

La curva cortada a la superficie por el plano $z = z_0$, $|z_0| < c$, es la elipse

$$\frac{x^2}{a^2(1 - (z_0/c)^2)} + \frac{y^2}{b^2(1 - (z_0/c)^2)} = 1.$$

Si cualesquiera dos de los semiejes a , b y c son iguales entre sí, la superficie es un **elipsoide de revolución**. Si los tres semiejes son iguales, la superficie es una esfera. ■

EJEMPLO 3 El paraboloides hiperbólico

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z}{c}, \quad c > 0$$

tiene simetría con respecto a los planos $x = 0$ y $y = 0$ (figura 12.46). Las secciones transversales en estos planos son

$$x = 0: \text{ la parábola } z = \frac{c}{b^2}y^2. \quad (1)$$

$$y = 0: \text{ la parábola } z = -\frac{c}{a^2}x^2. \quad (2)$$

En el plano $x = 0$, la parábola se abre hacia arriba a partir del origen. La parábola en el plano $y = 0$ se abre hacia abajo.

Si cortamos a la superficie con un plano $z = z_0 > 0$, la sección transversal es una hipérbola,

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z_0}{c},$$

con su eje focal paralelo al eje y y sus vértices sobre la parábola de la ecuación (1). Si z_0 es negativo, el eje focal es paralelo al eje x y los vértices están sobre la parábola de la ecuación (2).

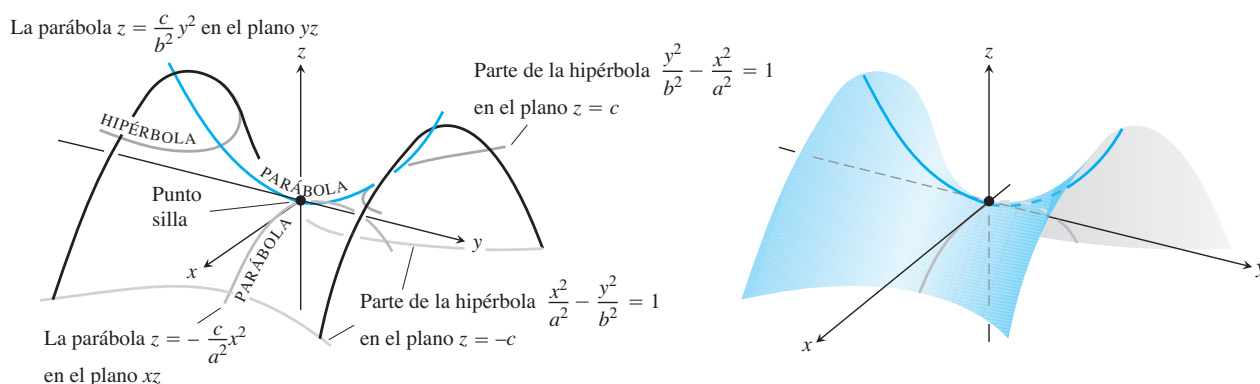
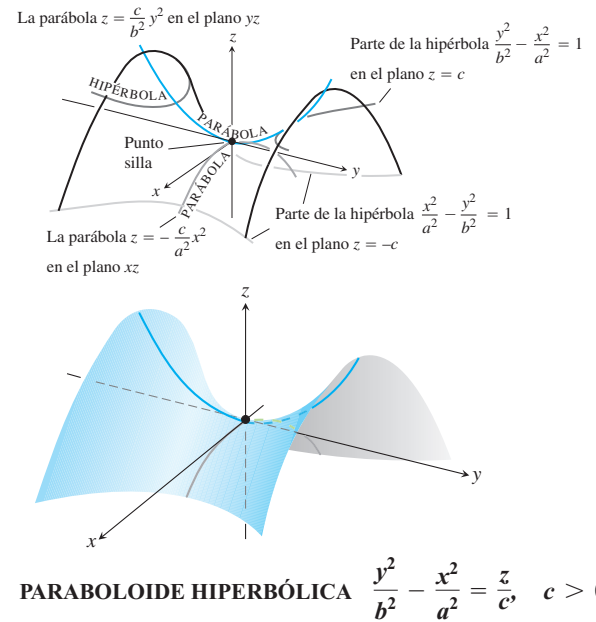
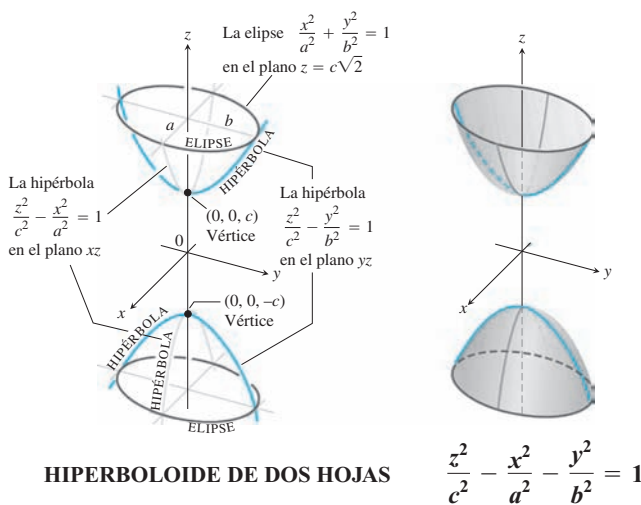
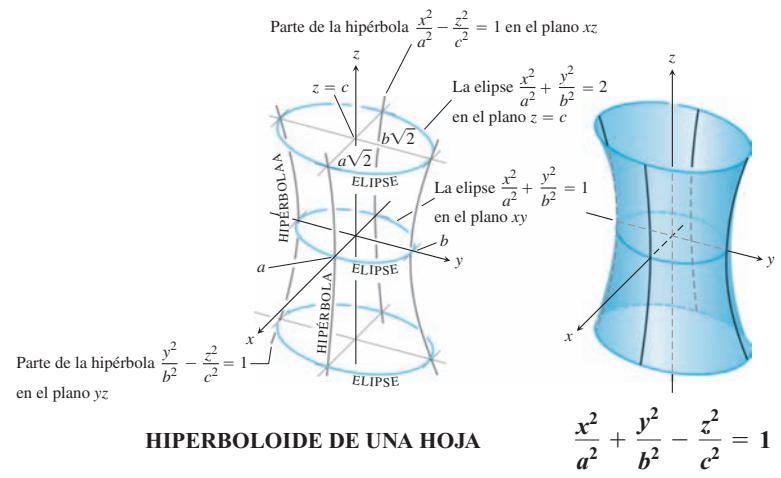
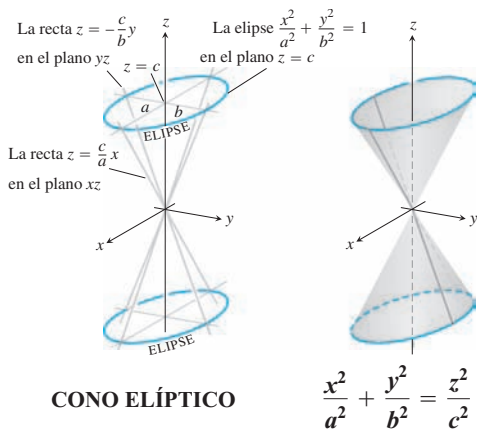
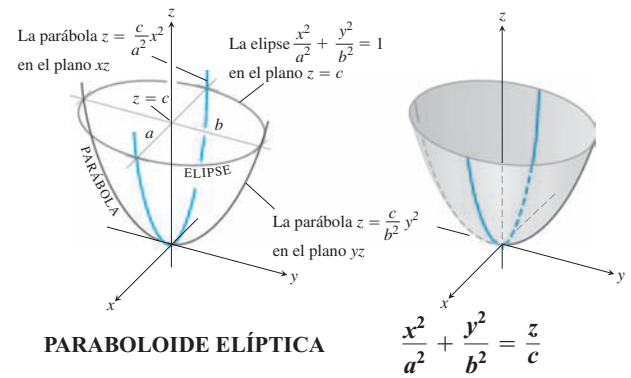
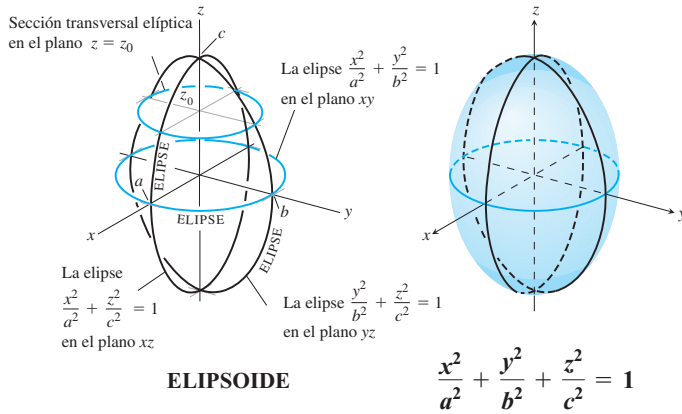


FIGURA 12.46 El paraboloides hiperbólico $(y^2/b^2) - (x^2/a^2) = z/c$, $c > 0$. Las secciones transversales por planos perpendiculares al eje z por arriba y por abajo del plano xy son hipérbolas. Las secciones transversales por planos perpendiculares a los otros ejes son parábolas.

Cerca del origen, la superficie tiene la forma de una silla de montar o de un paso de montaña. Para una persona que viaja lo largo de la superficie en el plano yz , el origen le parece un mínimo, pero para alguien que viaja en el plano xz , el origen parece un máximo. Este tipo de punto se llama **punto silla** (o punto de silla) de una superficie. Diremos más acerca de puntos silla en la sección 14.7. ■

La tabla 12.1 muestra las gráficas de los seis tipos básicos de superficies cuádricas. Cada superficie mostrada es simétrica con respecto al eje z , pero otros ejes coordenados pueden servir también (con los cambios apropiados en la ecuación).

TABLA 12.1 Gráficas de superficies cuádricas

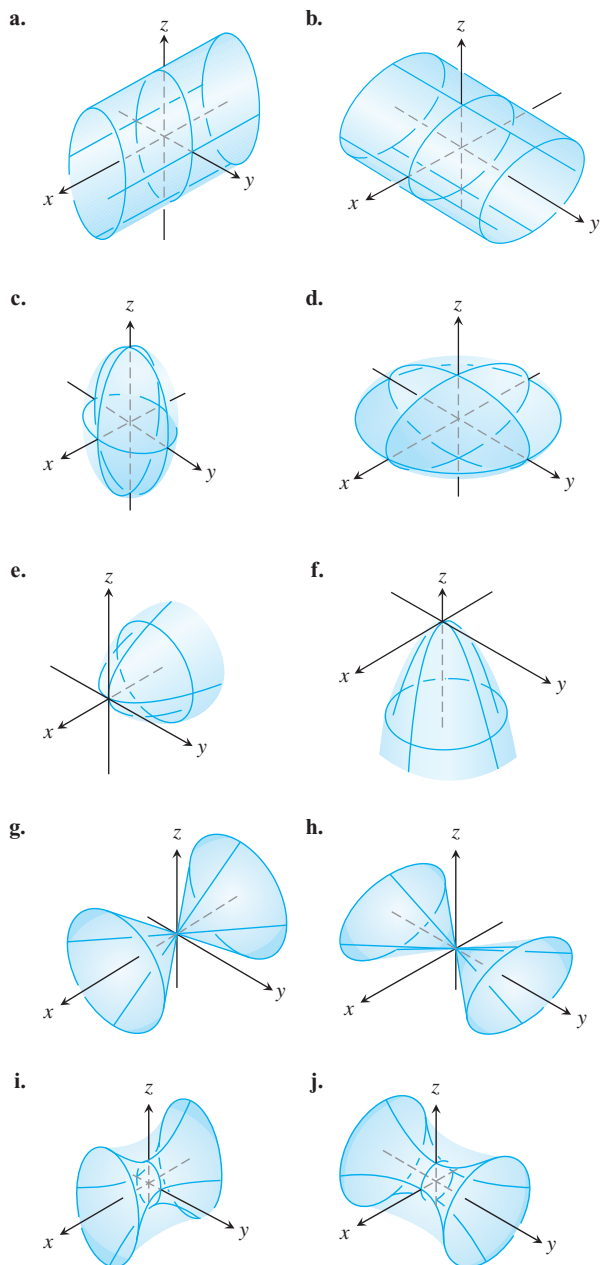


Ejercicios 12.6

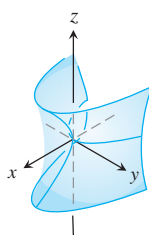
Formar pares de ecuaciones y superficies

En los ejercicios 1 a 12, forme un par con cada ecuación y la superficie que ésta define. También identifique cada superficie por su tipo (paraboloide, elipsoide, etcétera). Las superficies están listadas de la “a” a la “l”.

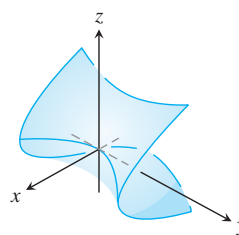
1. $x^2 + y^2 + 4z^2 = 10$
2. $z^2 + 4y^2 - 4x^2 = 4$
3. $9y^2 + z^2 = 16$
4. $y^2 + z^2 = x^2$
5. $x = y^2 - z^2$
6. $x = -y^2 - z^2$
7. $x^2 + 2z^2 = 8$
8. $z^2 + x^2 - y^2 = 1$
9. $x = z^2 - y^2$
10. $z = -4x^2 - y^2$
11. $x^2 + 4z^2 = y^2$
12. $9x^2 + 4y^2 + 2z^2 = 36$



k.



l.



Trazado de superficies

Trace las superficies de los ejercicios 13 a 44.

CILINDROS

13. $x^2 + y^2 = 4$
14. $z = y^2 - 1$
15. $x^2 + 4z^2 = 16$
16. $4x^2 + y^2 = 36$

ELIPSOIDES

17. $9x^2 + y^2 + z^2 = 9$
18. $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 16$
19. $4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$
20. $9x^2 + 4y^2 + 36z^2 = 36$

PARABOLOIDES Y CONOS

21. $z = x^2 + 4y^2$
22. $z = 8 - x^2 - y^2$
23. $x = 4 - 4y^2 - z^2$
24. $y = 1 - x^2 - z^2$
25. $x^2 + y^2 = z^2$
26. $4x^2 + 9z^2 = 9y^2$

HIPERBOLOIDES

27. $x^2 + y^2 - z^2 = 1$
28. $y^2 + z^2 - x^2 = 1$
29. $z^2 - x^2 - y^2 = 1$
30. $(y^2/4) - (x^2/4) - z^2 = 1$

PARABOLOIDES HIPERBÓLICOS

31. $y^2 - x^2 = z$
32. $x^2 - y^2 = z$

DIVERSAS

33. $z = 1 + y^2 - x^2$
34. $4x^2 + 4y^2 = z^2$
35. $y = -(x^2 + z^2)$
36. $16x^2 + 4y^2 = 1$
37. $x^2 + y^2 - z^2 = 4$
38. $x^2 + z^2 = y$
39. $x^2 + z^2 = 1$
40. $16y^2 + 9z^2 = 4x^2$
41. $z = -(x^2 + y^2)$
42. $y^2 - x^2 - z^2 = 1$
43. $4y^2 + z^2 - 4x^2 = 4$
44. $x^2 + y^2 = z$

Teoría y ejemplos

45. a. Expresé el área A de la sección transversal del elipsoide

$$x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1$$

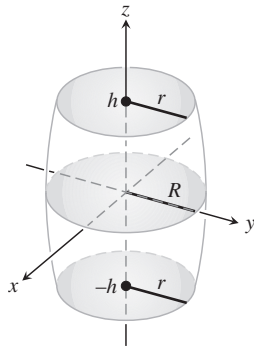
determinada por el plano $z = c$ como una función de c . (El área de una elipse con semiejes a y b es πab).

- b. Use cortes perpendiculares al eje z para obtener el volumen del elipsoide del inciso (a).
- c. Ahora obtenga el volumen del elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

¿Su fórmula proporciona el volumen de una esfera de radio a si $a = b = c$?

46. El barril que se ilustra en la figura tiene la forma de un elipsoide de cuyos extremos se cortan partes iguales por planos perpendiculares al eje z . Las secciones transversales perpendiculares al eje z son circulares. El barril tiene $2h$ unidades de altura, el radio de la sección media es R , y el radio de sus dos extremos es r . Obtenga una fórmula para el volumen del barril. Luego verifique dos cosas. Primero, suponga que los lados del barril se estiran hasta convertirlo en un cilindro de radio R y altura $2h$. ¿Proporcione su fórmula el volumen del cilindro? Segundo, suponga que $r = 0$ y $h = R$, entonces el barril es una esfera. ¿Proporcione su fórmula el volumen de la esfera?



47. Demuestre que el volumen del segmento cortado de un paraboloide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$

por el plano $z = h$ es igual a la mitad de la base del sólido por la altura.

48. a. Obtenga el volumen del sólido limitado por la hiperboloide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

y los planos $z = 0$ y $z = h$, $h > 0$.

- b. Exprese la respuesta del inciso (a) en términos de h y las áreas A_0 y A_h de las regiones determinadas en el hiperboloide por los planos $z = 0$ y $z = h$.
- c. Demuestre que el volumen del inciso (a) también se obtiene mediante la fórmula

$$V = \frac{h}{6}(A_0 + 4A_m + A_h),$$

donde A_m es el área de la región determinada en el hiperboloide por el plano $z = h/2$.

Visualización de superficies

T Grafique las superficies de los ejercicios 49 a 52 en los dominios indicados. Si puede, gire la superficie para obtener varias perspectivas.

49. $z = y^2$, $-2 \leq x \leq 2$, $-0.5 \leq y \leq 2$
50. $z = 1 - y^2$, $-2 \leq x \leq 2$, $-2 \leq y \leq 2$
51. $z = x^2 + y^2$, $-3 \leq x \leq 3$, $-3 \leq y \leq 3$
52. $z = x^2 + 2y^2$ sobre
- $-3 \leq x \leq 3$, $-3 \leq y \leq 3$
 - $-1 \leq x \leq 1$, $-2 \leq y \leq 3$
 - $-2 \leq x \leq 2$, $-2 \leq y \leq 2$
 - $-2 \leq x \leq 2$, $-1 \leq y \leq 1$

EXPLORACIONES CON COMPUTADORA

Use un sistema algebraico computacional (SAC) para trazar las superficies de los ejercicios 53 a 58. Identifique el tipo de superficie cuádrica mediante la gráfica.

53. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{36} = 1 - \frac{z^2}{25}$
54. $\frac{x^2}{9} - \frac{z^2}{9} = 1 - \frac{y^2}{16}$
55. $5x^2 = z^2 - 3y^2$
56. $\frac{y^2}{16} = 1 - \frac{x^2}{9} + z$
57. $\frac{x^2}{9} - 1 = \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{2}$
58. $y - \sqrt{4 - z^2} = 0$

Capítulo 12 Preguntas de repaso

- ¿Cuándo representan los segmentos de recta dirigidos en el plano al mismo vector?
- ¿Cómo se suman y restan geoméricamente los vectores? ¿Algebraicamente?
- ¿Cómo se obtienen la magnitud y la dirección de un vector?
- Si un vector se multiplica por un escalar positivo, ¿cómo es la relación del resultado con el vector original? ¿Qué pasa si el escalar es cero? ¿Y si es negativo?
- Defina el *producto punto* (*producto escalar*) de dos vectores. ¿Cuáles leyes algebraicas satisface el producto punto? Dé ejemplos. ¿Cuándo es el producto de dos vectores igual a cero?
- ¿Cuál es la interpretación geométrica del producto punto? Dé ejemplos.
- ¿Cuál es el vector proyección de un vector $\mathbf{u}$ sobre un vector $\mathbf{v}$? Dé un ejemplo de una aplicación útil del vector proyección.
- Defina el *producto cruz* (*producto vectorial*) de dos vectores. ¿Cuáles leyes algebraicas satisface el producto cruz y cuáles no? Dé ejemplos. ¿Cuándo el producto cruz de dos vectores es igual a cero?
- ¿Qué interpretaciones geométricas o físicas tiene el producto cruz? Dé ejemplos.
- ¿Cuál es la fórmula del determinante para calcular el producto cruz de dos vectores en relación con el sistema coordenado cartesiano $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$? Utilícela en un ejemplo.
- ¿Cómo obtiene las ecuaciones para rectas, segmentos de recta y planos en el espacio? Dé ejemplos. ¿Puede expresar una recta en el espacio con una ecuación particular? ¿Y un plano?
- ¿Cómo se obtiene la distancia de un punto a una recta en el espacio? ¿Y de un punto a un plano? Dé ejemplos.
- ¿Qué son los productos caja? ¿Qué significado tienen? ¿Cómo se calculan? Dé un ejemplo.
- ¿Cómo se determina la ecuación de una esfera en el espacio? Dé ejemplos.
- ¿Cómo obtiene la intersección de dos rectas en el espacio? ¿De una recta y un plano? ¿De dos planos? Dé ejemplos.
- ¿Qué es un cilindro? Dé ejemplos de ecuaciones que definan cilindros en coordenadas cartesianas.
- ¿Qué son las superficies cuádricas? Dé ejemplos de diferentes clases de elipsoides, paraboloides, conos e hiperboloides (ecuaciones y gráficas).

Capítulo 12 Ejercicios de práctica

Cálculos con vectores en dos dimensiones

En los ejercicios 1 a 4, sean $\mathbf{u} = (-3, 4)$ y $\mathbf{v} = (2, -5)$. Obtenga (a) la expresión cartesiana del vector y (b) su magnitud.

- $3\mathbf{u} - 4\mathbf{v}$
- $\mathbf{u} + \mathbf{v}$
- $-2\mathbf{u}$
- $5\mathbf{v}$

En los ejercicios 5 a 8, obtenga la expresión cartesiana del vector.

- El vector que se obtiene al girar $(0, 1)$ un ángulo de $2\pi/3$ radianes.
- El vector unitario que forma un ángulo de $\pi/6$ radianes con el eje x positivo.
- El vector de 2 unidades de longitud en la dirección $4\mathbf{i} - \mathbf{j}$
- El vector de 5 unidades de longitud en dirección opuesta a la dirección de $(3/5)\mathbf{i} + (4/5)\mathbf{j}$

Expresé los vectores de los ejercicios 9 a 12 en términos de sus longitudes y direcciones.

- $\sqrt{2}\mathbf{i} + \sqrt{2}\mathbf{j}$
- $-\mathbf{i} - \mathbf{j}$
- Vector velocidad $\mathbf{v} = (-2 \sin t)\mathbf{i} + (2 \cos t)\mathbf{j}$ cuando $t = \pi/2$.
- Vector velocidad $\mathbf{v} = (e^t \cos t - e^t \sin t)\mathbf{i} + (e^t \sin t + e^t \cos t)\mathbf{j}$ cuando $t = \ln 2$.

Cálculo con vectores en tres dimensiones

Expresé los vectores de los ejercicios 13 y 14 en términos de sus longitudes y direcciones.

- $2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$
- $\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$
- Obtenga un vector de 2 unidades de longitud en la dirección de $\mathbf{v} = 4\mathbf{i} - \mathbf{j} + 4\mathbf{k}$.
- Obtenga el vector de 5 unidades de longitud en dirección opuesta a la dirección de $\mathbf{v} = (3/5)\mathbf{i} + (4/5)\mathbf{k}$.

En los ejercicios 17 y 18, obtenga $|\mathbf{v}|$, $|\mathbf{u}|$, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$, $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$, $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, $|\mathbf{v} \times \mathbf{u}|$, el ángulo entre $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u}$, el componente escalar de $\mathbf{u}$ en la dirección de $\mathbf{v}$ y el vector proyección de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$.

- $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$
 $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$
- $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$
 $\mathbf{u} = -\mathbf{i} - \mathbf{k}$

En los ejercicios 19 y 20, obtenga $\text{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$.

- $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$
 $\mathbf{u} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - 5\mathbf{k}$
- $\mathbf{u} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j}$
 $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$

En los ejercicios 21 y 22, dibuje los ejes coordenados y luego grafique $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ como vectores en el origen.

- $\mathbf{u} = \mathbf{i}$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$
- $\mathbf{u} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$
- Si $|\mathbf{v}| = 2$, $|\mathbf{w}| = 3$, y el ángulo entre $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ es $\pi/3$, obtenga $|\mathbf{v} - 2\mathbf{w}|$.
- ¿Para cuál valor o valores de a serán paralelos los vectores $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$ y $\mathbf{v} = -4\mathbf{i} - 8\mathbf{j} + a\mathbf{k}$?

En los ejercicios 25 y 26, obtenga (a) el área del paralelogramo determinado por los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, y (b) el volumen del paralelepípedo determinado por los vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$.

- $\mathbf{u} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{w} = -\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$
- $\mathbf{u} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$, $\mathbf{v} = \mathbf{j}$, $\mathbf{w} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$

Rectas, planos y distancias

- Suponga que $\mathbf{n}$ es normal a un plano y que $\mathbf{v}$ es paralelo al mismo plano. Describa cómo encontraría un vector $\mathbf{n}$ que sea a la vez perpendicular a $\mathbf{v}$ y paralelo al plano.
- Determine un vector en el plano, paralelo a la recta $ax + by = c$.

En los ejercicios 29 y 30, calcule la distancia del punto a la recta.

- $(2, 2, 0)$; $x = -t$, $y = t$, $z = -1 + t$
- $(0, 4, 1)$; $x = 2 + t$, $y = 2 + t$, $z = t$
- Parametrice la recta que pasa por el punto $(1, 2, 3)$ y que es paralela al vector $\mathbf{v} = -3\mathbf{i} + 7\mathbf{k}$.
- Parametrice el segmento de recta que une a los puntos $P(1, 2, 0)$ y $Q(1, 3, -1)$.

En los ejercicios 33 y 34, obtenga la distancia del punto al plano.

- $(6, 0, -6)$, $x - y = 4$
- $(3, 0, 10)$, $2x + 3y + z = 2$
- Determine una ecuación del plano que pasa por el punto $(3, -2, 1)$ normal al vector $\mathbf{n} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$.
- Obtenga una ecuación del plano que pasa por el punto $(-1, 6, 0)$ y es perpendicular a la recta $x = -1 + t$, $y = 6 - 2t$, $z = 3t$.

En los ejercicios 37 y 38, encuentre una ecuación para el plano que pasa por los puntos P , Q y R .

- $P(1, -1, 2)$, $Q(2, 1, 3)$, $R(-1, 2, -1)$
- $P(1, 0, 0)$, $Q(0, 1, 0)$, $R(0, 0, 1)$
- Obtenga los puntos donde la recta $x = 1 + 2t$, $y = -1 - t$, $z = 3t$ corta a los tres planos coordenados.
- Encuentre el punto en el cual la recta que pasa por el origen y es perpendicular al plano $2x - y - z = 4$ corta al plano $3x - 5y + 2z = 6$.
- Calcule el ángulo agudo entre los planos $x = 7$ y $x + y + \sqrt{2}z = -3$.
- Obtenga el ángulo agudo entre los planos $x + y = 1$ y $y + z = 1$.
- Determine las ecuaciones paramétricas de la recta de intersección de los planos $x + 2y + z = 1$ y $x - y + 2z = -8$.
- Demuestre que la recta de intersección de los planos

$$x + 2y - 2z = 5 \quad \text{y} \quad 5x - 2y - z = 0$$

es paralela a la recta

$$x = -3 + 2t, \quad y = 3t, \quad z = 1 + 4t.$$

45. Los planos $3x + 6z = 1$ y $2x + 2y - z = 3$ se cortan en una recta.
 - a. Demuestre que los planos son ortogonales.
 - b. Determine las ecuaciones de la recta de intersección de los planos.
46. Obtenga una ecuación del plano que pasa por el punto $(1, 2, 3)$ y que es paralelo a $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$ y $\mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$.
47. ¿Está relacionado $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + \mathbf{k}$ de algún modo con el plano $2x + y = 5$? Dé las razones de su respuesta.
48. La ecuación $\mathbf{n} \cdot \vec{P_0P} = 0$ representa al plano que pasa por P_0 y que es perpendicular a $\mathbf{n}$. ¿Qué conjunto de puntos en el espacio representa a la desigualdad $\mathbf{n} \cdot \vec{P_0P} > 0$?
49. Calcule la distancia del punto $P(1, 4, 0)$ al plano que pasa por $A(0, 0, 0)$, $B(2, 0, -1)$ y $C(2, -1, 0)$.
50. Calcule la distancia del punto $P(2, 3)$ al plano $2x + 3y + 5z = 0$.
51. Obtenga el vector paralelo al plano $2x - y - z = 4$ y ortogonal a $\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$.
52. Obtenga un vector unitario ortogonal a $\mathbf{A}$ en el plano de $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$ si $\mathbf{A} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{B} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$ y $\mathbf{C} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$.
53. Encuentre un vector de magnitud 2 paralelo a la recta de intersección de los planos $x + 2y + z - 1 = 0$ y $x - y + 2z + 7 = 0$.
54. Obtenga el punto en donde la recta que pasa por el origen y que es perpendicular al plano $2x - y - z = 4$ corta al plano $3x - 5y + 2z = 6$.
55. Encuentre el punto donde la recta que pasa por $P(3, 2, 1)$ y que es normal al plano $2x - y + 2z = -2$ corta al mismo.
56. ¿Qué ángulo forma la recta de intersección de los planos $2x + y - z = 0$ y $x + y + 2z = 0$ con el eje x positivo?
57. La recta

$$L: x = 3 + 2t, \quad y = 2t, \quad z = t$$

corta al plano $x + 3y - z = -4$ en un punto P . Encuentre las coordenadas de P y obtenga las ecuaciones de la recta en el plano que pasa por P y es perpendicular a L .

58. Demuestre que para cualquier número real k , el plano

$$x - 2y + z + 3 + k(2x - y - z + 1) = 0$$

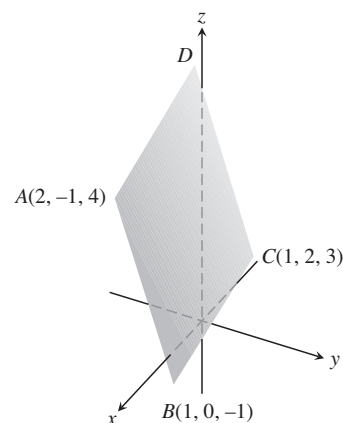
contiene a la recta de intersección de los planos

$$x - 2y + z + 3 = 0 \quad \text{y} \quad 2x - y - z + 1 = 0.$$

59. Determine una ecuación para el plano que pasa por $A(-2, 0, -3)$ y $B(1, -2, 1)$ y que es paralelo a la recta que pasa por $C(-2, -13/5, 26/5)$ y $D(16/5, -13/5, 0)$.
60. La recta $x = 1 + 2t$, $y = -2 + 3t$, $z = -5t$ ¿tiene alguna relación con el plano $-4x - 6y + 10z = 9$? Justifique su respuesta.
61. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones describe al plano que pasa por los puntos $P(1, 1, -1)$, $Q(3, 0, 2)$ y $R(-2, 1, 0)$?

- a. $(2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 3\mathbf{k}) \cdot ((x + 2)\mathbf{i} + (y - 1)\mathbf{j} + z\mathbf{k}) = 0$
- b. $x = 3 - t, \quad y = -11t, \quad z = 2 - 3t$
- c. $(x + 2) + 11(y - 1) = 3z$
- d. $(2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 3\mathbf{k}) \times ((x + 2)\mathbf{i} + (y - 1)\mathbf{j} + z\mathbf{k}) = \mathbf{0}$
- e. $(2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 3\mathbf{k}) \times (-3\mathbf{i} + \mathbf{k}) \cdot ((x + 2)\mathbf{i} + (y - 1)\mathbf{j} + z\mathbf{k}) = 0$

62. El paralelogramo que se muestra en la figura tiene vértices en $A(2, -1, 4)$, $B(1, 0, -1)$, $C(1, 2, 3)$, y D . Encuentre



- a. las coordenadas de D ,
 - b. el coseno del ángulo interno en B ,
 - c. el vector proyección de $\vec{BA}$ sobre $\vec{BC}$,
 - d. el área del paralelogramo,
 - e. una ecuación para el plano del paralelogramo,
 - f. las áreas de las proyecciones ortogonales del paralelogramo sobre los tres planos coordenados.
63. **Distancia entre rectas** Encuentre la distancia entre la recta L_1 que pasa por los puntos $A(1, 0, -1)$ y $B(-1, 1, 0)$ y la recta L_2 que pasa por los puntos $C(3, 1, -1)$ y $D(4, 5, -2)$. La distancia se mide a lo largo de una recta perpendicular a las dos rectas. Primero obtenga un vector $\mathbf{n}$ perpendicular a ambas rectas. Luego proyecte $\vec{AC}$ sobre $\mathbf{n}$.
 64. (Continuación del ejercicio 63.) Encuentre la distancia entre la recta que pasa por los puntos $A(4, 0, 2)$ y $B(2, 4, 1)$ y la recta que pasa por los puntos $C(1, 3, 2)$ y $D(2, 2, 4)$.

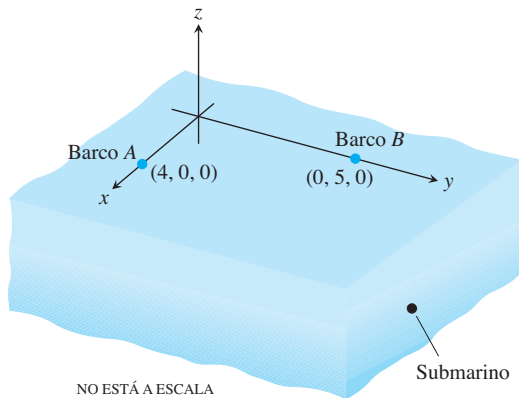
Superficies cuádricas

Identifique y grafique las superficies de los ejercicios 65 a 76.

65. $x^2 + y^2 + z^2 = 4$
66. $x^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 1$
67. $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 4$
68. $36x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$
69. $z = -(x^2 + y^2)$
70. $y = -(x^2 + z^2)$
71. $x^2 + y^2 = z^2$
72. $x^2 + z^2 = y^2$
73. $x^2 + y^2 - z^2 = 4$
74. $4y^2 + z^2 - 4x^2 = 4$
75. $y^2 - x^2 - z^2 = 1$
76. $z^2 - x^2 - y^2 = 1$

Capítulo 12 Ejercicios adicionales y avanzados

- 1. Caza de submarinos** Dos barcos maniobran en la superficie tratando de determinar el curso y la rapidez de un submarino para preparar un ataque aéreo. Como se observa en la figura, el barco A está en $(4, 0, 0)$, mientras que el barco B está en $(0, 5, 0)$. Todas las coordenadas están dadas en miles de ft. El barco A localiza el submarino en la dirección del vector $2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - (1/3)\mathbf{k}$, y el barco B , en la dirección $18\mathbf{i} - 6\mathbf{j} - \mathbf{k}$. Cuatro minutos antes, el submarino estaba localizado en $(2, -1, -1/3)$. Se espera que el avión para el ataque aéreo llegue en 20 minutos. Si el submarino se desplaza en línea recta a velocidad constante, ¿a qué posición deben dirigir los barcos al avión?



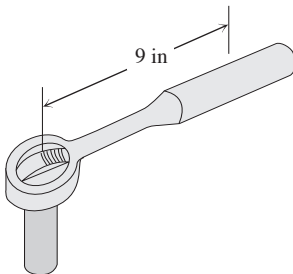
- 2. Rescate de un helicóptero** Dos helicópteros, H_1 y H_2 , viajan juntos. En el instante $t = 0$, se separan y siguen diferentes trayectorias rectas dadas por

$$H_1: x = 6 + 40t, \quad y = -3 + 10t, \quad z = -3 + 2t$$

$$H_2: x = 6 + 110t, \quad y = -3 + 4t, \quad z = -3 + t.$$

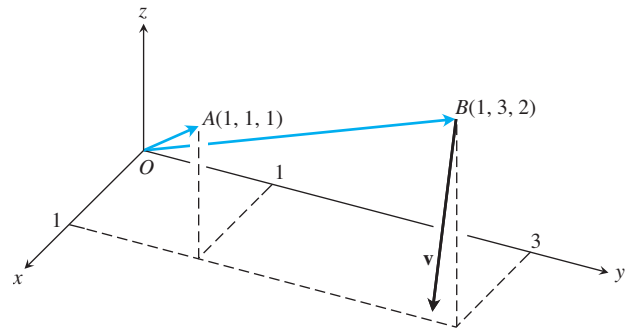
El tiempo t se mide en horas y todas las coordenadas se miden en millas. Debido a fallas mecánicas, el helicóptero H_2 detiene su vuelo en $(446, 13, 1)$ y, en un tiempo despreciable, aterriza en $(446, 13, 0)$. Dos horas después, H_1 es notificado de esto y se encamina hacia H_2 a 150 mph. ¿Cuánto tiempo le tomará a H_1 llegar a la posición de H_2 ?

- 3. Torque** El manual del usuario de la podadora Toro® de 21 in dice: “Apriete la bujía a 15 libras-ft (20.4 N-m)”. Si usted está instalando la bujía con una llave que tiene un brazo de 10.5 in y coloca el centro de su mano a 9 in del eje de la bujía, ¿con qué fuerza debe halar? Dé la respuesta en libras.

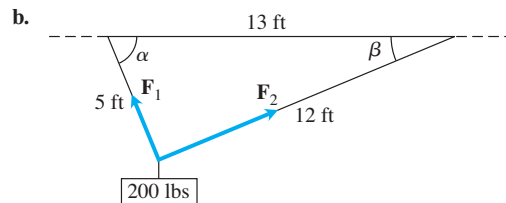
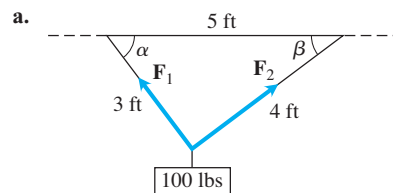


- 4. Cuerpo en rotación** La recta que pasa por el origen y el punto $A(1, 1, 1)$ es el eje de rotación de un cuerpo recto que gira con una rapidez angular constante de $3/2$ rad/seg. La rotación es en el sentido de las

manecillas del reloj cuando miramos al origen desde A . Obtenga la velocidad $\mathbf{v}$ del punto del cuerpo que está en la posición $B(1, 3, 2)$.

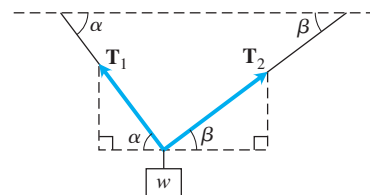


- 5.** En cada diagrama considere un peso suspendido por dos alambres. Obtenga la magnitud y componentes de los vectores $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$, y los ángulos α y β .



(Sugerencia: Considere que este triángulo es un triángulo rectángulo).

- 6.** Considere un peso de w N suspendido por dos alambres como en el diagrama, donde $\mathbf{T}_1$ y $\mathbf{T}_2$ son vectores de fuerzas dirigidos a lo largo de los alambres.



- a. Obtenga los vectores $\mathbf{T}_1$ y $\mathbf{T}_2$ y demuestre que sus magnitudes son

$$|\mathbf{T}_1| = \frac{w \cos \beta}{\sin(\alpha + \beta)}$$

y

$$|\mathbf{T}_2| = \frac{w \cos \alpha}{\sin(\alpha + \beta)}$$

- b. Para β fijo, determine el valor de α que minimiza la magnitud de $|\mathbf{T}_1|$.
- c. Para α fijo, determine el valor de β que minimiza la magnitud de $|\mathbf{T}_2|$.

7. Determinantes y planos

- a. Demuestre que

$$\begin{vmatrix} x_1 - x & y_1 - y & z_1 - z \\ x_2 - x & y_2 - y & z_2 - z \\ x_3 - x & y_3 - y & z_3 - z \end{vmatrix} = 0$$

es una ecuación del plano que pasa por los tres puntos no colineales $P_1(x_1, y_1, z_1)$, $P_2(x_2, y_2, z_2)$, y $P_3(x_3, y_3, z_3)$.

- b. ¿Qué conjunto de puntos en el espacio describe esta ecuación?

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} = 0?$$

8. Determinantes y rectas

Demuestre que las rectas

$$x = a_1s + b_1, \quad y = a_2s + b_2, \quad z = a_3s + b_3, \quad -\infty < s < \infty$$

y

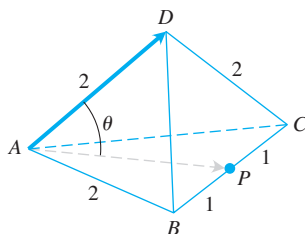
$$x = c_1t + d_1, \quad y = c_2t + d_2, \quad z = c_3t + d_3, \quad -\infty < t < \infty,$$

se cortan o son paralelas si y sólo si

$$\begin{vmatrix} a_1 & c_1 & b_1 - d_1 \\ a_2 & c_2 & b_2 - d_2 \\ a_3 & c_3 & b_3 - d_3 \end{vmatrix} = 0.$$

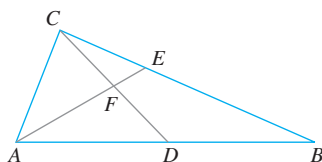
9. Considere un tetraedro regular con lado de longitud igual a 2.

- a. Use vectores para encontrar el ángulo θ determinado por la base del tetraedro y cualquiera de sus otras aristas.



- b. Use vectores para encontrar el ángulo θ determinado por dos caras adyacentes cualesquiera del tetraedro. Este ángulo comúnmente se conoce como un ángulo diedro.

10. En la figura que se muestra, D es el punto medio del lado AB del triángulo ABC , y E es un tercio de la distancia entre C y B . Use vectores para probar que F es el punto medio del segmento de recta CD .



11. Use vectores para demostrar que la distancia de $P_1(x_1, y_1)$ a la recta $ax + by = c$ es

$$d = \frac{|ax_1 + by_1 - c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

12. a. Use vectores para demostrar que la distancia de $P_1(x_1, y_1, z_1)$ al plano $Ax + By + Cz = D$ es

$$d = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 - D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

- b. Obtenga una ecuación para la esfera que es tangente a los planos $x + y + z = 3$ y $x + y + z = 9$, si los planos $2x - y = 0$ y $3x - z = 0$ pasan por el centro de la esfera.

13. a. Demuestre que la distancia entre los planos paralelos $Ax + By + Cz = D_1$ y $Ax + By + Cz = D_2$ es

$$d = \frac{|D_1 - D_2|}{|A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}|}.$$

- b. Obtenga la distancia entre los planos $2x + 3y - z = 6$ y $2x + 3y - z = 12$.

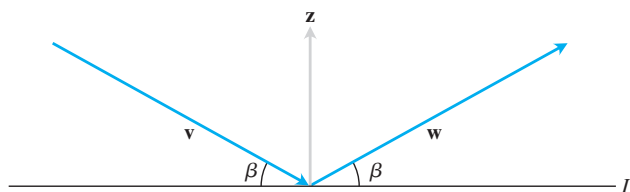
- c. Determine una ecuación para el plano paralelo al plano $2x - y + 2z = -4$ si el punto $(3, 2, -1)$ es equidistante de ambos planos.

- d. Escriba ecuaciones para los planos que son paralelos y están a 5 unidades del plano $x - 2y + z = 3$.

14. Pruebe que los cuatro puntos A, B, C y D son coplanares (se encuentran en un mismo plano) si y sólo si $\overrightarrow{AD} \cdot (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{BC}) = 0$.

15. **La proyección de un vector sobre un plano** Sean P un plano en el espacio y $\mathbf{v}$ un vector. El vector proyección de $\mathbf{v}$ sobre el plano P , $\text{proy}_P \mathbf{v}$, se puede visualizar como sigue. Suponga que los rayos del sol son normales al plano P . Entonces, $\text{proy}_P \mathbf{v}$ es la “sombra” de $\mathbf{v}$ sobre P . Si P es el plano $x + 2y + 6z = 6$ y $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$, obtenga $\text{proy}_P \mathbf{v}$.

16. La figura muestra los vectores no nulos $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ y $\mathbf{z}$, con $\mathbf{z}$ ortogonal a la recta L , mientras que $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ forman ángulos iguales β con L . Suponiendo que $|\mathbf{v}| = |\mathbf{w}|$, calcule $\mathbf{w}$ en términos de $\mathbf{v}$ y $\mathbf{z}$.



17. **Triple producto vectorial** Por lo general, los *triples productos vectoriales* $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w}$ y $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ no son iguales, aunque las fórmulas para calcularlos a partir de sus componentes sean similares:

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})\mathbf{u}.$$

$$\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w}.$$

Verifique cada fórmula para los siguientes vectores evaluando ambos lados de la igualdad y comparando los resultados.

$\mathbf{u}$	$\mathbf{v}$	$\mathbf{w}$
a. $2\mathbf{i}$	$2\mathbf{j}$	$2\mathbf{k}$
b. $\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$	$2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$	$-\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$
c. $2\mathbf{i} + \mathbf{j}$	$2\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$	$\mathbf{i} + 2\mathbf{k}$
d. $\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$	$-\mathbf{i} - \mathbf{k}$	$2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$

- 18. Productos cruz y punto** Demuestre que si $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ y $\mathbf{r}$ son vectores cualesquiera, entonces

a. $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) + \mathbf{v} \times (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) + \mathbf{w} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \mathbf{0}$

b. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \times \mathbf{i})\mathbf{i} + (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \times \mathbf{j})\mathbf{j} + (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \times \mathbf{k})\mathbf{k}$

c. $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{r}) = \begin{vmatrix} \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} & \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} \\ \mathbf{u} \cdot \mathbf{r} & \mathbf{v} \cdot \mathbf{r} \end{vmatrix}.$

- 19. Productos cruz y punto** Determine si la siguiente fórmula es correcta o incorrecta:

$$\mathbf{u} \times (\mathbf{u} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v})) \cdot \mathbf{w} = -|\mathbf{u}|^2 \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \times \mathbf{w}.$$

- 20.** Forme el producto cruz de dos vectores adecuados y deduzca la identidad trigonométrica

$$\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B.$$

- 21.** Use vectores para probar que

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2$$

para cualesquiera cuatro números a , b , c y d . (Sugerencia: Sean $\mathbf{u} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$ y $\mathbf{v} = c\mathbf{i} + d\mathbf{j}$).

- 22. El producto punto es definido positivo** Demuestre que el producto punto de vectores es *definido positivo*; es decir, demuestre que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \geq 0$ para todo vector $\mathbf{u}$ y que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 0$ si y sólo si $\mathbf{u} = \mathbf{0}$.

- 23.** Demuestre que $|\mathbf{u} + \mathbf{v}| \leq |\mathbf{u}| + |\mathbf{v}|$ para todo vector $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.

- 24.** Demuestre que $\mathbf{w} = |\mathbf{v}|\mathbf{u} + |\mathbf{u}|\mathbf{v}$ biseca el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.

- 25.** Demuestre que $|\mathbf{v}|\mathbf{u} + |\mathbf{u}|\mathbf{v}$ y $|\mathbf{v}|\mathbf{u} - |\mathbf{u}|\mathbf{v}$ son ortogonales.

Capítulo 12 Proyectos de aplicación tecnológica

Matemáticas/Módulo Maple

Uso de vectores para representar rectas y calcular distancias

Partes I y II: Aprenda las ventajas de interpretar rectas como vectores.

Parte III: Uso de vectores para calcular la distancia de un punto a una recta.

Poner una escena en tres dimensiones sobre un lienzo bidimensional

Use el concepto de planos en el espacio para obtener una imagen bidimensional.

Introducción a la graficación en 3D

Parte I: Uso de la definición vectorial de las rectas y los planos para generar gráficas y ecuaciones, y comparar diferentes formas de las ecuaciones de una recta particular.

Parte II: Grafique funciones definidas implícitamente.



13

FUNCIONES CON VALORES VECTORIALES Y MOVIMIENTO EN EL ESPACIO

INTRODUCCIÓN Ahora que hemos aprendido acerca de los vectores y de la geometría del espacio, podemos integrar estas ideas con nuestro estudio previo de funciones. En este capítulo presentaremos el cálculo de funciones con valores vectoriales. Los dominios de estas funciones son números reales, como antes, pero sus rangos son vectores, no escalares. Usaremos este tipo de cálculo para describir las trayectorias y los movimientos de objetos que se desplazan en un plano o en el espacio, y veremos que las velocidades o aceleraciones de estos objetos a lo largo de su trayectoria son vectores. También presentaremos nuevas cantidades que describen de qué manera la trayectoria de un objeto puede curvarse o torcerse en el espacio.

13.1 | Curvas en el espacio y sus tangentes

Cuando una partícula se mueve en el espacio durante un intervalo de tiempo I , visualizamos las coordenadas de la partícula como funciones definidas de I :

$$x = f(t), \quad y = g(t), \quad z = h(t), \quad t \in I. \quad (1)$$

Los puntos $(x, y, z) = (f(t), g(t), h(t))$, $t \in I$, forman la **curva** en el espacio que llamamos la **trayectoria** de la partícula. Las ecuaciones y el intervalo de la ecuación (1) **parametrizan** a la curva.

Una curva en el espacio también se representa en forma vectorial. El vector

$$\mathbf{r}(t) = \overrightarrow{OP} = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k} \quad (2)$$

del origen a la **posición** de la partícula $P(f(t), g(t), h(t))$ en el tiempo t es el **vector de posición** de la partícula (figura 13.1). Las funciones f , g y h son las **funciones componentes** (los **componentes**) del vector de posición. Consideramos la trayectoria de la partícula como la **curva trazada por $\mathbf{r}$** durante el intervalo de tiempo I . La figura 13.2 muestra varias curvas en el espacio generadas por un programa de graficación por computadora. No sería fácil dibujar estas curvas a mano.

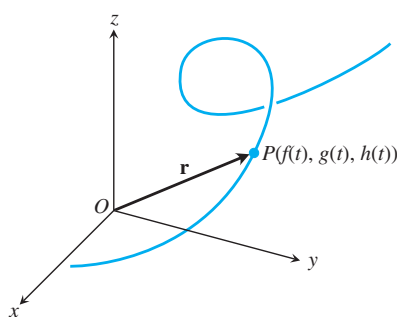


FIGURA 13.1 El vector de posición $\mathbf{r} = \overrightarrow{OP}$ de una partícula que se mueve en el espacio es una función del tiempo.

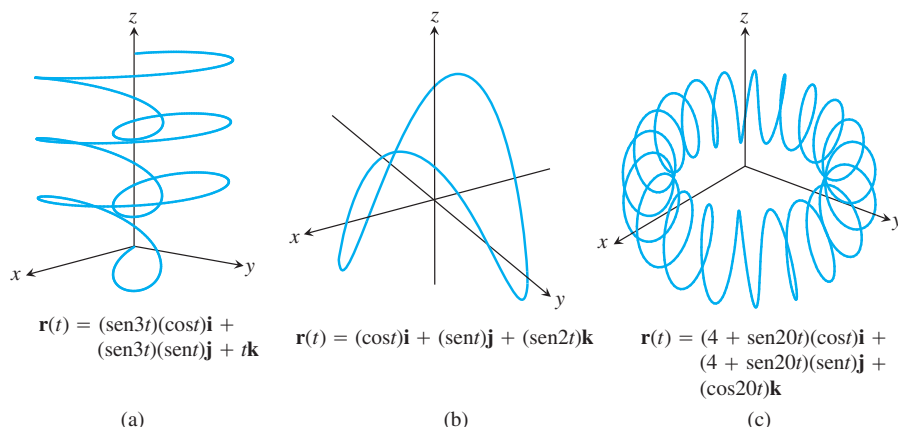


FIGURA 13.2 Las curvas en el espacio están definidas mediante los vectores de posición $\mathbf{r}(t)$.

La ecuación (2) define a $\mathbf{r}$ como una función vectorial de la variable real t en el intervalo I . Generalmente, una **función con valores vectoriales** o **función vectorial** sobre un dominio D es una regla que asigna un vector en el espacio a cada elemento de D . Por ahora, los dominios serán intervalos de números reales que producirán una curva en el espacio. Posteriormente, en el capítulo 16, los dominios serán regiones en el plano. Las funciones vectoriales representarán entonces superficies en el espacio. Las funciones vectoriales en un dominio del plano o del espacio también dan lugar a “campos vectoriales”, los cuales son importantes en el estudio del flujo de un fluido, los campos gravitacionales y los fenómenos electromagnéticos. En el capítulo 16 investigaremos los campos vectoriales y sus aplicaciones.

Las funciones con valores reales se llaman **funciones escalares**, para distinguirlas de las funciones vectoriales. Los componentes de $\mathbf{r}$ en la ecuación (2) son funciones escalares de t . El dominio de una función con valores vectoriales es el dominio común de sus funciones componentes.

EJEMPLO 1 Grafique la función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}.$$

Solución La función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$$

está definida para todos los números reales t . La curva trazada por $\mathbf{r}$ es una hélice que se enrolla alrededor del cilindro circular $x^2 + y^2 = 1$ (figura 13.3). La curva está en el cilindro, puesto que los componentes $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$ de $\mathbf{r}$, siendo las coordenadas x y y de la punta de $\mathbf{r}$, satisfacen la ecuación del cilindro:

$$x^2 + y^2 = (\cos t)^2 + (\sin t)^2 = 1.$$

La curva sube cuando el componente $\mathbf{k}$, $z = t$, se incrementa. Cada vez que t aumenta en 2π , la curva completa una vuelta alrededor del cilindro. La curva descrita se llama **hélice** (el término proviene de una palabra griega que significa “espiral”). Las ecuaciones

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$$

parametrizan a la hélice, en el intervalo $-\infty < t < \infty$. La figura 13.4 muestra más hélices. Observe cómo los múltiplos constantes del parámetro t pueden cambiar el número de vueltas por unidad de tiempo. ■

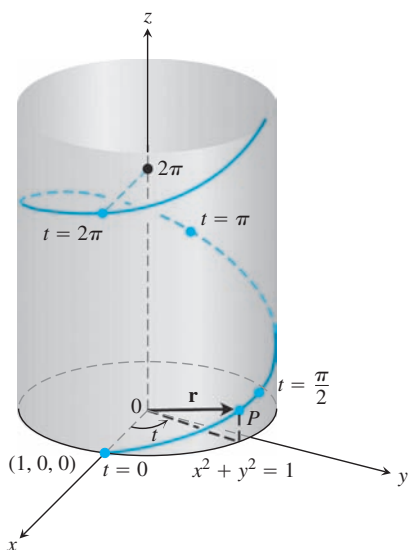


FIGURA 13.3 Mitad superior de la hélice $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ (ejemplo 1).

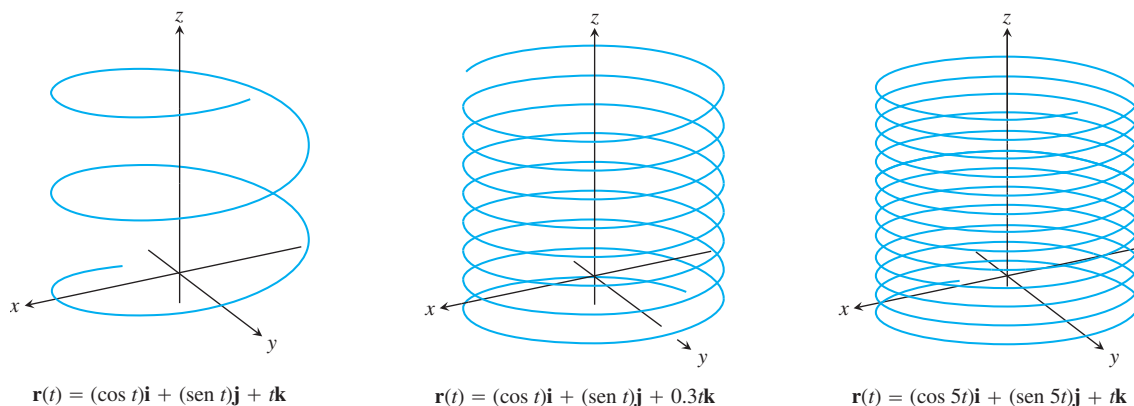


FIGURA 13.4 Hélices con espiral hacia arriba alrededor de un cilindro, como alambres embobinados.

Límites y continuidad

La forma en que definimos los límites de las funciones con valores vectoriales es similar al modo como definimos los límites de las funciones con valores reales.

DEFINICIÓN Sea $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ una función vectorial con dominio D , y $\mathbf{L}$ un vector. Decimos que $\mathbf{r}$ tiene **límite $\mathbf{L}$** cuando t se aproxima a t_0 y se escribe

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) = \mathbf{L}$$

si para todo número $\epsilon > 0$, existe un número $\delta > 0$, tal que para toda $t \in D$

$$|\mathbf{r}(t) - \mathbf{L}| < \epsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < |t - t_0| < \delta.$$

Si $\mathbf{L} = L_1\mathbf{i} + L_2\mathbf{j} + L_3\mathbf{k}$, entonces se puede demostrar que $\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) = \mathbf{L}$ precisamente cuando

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = L_1, \quad \lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = L_2 \quad \text{y} \quad \lim_{t \rightarrow t_0} h(t) = L_3.$$

Omitimos la demostración. La ecuación

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) = \left(\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) \right) \mathbf{i} + \left(\lim_{t \rightarrow t_0} g(t) \right) \mathbf{j} + \left(\lim_{t \rightarrow t_0} h(t) \right) \mathbf{k} \quad (3)$$

ofrece un modo práctico de calcular límites de funciones vectoriales.

EJEMPLO 2 Si $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$, entonces

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \pi/4} \mathbf{r}(t) &= \left(\lim_{t \rightarrow \pi/4} \cos t \right) \mathbf{i} + \left(\lim_{t \rightarrow \pi/4} \sin t \right) \mathbf{j} + \left(\lim_{t \rightarrow \pi/4} t \right) \mathbf{k} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{j} + \frac{\pi}{4} \mathbf{k}. \end{aligned}$$

Definimos la continuidad para funciones vectoriales del mismo modo en que definimos la continuidad para funciones escalares.

DEFINICIÓN Una función vectorial $\mathbf{r}(t)$ es **continua en un punto** $t = t_0$ de su dominio, si $\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t_0)$. La función es **continua** si es continua en cada punto de su dominio.

Partiendo de la ecuación (3), vemos que $\mathbf{r}(t)$ es continua en el punto $t = t_0$, si y sólo si cada una de sus funciones componentes es continua en tal punto (ejercicio 31).

EJEMPLO 3

- (a) Todas las curvas en el espacio mostradas en las figuras 13.2 y 13.4 son continuas porque sus funciones componentes son continuas para todo valor de t en $(-\infty, \infty)$.
 (b) La función

$$\mathbf{g}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + \lfloor t \rfloor \mathbf{k}$$

es discontinua en cada entero donde la función mayor entero $\lfloor t \rfloor$ es discontinua.

Derivadas y movimiento

Suponga que $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ es el vector de posición de una partícula que se mueve a lo largo de una curva en el espacio y que f , g y h son funciones derivables de t . Entonces, la diferencia entre las posiciones de la partícula en el tiempo t y el tiempo $t + \Delta t$ es

$$\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)$$

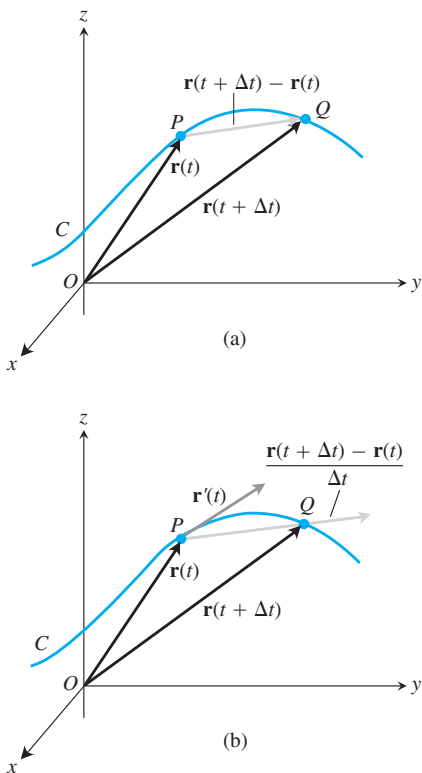


FIGURA 13.5 Cuando $\Delta t \rightarrow 0$, el punto Q se aproxima al punto P a lo largo de la curva C . En el límite, el vector $\overrightarrow{PQ}/\Delta t$ se convierte en el vector tangente $\mathbf{r}'(t)$.

(figura 13.5a). En términos de componentes,

$$\begin{aligned}\Delta \mathbf{r} &= \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t) \\ &= [f(t + \Delta t)\mathbf{i} + g(t + \Delta t)\mathbf{j} + h(t + \Delta t)\mathbf{k}] \\ &\quad - [f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}] \\ &= [f(t + \Delta t) - f(t)]\mathbf{i} + [g(t + \Delta t) - g(t)]\mathbf{j} + [h(t + \Delta t) - h(t)]\mathbf{k}.\end{aligned}$$

Cuando Δt tiende a cero, parecen ocurrir tres cosas simultáneamente. Primero, Q se aproxima a P a lo largo de la curva. Segundo, la recta secante PQ parece aproximarse a una posición límite, tangente a la curva en P . Tercero, el cociente $\Delta \mathbf{r}/\Delta t$ (figura 13.5b) aproxima el límite

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} &= \left[\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} \right] \mathbf{i} + \left[\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g(t + \Delta t) - g(t)}{\Delta t} \right] \mathbf{j} \\ &\quad + \left[\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{h(t + \Delta t) - h(t)}{\Delta t} \right] \mathbf{k} \\ &= \left[\frac{df}{dt} \right] \mathbf{i} + \left[\frac{dg}{dt} \right] \mathbf{j} + \left[\frac{dh}{dt} \right] \mathbf{k}.\end{aligned}$$

Esto nos lleva, por lo tanto, a la siguiente definición.

DEFINICIÓN La función vectorial $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ tiene **derivada (es derivable) en t** si f , g y h son derivables en t . La derivada es la función vectorial

$$\mathbf{r}'(t) = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} = \frac{df}{dt} \mathbf{i} + \frac{dg}{dt} \mathbf{j} + \frac{dh}{dt} \mathbf{k}.$$

Una función vectorial $\mathbf{r}$ es **derivable** si es derivable en cada punto de su dominio. La curva trazada por $\mathbf{r}$ es **suave** (regular) si $d\mathbf{r}/dt$ es continua y nunca es $\mathbf{0}$, es decir, si f , g y h tienen primeras derivadas continuas y éstas no se anulan en forma simultánea.

El significado geométrico de la definición de derivada se muestra en la figura 13.5. Los puntos P y Q tienen vectores posición $\mathbf{r}(t)$ y $\mathbf{r}(t + \Delta t)$, y el vector $\overrightarrow{PQ}$ se representa mediante $\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)$. Para $\Delta t > 0$, el vector $(1/\Delta t)(\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t))$ apunta en la misma dirección que el vector $\overrightarrow{PQ}$. Cuando $\Delta t \rightarrow 0$, este vector tiende a un vector tangente a la curva en P (figura 13.5b). Cuando el vector $\mathbf{r}'(t)$ es diferente de $\mathbf{0}$, se define como el vector **tangente** a la curva en P . La **recta tangente** a la curva en un punto $(f(t_0), g(t_0), h(t_0))$ se define como la recta que pasa por el punto y es paralela a $\mathbf{r}'(t_0)$. Requerimos que $d\mathbf{r}/dt \neq \mathbf{0}$ en una curva suave para asegurar que la curva tenga una tangente que varíe continuamente en cada punto. En una curva suave no hay esquinas ni cúspides puntiagudas.

Una curva formada por un número finito de curvas suaves unidas de manera continua se llama **suave por tramos** (figura 13.6).

Observe una vez más la figura 13.5. Dibujamos la figura para Δt positivo, de manera que $\Delta \mathbf{r}$ apunta hacia delante, en la dirección del movimiento. El vector $\Delta \mathbf{r}/\Delta t$ tiene la misma dirección que $\Delta \mathbf{r}$: apunta también hacia delante. En caso de que Δt fuera negativo, $\Delta \mathbf{r}$ tendería que apuntar hacia atrás, en contra de la dirección de movimiento. Sin embargo, el cociente $\Delta \mathbf{r}/\Delta t$, al ser un múltiplo escalar negativo de $\Delta \mathbf{r}$, otra vez apuntaría hacia delante. Sin importar hacia dónde apunte $\Delta \mathbf{r}$, $\Delta \mathbf{r}/\Delta t$ apunta hacia delante y esperamos que el vector $d\mathbf{r}/dt = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \Delta \mathbf{r}/\Delta t$, cuando sea diferente de $\mathbf{0}$, cumpla lo mismo. Esto significa que la derivada $d\mathbf{r}/dt$, que es la tasa de cambio de la posición con respecto al tiempo, siempre apunta en la dirección del movimiento. Para una curva suave, $d\mathbf{r}/dt$ nunca es cero; la partícula no se detiene ni invierte su dirección.

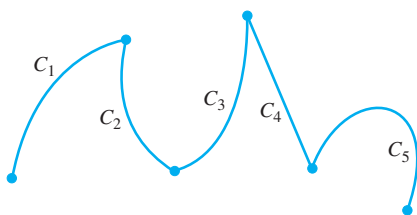


FIGURA 13.6 Una curva suave por tramos, formada por cinco curvas suaves conectadas extremo con extremo de una manera continua. Esta curva no es suave en los puntos donde se unen las cinco curvas suaves.

DEFINICIONES Si $\mathbf{r}$ es el vector de posición de una partícula que se mueve a lo largo de una curva suave en el espacio, entonces

$$\mathbf{v}(t) = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

es el **vector velocidad** de la partícula, tangente a la curva. Para cualquier tiempo t , la dirección de $\mathbf{v}$ es la **dirección del movimiento**, la magnitud de $\mathbf{v}$ es la **rapidez** de la partícula, y la derivada $\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt$, cuando existe, es el **vector aceleración** de la partícula. En resumen,

1. La velocidad es la derivada de la posición: $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$.
2. La rapidez es la magnitud de la velocidad: Rapidez $= |\mathbf{v}|$.
3. La aceleración es la derivada de la velocidad: $\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}$.
4. El vector unitario $\mathbf{v}/|\mathbf{v}|$ es la dirección del movimiento en el tiempo t .

EJEMPLO 4 Obtenga la velocidad, rapidez y aceleración de una partícula cuyo movimiento en el espacio está dado por el vector de posición $\mathbf{r}(t) = 2 \cos t \mathbf{i} + 2 \sin t \mathbf{j} + 5 \cos^2 t \mathbf{k}$. Trace el vector velocidad $\mathbf{v}(7\pi/4)$.

Solución Los vectores de velocidad y aceleración en el tiempo t son

$$\begin{aligned}\mathbf{v}(t) &= \mathbf{r}'(t) = -2 \sin t \mathbf{i} + 2 \cos t \mathbf{j} - 10 \cos t \sin t \mathbf{k} \\ &= -2 \sin t \mathbf{i} + 2 \cos t \mathbf{j} - 5 \sin 2t \mathbf{k},\end{aligned}$$

$$\mathbf{a}(t) = \mathbf{r}''(t) = -2 \cos t \mathbf{i} - 2 \sin t \mathbf{j} - 10 \cos 2t \mathbf{k},$$

y la rapidez es

$$|\mathbf{v}(t)| = \sqrt{(-2 \sin t)^2 + (2 \cos t)^2 + (-5 \sin 2t)^2} = \sqrt{4 + 25 \sin^2 2t}.$$

Cuando $t = 7\pi/4$, tenemos

$$\mathbf{v}\left(\frac{7\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \mathbf{i} + \sqrt{2} \mathbf{j} + 5 \mathbf{k}, \quad \mathbf{a}\left(\frac{7\pi}{4}\right) = -\sqrt{2} \mathbf{i} + \sqrt{2} \mathbf{j}, \quad \left|\mathbf{v}\left(\frac{7\pi}{4}\right)\right| = \sqrt{29}.$$

El bosquejo de la curva del movimiento y el vector velocidad cuando $t = 7\pi/4$, se puede ver en la figura 13.7. ■

Podemos expresar la velocidad de una partícula en movimiento como el producto de su rapidez y su dirección:

$$\text{Velocidad} = |\mathbf{v}| \left(\frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} \right) = (\text{rapidez})(\text{dirección}).$$

Reglas de derivación

Debido a que las derivadas de las funciones vectoriales se pueden calcular componente por componente, las reglas para derivar a las funciones vectoriales tienen la misma forma que las reglas para derivar funciones escalares.

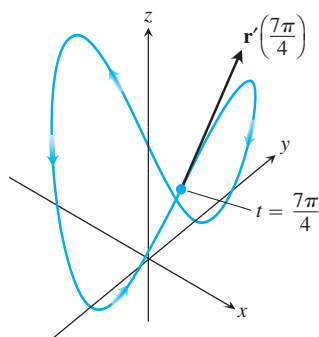


FIGURA 13.7 La curva y el vector de velocidad cuando $t = 7\pi/4$ para el movimiento dado en el ejemplo 4.

Reglas para derivar funciones vectoriales

Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ funciones vectoriales diferenciables de t , $\mathbf{C}$ un vector constante, c un escalar y f una función escalar derivable.

1. Regla para una función constante: $\frac{d}{dt} \mathbf{C} = \mathbf{0}$

2. Reglas para múltiplos escalares: $\frac{d}{dt} [c\mathbf{u}(t)] = c\mathbf{u}'(t)$

$$\frac{d}{dt} [f(t)\mathbf{u}(t)] = f'(t)\mathbf{u}(t) + f(t)\mathbf{u}'(t)$$

3. Regla de la suma: $\frac{d}{dt} [\mathbf{u}(t) + \mathbf{v}(t)] = \mathbf{u}'(t) + \mathbf{v}'(t)$

4. Regla de la resta: $\frac{d}{dt} [\mathbf{u}(t) - \mathbf{v}(t)] = \mathbf{u}'(t) - \mathbf{v}'(t)$

5. Regla del producto punto: $\frac{d}{dt} [\mathbf{u}(t) \cdot \mathbf{v}(t)] = \mathbf{u}'(t) \cdot \mathbf{v}(t) + \mathbf{u}(t) \cdot \mathbf{v}'(t)$

6. Regla del producto cruz: $\frac{d}{dt} [\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)] = \mathbf{u}'(t) \times \mathbf{v}(t) + \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}'(t)$

7. Regla de la cadena: $\frac{d}{dt} [\mathbf{u}(f(t))] = f'(t)\mathbf{u}'(f(t))$

Cuando use la regla del producto cruz, recuerde conservar el orden de los factores. Si $\mathbf{u}$ viene primero en el lado izquierdo de la ecuación, también debe venir primero en el lado derecho, o los signos serán incorrectos.

Probaremos las reglas del producto y de la cadena, pero dejaremos como ejercicios las reglas para constantes, múltiplos escalares, sumas y restas.

Demostración de la regla del producto punto Suponga que

$$\mathbf{u} = u_1(t)\mathbf{i} + u_2(t)\mathbf{j} + u_3(t)\mathbf{k}$$

y

$$\mathbf{v} = v_1(t)\mathbf{i} + v_2(t)\mathbf{j} + v_3(t)\mathbf{k}.$$

De esta forma,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) &= \frac{d}{dt} (u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3) \\ &= \underbrace{u'_1 v_1 + u'_2 v_2 + u'_3 v_3}_{\mathbf{u}' \cdot \mathbf{v}} + \underbrace{u_1 v'_1 + u_2 v'_2 + u_3 v'_3}_{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}'} \end{aligned}$$

Demostración de la regla del producto cruz Esta demostración sigue el modelo de la demostración de la regla del producto para funciones escalares. De acuerdo con la definición de derivada,

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{u}(t+h) \times \mathbf{v}(t+h) - \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)}{h}.$$

Para cambiar esta fracción en una fracción equivalente que contenga los cocientes diferenciales para las derivadas de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, sumamos y restamos $\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t+h)$ en el numerador. Así,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{u}(t+h) \times \mathbf{v}(t+h) - \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t+h) + \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t+h) - \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{\mathbf{u}(t+h) - \mathbf{u}(t)}{h} \times \mathbf{v}(t+h) + \mathbf{u}(t) \times \frac{\mathbf{v}(t+h) - \mathbf{v}(t)}{h} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{u}(t+h) - \mathbf{u}(t)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} \mathbf{v}(t+h) + \lim_{h \rightarrow 0} \mathbf{u}(t) \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}(t+h) - \mathbf{v}(t)}{h}. \end{aligned}$$

La última de estas igualdades es válida porque el límite del producto cruz de dos funciones vectoriales es el producto cruz de sus límites, si estos últimos existen (ejercicio 32). Cuando h tiende a cero, $\mathbf{v}(t+h)$ tiende a $\mathbf{v}(t)$ porque $\mathbf{v}$, siendo derivable en t , es continua en t (ejercicio 33). Las dos fracciones tienden a los valores de $d\mathbf{u}/dt$ y $d\mathbf{v}/dt$ en t . En resumen

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \frac{d\mathbf{v}}{dt}.$$

Por conveniencia algebraica, algunas veces escribiremos el producto de un escalar c y un vector $\mathbf{v}$ como $\mathbf{v}c$ en vez de $c\mathbf{v}$. Esto permite, por ejemplo, escribir la regla de la cadena en una forma familiar:

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = \frac{d\mathbf{u}}{ds} \frac{ds}{dt},$$

donde $s = f(t)$.

Demostración de la regla de la cadena Suponga que $\mathbf{u}(s) = a(s)\mathbf{i} + b(s)\mathbf{j} + c(s)\mathbf{k}$ es una función vectorial derivable de s y que $s = f(t)$ es una función escalar derivable de t . Entonces a , b y c son funciones derivables de t , y la regla de la cadena para funciones reales derivables da

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}[\mathbf{u}(s)] &= \frac{da}{dt}\mathbf{i} + \frac{db}{dt}\mathbf{j} + \frac{dc}{dt}\mathbf{k} \\ &= \frac{da}{ds} \frac{ds}{dt}\mathbf{i} + \frac{db}{ds} \frac{ds}{dt}\mathbf{j} + \frac{dc}{ds} \frac{ds}{dt}\mathbf{k} \\ &= \frac{ds}{dt} \left(\frac{da}{ds}\mathbf{i} + \frac{db}{ds}\mathbf{j} + \frac{dc}{ds}\mathbf{k} \right) \\ &= \frac{ds}{dt} \frac{d\mathbf{u}}{ds} \\ &= f'(t)\mathbf{u}'(f(t)). \end{aligned} \quad s = f(t)$$

Funciones vectoriales de magnitud constante

Cuando seguimos una partícula que se mueve sobre una esfera con centro en el origen (figura 13.8), el vector de posición tiene longitud constante e igual al radio de la esfera. El vector velocidad $d\mathbf{r}/dt$, siempre es tangente a la trayectoria del movimiento, por lo tanto, es tangente a la esfera y perpendicular a $\mathbf{r}$. Éste es siempre el caso para una función vectorial derivable de magnitud constante: el vector y su primera derivada son ortogonales. Si hacemos el cálculo directamente,

$$\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}(t) = c^2 \quad |\mathbf{r}(t)| = c \text{ es constante}$$

$$\frac{d}{dt}[\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}(t)] = 0 \quad \text{Se deriva a ambos lados}$$

$$\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}(t) + \mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}'(t) = 0 \quad \text{Regla 5 con } \mathbf{r}(t) = \mathbf{u}(t) = \mathbf{v}(t)$$

$$2\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}(t) = 0.$$

Los vectores $\mathbf{r}'(t)$ y $\mathbf{r}(t)$ son ortogonales debido a que su producto punto es 0. En resumen,

Si $\mathbf{r}$ es una función vectorial derivable de t de longitud constante, entonces

$$\mathbf{r} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = 0. \quad (4)$$

Recurriremos a esta observación varias veces en la sección 13.4. Lo inverso también es cierto (véase el ejercicio 27).

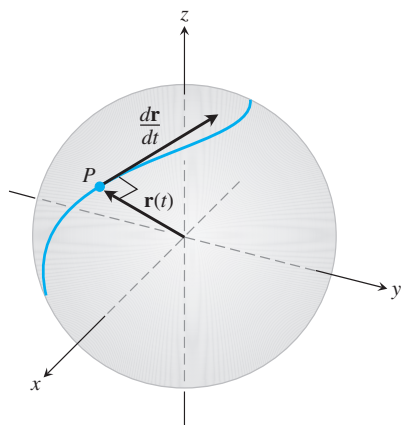


FIGURA 13.8 Si una partícula se mueve sobre una esfera de manera que su posición $\mathbf{r}$ es una función derivable del tiempo, entonces $\mathbf{r} \cdot (d\mathbf{r}/dt) = 0$.

Ejercicios 13.1

Movimiento en el plano

En los ejercicios 1 a 4, $\mathbf{r}(t)$ es la posición de una partícula en el plano xy en el instante t . Obtenga una ecuación en x y en y cuya gráfica sea la trayectoria de la partícula. Luego, determine los vectores velocidad y aceleración de la partícula en el valor dado de t .

1. $\mathbf{r}(t) = (t+1)\mathbf{i} + (t^2-1)\mathbf{j}, \quad t = 1$

2. $\mathbf{r}(t) = \frac{t}{t+1}\mathbf{i} + \frac{1}{t}\mathbf{j}, \quad t = -1/2$

3. $\mathbf{r}(t) = e^t\mathbf{i} + \frac{2}{9}e^{2t}\mathbf{j}, \quad t = \ln 3$

4. $\mathbf{r}(t) = (\cos 2t)\mathbf{i} + (3 \sin 2t)\mathbf{j}, \quad t = 0$

En los ejercicios 5 a 8 se proporcionan los vectores posición de partículas que se mueven a lo largo de varias curvas en el plano xy . En cada caso, determine los vectores velocidad y aceleración de la partícula en los tiempos indicados y grafíquelos como vectores en la curva.

5. Movimiento en la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$

$$\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j}; \quad t = \pi/4 \text{ y } \pi/2$$

6. Movimiento en la circunferencia $x^2 + y^2 = 16$

$$\mathbf{r}(t) = \left(4 \cos \frac{t}{2}\right)\mathbf{i} + \left(4 \sin \frac{t}{2}\right)\mathbf{j}; \quad t = \pi \text{ y } 3\pi/2$$

7. Movimiento en la cicloide $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$

$$\mathbf{r}(t) = (t - \sin t)\mathbf{i} + (1 - \cos t)\mathbf{j}; \quad t = \pi \text{ y } 3\pi/2$$

8. Movimiento en la parábola $y = x^2 + 1$

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (t^2 + 1)\mathbf{j}; \quad t = -1, 0, \text{ y } 1$$

Movimiento en el espacio

En los ejercicios 9 a 14, $\mathbf{r}(t)$ es la posición de una partícula en el espacio en el instante t . Determine los vectores velocidad y aceleración de la partícula. Luego obtenga la rapidez y la dirección de movimiento de la partícula en el valor dado de t . Escriba la velocidad de la partícula en ese instante como el producto de su rapidez y dirección.

9. $\mathbf{r}(t) = (t + 1)\mathbf{i} + (t^2 - 1)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}, \quad t = 1$

10. $\mathbf{r}(t) = (1 + t)\mathbf{i} + \frac{t^2}{\sqrt{2}}\mathbf{j} + \frac{t^3}{3}\mathbf{k}, \quad t = 1$

11. $\mathbf{r}(t) = (2 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + 4t\mathbf{k}, \quad t = \pi/2$

12. $\mathbf{r}(t) = (\sec t)\mathbf{i} + (\tan t)\mathbf{j} + \frac{4}{3}t\mathbf{k}, \quad t = \pi/6$

13. $\mathbf{r}(t) = (2 \ln(t + 1))\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + \frac{t^2}{2}\mathbf{k}, \quad t = 1$

14. $\mathbf{r}(t) = (e^{-t})\mathbf{i} + (2 \cos 3t)\mathbf{j} + (2 \sin 3t)\mathbf{k}, \quad t = 0$

En los ejercicios 15 a 18, $\mathbf{r}(t)$ es la posición de una partícula en el espacio en el instante t . Obtenga el ángulo entre los vectores de velocidad y de aceleración en el instante $t = 0$.

15. $\mathbf{r}(t) = (3t + 1)\mathbf{i} + \sqrt{3}t\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$

16. $\mathbf{r}(t) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}t\right)\mathbf{i} + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}t - 16t^2\right)\mathbf{j}$

17. $\mathbf{r}(t) = (\ln(t^2 + 1))\mathbf{i} + (\tan^{-1} t)\mathbf{j} + \sqrt{t^2 + 1}\mathbf{k}$

18. $\mathbf{r}(t) = \frac{4}{9}(1 + t)^{3/2}\mathbf{i} + \frac{4}{9}(1 - t)^{3/2}\mathbf{j} + \frac{1}{3}t\mathbf{k}$

Tangentes a curvas

Como se mencionó en el texto, la **recta tangente** a una curva suave $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ en $t = t_0$ es la recta que pasa por el punto $(f(t_0), g(t_0), h(t_0))$ y que es paralela a $\mathbf{v}(t_0)$, el vector de velocidad de la curva en t_0 . En los ejercicios 19 a 22, obtenga las ecuaciones paramétricas de la recta que es tangente a la curva dada con el valor proporcionado del parámetro $t = t_0$.

19. $\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + (t^2 - \cos t)\mathbf{j} + e^t\mathbf{k}, \quad t_0 = 0$

20. $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + (2t - 1)\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}, \quad t_0 = 2$

21. $\mathbf{r}(t) = \ln t\mathbf{i} + \frac{t-1}{t+2}\mathbf{j} + t \ln t\mathbf{k}, \quad t_0 = 1$

22. $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + (\sin 2t)\mathbf{k}, \quad t_0 = \frac{\pi}{2}$

Teoría y ejemplos

23. Movimiento a lo largo de un círculo Cada una de las siguientes ecuaciones en los incisos (a) a (e) describe el movimiento de una partícula con la misma trayectoria, a saber, la circunferencia unitaria $x^2 + y^2 = 1$. Si bien la trayectoria de todas las partículas de los incisos (a) a (e) es la misma, el comportamiento, o “dinámica”, de cada partícula es diferente. Para cada partícula, conteste las siguientes preguntas.

- ¿Tiene la partícula rapidez constante? Si es así, ¿cuál es?
 - ¿Siempre es ortogonal el vector de aceleración de la partícula a su vector de velocidad?
 - ¿La partícula se mueve en la circunferencia en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario?
 - ¿La partícula inicia en el punto $(1, 0)$?
- $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}, \quad t \geq 0$
 - $\mathbf{r}(t) = \cos(2t)\mathbf{i} + \sin(2t)\mathbf{j}, \quad t \geq 0$
 - $\mathbf{r}(t) = \cos(t - \pi/2)\mathbf{i} + \sin(t - \pi/2)\mathbf{j}, \quad t \geq 0$
 - $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j}, \quad t \geq 0$
 - $\mathbf{r}(t) = \cos(t^2)\mathbf{i} + \sin(t^2)\mathbf{j}, \quad t \geq 0$

24. Movimiento a lo largo de una circunferencia Demuestre que la función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = (2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}) + \cos t \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j} \right) + \sin t \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{j} + \frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{k} \right)$$

describe el movimiento de una partícula que se desplaza en una circunferencia de radio 1 con centro en el punto $(2, 2, 1)$ y contenida en el plano $x + y - 2z = 2$.

25. Movimiento a lo largo de una parábola Una partícula se mueve a lo largo de la parte superior de la parábola $y^2 = 2x$ de izquierda a derecha con rapidez constante de 5 unidades por segundo. Obtenga la velocidad de la partícula cuando pasa por el punto $(2, 2)$.

26. Movimiento a lo largo de una cicloide Una partícula se mueve en el plano xy de forma tal que su posición en el instante t es

$$\mathbf{r}(t) = (t - \sin t)\mathbf{i} + (1 - \cos t)\mathbf{j}.$$

- T** **a.** Grafique $\mathbf{r}(t)$. La curva resultante es una cicloide.
- b.** Obtenga los valores máximo y mínimo de $|\mathbf{v}|$ y $|\mathbf{a}|$. (Sugerencia: Primero encuentre los valores extremos de $|\mathbf{v}|^2$ y $|\mathbf{a}|^2$ y después saque la raíz cuadrada).
- 27.** Sea $\mathbf{r}$ una función vectorial derivable de t . Demuestre que si $\mathbf{r} \cdot (d\mathbf{r}/dt) = 0$ para todas las t , entonces $|\mathbf{r}|$ es constante.

28. Derivadas del triple producto escalar

a. Demuestre que si $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son funciones vectoriales derivables de t , entonces

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} \cdot \mathbf{v} \times \mathbf{w} + \mathbf{u} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} \times \mathbf{w} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \times \frac{d\mathbf{w}}{dt}.$$

b. Demuestre que

$$\frac{d}{dt} \left(\mathbf{r} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} \right) = \mathbf{r} \cdot \left(\frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \frac{d^3\mathbf{r}}{dt^3} \right).$$

(Sugerencia: Derive el lado izquierdo y busque los vectores cuyos productos sean cero).

29. Compruebe las dos reglas de múltiplos escalares de las funciones vectoriales.

30. Compruebe las reglas de suma y resta de las funciones vectoriales.

31. **Prueba por componentes de la continuidad en un punto** Demuestre que la función vectorial $\mathbf{r}$ dada por $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ es continua en $t = t_0$ si y sólo si las funciones f , g y h son continuas en t_0 .

32. **Límites del producto cruz de funciones vectoriales** Suponga que $\mathbf{r}_1(t) = f_1(t)\mathbf{i} + f_2(t)\mathbf{j} + f_3(t)\mathbf{k}$, $\mathbf{r}_2(t) = g_1(t)\mathbf{i} + g_2(t)\mathbf{j} + g_3(t)\mathbf{k}$, $\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}_1(t) = \mathbf{A}$ y $\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}_2(t) = \mathbf{B}$. Utilice la fórmula del determinante para el producto cruz y la regla del límite del producto de funciones escalares para demostrar que

$$\lim_{t \rightarrow t_0} (\mathbf{r}_1(t) \times \mathbf{r}_2(t)) = \mathbf{A} \times \mathbf{B}.$$

33. **Las funciones vectoriales derivables son continuas** Demuestre que si $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ es derivable en $t = t_0$, entonces también es continua en t_0 .

34. **Regla de la función constante** Compruebe que si $\mathbf{u}$ es una función vectorial con valor constante $\mathbf{C}$, entonces $d\mathbf{u}/dt = \mathbf{0}$.

EXPLORACIONES CON COMPUTADORA

Use algún sistema algebraico computacional (SAC) para ejecutar los siguientes pasos en los ejercicios 35 a 38.

- Grafique la curva espacial trazada por el vector de posición $\mathbf{r}$.
- Obtenga los componentes del vector velocidad $d\mathbf{r}/dt$.
- Calcule $d\mathbf{r}/dt$ en el punto t_0 dado y determine la ecuación para la recta tangente a la curva en $\mathbf{r}(t_0)$.
- Grafique la recta tangente junto con la curva en el intervalo dado.

$$35. \mathbf{r}(t) = (\sin t - t \cos t)\mathbf{i} + (\cos t + t \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 6\pi, \quad t_0 = 3\pi/2$$

$$36. \mathbf{r}(t) = \sqrt{2}t\mathbf{i} + e^t\mathbf{j} + e^{-t}\mathbf{k}, \quad -2 \leq t \leq 3, \quad t_0 = 1$$

$$37. \mathbf{r}(t) = (\sin 2t)\mathbf{i} + (\ln(1+t))\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 4\pi, \quad t_0 = \pi/4$$

$$38. \mathbf{r}(t) = (\ln(t^2 + 2))\mathbf{i} + (\tan^{-1} 3t)\mathbf{j} + \sqrt{t^2 + 1}\mathbf{k}, \quad -3 \leq t \leq 5, \quad t_0 = 3$$

En los ejercicios 39 y 40 analizará gráficamente el comportamiento de la hélice

$$\mathbf{r}(t) = (\cos at)\mathbf{i} + (\sin at)\mathbf{j} + bt\mathbf{k}$$

cuando se varían los valores de las constantes a y b . Use un SAC para ejecutar los pasos en cada ejercicio.

39. Haga $b = 1$. Grafique la hélice $\mathbf{r}(t)$ con la recta tangente a la curva en $t = 3\pi/2$ para $a = 1, 2, 4$ y 6 sobre el intervalo $0 \leq t \leq 4\pi$. Describa con sus propias palabras qué le pasa a la gráfica de la hélice y a la posición de la recta tangente cuando a aumenta según los valores positivos dados.

40. Ahora sea $a = 1$. Grafique la hélice $\mathbf{r}(t)$ con la recta tangente a la curva en $t = 3\pi/2$ para $b = 1/4, 1/2, 2$ y 4 en el intervalo $0 \leq t \leq 4\pi$. Describa con sus propias palabras qué le pasa a la gráfica de la hélice y a la posición de la recta tangente cuando b aumenta de acuerdo con los valores positivos dados.

13.2

Integrales de funciones vectoriales; movimiento de proyectiles

En esta sección investigaremos integrales de funciones vectoriales y sus aplicaciones al movimiento a lo largo de una trayectoria en el espacio o en el plano.

Integrales de funciones vectoriales

Una función vectorial derivable $\mathbf{R}(t)$ es una **antiderivada** de una función vectorial $\mathbf{r}(t)$ en un intervalo I si $d\mathbf{R}/dt = \mathbf{r}$ para cada punto de I . Si $\mathbf{R}$ es una antiderivada de $\mathbf{r}$ en I , se puede demostrar, trabajando con componentes, que todas las antiderivadas de $\mathbf{r}$ en I tienen la forma $\mathbf{R} + \mathbf{C}$ para algún vector constante $\mathbf{C}$ (ejercicio 41). El conjunto de todas las antiderivadas de $\mathbf{r}$ en I es la **integral indefinida** de $\mathbf{r}$ en I .

DEFINICIÓN La **integral indefinida** de $\mathbf{r}$ con respecto a t es el conjunto de todas las antiderivadas de $\mathbf{r}$, denotado por $\int \mathbf{r}(t) dt$. Si $\mathbf{R}$ es cualquier antiderivada de $\mathbf{r}$, entonces

$$\int \mathbf{r}(t) dt = \mathbf{R}(t) + \mathbf{C}.$$

Las reglas aritméticas usuales de las integrales indefinidas siguen siendo válidas.

EJEMPLO 1 Para integrar una función vectorial, integramos cada uno de sus componentes.

$$\int ((\cos t)\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2t\mathbf{k}) dt = \left(\int \cos t dt \right) \mathbf{i} + \left(\int dt \right) \mathbf{j} - \left(\int 2t dt \right) \mathbf{k} \quad (1)$$

$$= (\sin t + C_1)\mathbf{i} + (t + C_2)\mathbf{j} - (t^2 + C_3)\mathbf{k} \quad (2)$$

$$= (\sin t)\mathbf{i} + t\mathbf{j} - t^2\mathbf{k} + \mathbf{C} \quad \mathbf{C} = C_1\mathbf{i} + C_2\mathbf{j} - C_3\mathbf{k}$$

Como en el caso de la integración de funciones escalares, recomendamos que se salte los pasos de las ecuaciones (1) y (2) y vaya directamente a la forma final. Obtenga una antiderivada de cada componente y sume un *vector constante* al final. ■

Las integrales definidas de las funciones vectoriales se definen mejor en términos de componentes. La definición es congruente con la manera de calcular los límites y las derivadas de las funciones vectoriales.

DEFINICIÓN Si los componentes de $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ son integrables en $[a, b]$, entonces también lo es $\mathbf{r}$, y la **integral definida** de $\mathbf{r}$ de a a b es

$$\int_a^b \mathbf{r}(t) dt = \left(\int_a^b f(t) dt \right) \mathbf{i} + \left(\int_a^b g(t) dt \right) \mathbf{j} + \left(\int_a^b h(t) dt \right) \mathbf{k}.$$

EJEMPLO 2 Como en el ejemplo 1, integramos cada componente.

$$\int_0^\pi ((\cos t)\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2t\mathbf{k}) dt = \left(\int_0^\pi \cos t dt \right) \mathbf{i} + \left(\int_0^\pi dt \right) \mathbf{j} - \left(\int_0^\pi 2t dt \right) \mathbf{k}$$

$$= [\sin t]_0^\pi \mathbf{i} + [t]_0^\pi \mathbf{j} - [t^2]_0^\pi \mathbf{k}$$

$$= [0 - 0]\mathbf{i} + [\pi - 0]\mathbf{j} - [\pi^2 - 0^2]\mathbf{k}$$

$$= \pi\mathbf{j} - \pi^2\mathbf{k} \quad \blacksquare$$

El teorema fundamental del cálculo para funciones vectoriales continuas dice que

$$\int_a^b \mathbf{r}(t) dt = \mathbf{R}(t) \Big|_a^b = \mathbf{R}(b) - \mathbf{R}(a)$$

donde $\mathbf{R}$ es cualquier antiderivada de $\mathbf{r}$, de manera que $\mathbf{R}'(t) = \mathbf{r}(t)$ (ejercicio 42).

EJEMPLO 3 Suponga que no conocemos la trayectoria de un planeador, sólo su vector de aceleración, que es $\mathbf{a}(t) = -(3 \cos t)\mathbf{i} - (3 \sin t)\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$. También sabemos que inicialmente (en el instante $t = 0$), el planeador partió del punto $(3, 0, 0)$ con una velocidad $\mathbf{v}(0) = 3\mathbf{j}$. Obtenga la posición del planeador como una función de t .

Solución Nuestro objetivo es calcular $\mathbf{r}(t)$ si sabemos

La ecuación diferencial: $\mathbf{a} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = -(3 \cos t)\mathbf{i} - (3 \sin t)\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

Las condiciones iniciales: $\mathbf{v}(0) = 3\mathbf{j}$ y $\mathbf{r}(0) = 3\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 0\mathbf{k}$.

Al integrar ambos lados de la ecuación diferencial con respecto a t tenemos

$$\mathbf{v}(t) = -(3 \sin t)\mathbf{i} + (3 \cos t)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k} + \mathbf{C}_1.$$

Usamos $\mathbf{v}(0) = 3\mathbf{j}$ para obtener $\mathbf{C}_1$:

$$3\mathbf{j} = -(3 \sin 0)\mathbf{i} + (3 \cos 0)\mathbf{j} + (0)\mathbf{k} + \mathbf{C}_1$$

$$3\mathbf{j} = 3\mathbf{j} + \mathbf{C}_1$$

$$\mathbf{C}_1 = \mathbf{0}.$$

La velocidad del planeador como una función del tiempo es

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v}(t) = -(3 \sin t)\mathbf{i} + (3 \cos t)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}.$$

Al integrar ambos lados de esta última ecuación diferencial tenemos

$$\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k} + \mathbf{C}_2.$$

Usamos la condición inicial $\mathbf{r}(0) = 3\mathbf{i}$ para encontrar $\mathbf{C}_2$:

$$3\mathbf{i} = (3 \cos 0)\mathbf{i} + (3 \sin 0)\mathbf{j} + (0^2)\mathbf{k} + \mathbf{C}_2$$

$$3\mathbf{i} = 3\mathbf{i} + (0)\mathbf{j} + (0)\mathbf{k} + \mathbf{C}_2$$

$$\mathbf{C}_2 = \mathbf{0}.$$

La posición del planeador como una función de t es

$$\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}.$$

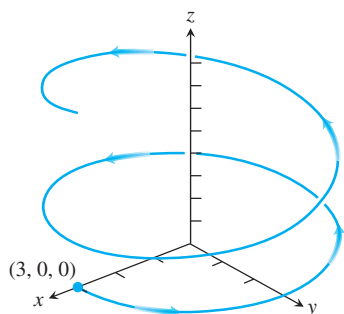


FIGURA 13.9 Trayectoria del planeador del ejemplo 3. Aunque la trayectoria es como una espiral alrededor del eje z , no es una hélice.

Esta es la trayectoria del planeador mostrada en la figura 13.9. Si bien la trayectoria se asemeja a la de una hélice, porque es como una espiral alrededor del eje z , no es una hélice por su modo de elevarse. (Diremos más acerca de esto en la sección 13.5).

Nota: En este ejemplo los dos vectores constantes de integración, $\mathbf{C}_1$ y $\mathbf{C}_2$, resultaron ser $\mathbf{0}$. Los ejercicios 15 y 16 ilustran ejemplos para los cuales los vectores constantes de integración no son $\mathbf{0}$.

Ecuaciones vectoriales y paramétricas para el movimiento de un proyectil ideal

Un ejemplo clásico de integración de funciones vectoriales es la derivación de las ecuaciones para el movimiento de un proyectil. En física, el movimiento de proyectiles describe cómo un objeto disparado con cierto ángulo, desde una posición inicial y sobre el que actúa solamente la fuerza de la gravedad, se mueve en un plano coordenado vertical (es decir, su trayectoria está contenida en un plano vertical). En el ejemplo clásico, ignoramos los efectos de cualquier fuerza de fricción sobre el objeto, la cual puede variar con la rapidez y la altura del proyectil. También ignoramos el hecho de que la fuerza de gravedad cambia ligeramente al modificarse la altitud del proyectil. Además, ignoramos los efectos en distancias largas producidos por la rotación de la Tierra, debajo del proyectil, tal como sucede en el despegue de un cohete o el disparo de un proyectil por un cañón. Al ignorar estos efectos tenemos una aproximación razonable del movimiento en la mayoría de los casos.

Para deducir las ecuaciones de movimiento de un proyectil, suponemos que éste se comporta como una partícula que se mueve en un plano coordenado vertical, y que la única fuerza que actúa sobre el proyectil durante su vuelo es la fuerza constante de la gravedad, la cual siempre apunta hacia abajo. Suponemos que el proyectil es lanzado desde el origen en el instante $t = 0$ hacia el primer cuadrante con una velocidad inicial $\mathbf{v}_0$ (figura 13.10). Si $\mathbf{v}_0$ forma un ángulo α con la horizontal, entonces

$$\mathbf{v}_0 = (|\mathbf{v}_0| \cos \alpha)\mathbf{i} + (|\mathbf{v}_0| \sin \alpha)\mathbf{j}.$$

Si usamos la notación más simple v_0 para la rapidez inicial $|\mathbf{v}_0|$, entonces

$$\mathbf{v}_0 = (v_0 \cos \alpha)\mathbf{i} + (v_0 \sin \alpha)\mathbf{j}. \quad (3)$$

La posición inicial del proyectil es

$$\mathbf{r}_0 = 0\mathbf{i} + 0\mathbf{j} = \mathbf{0}. \quad (4)$$

La segunda ley de Newton para movimiento dice que la fuerza que actúa sobre el proyectil es igual a la masa m del proyectil multiplicada por su aceleración, es decir, $m(d^2\mathbf{r}/dt^2)$ si $\mathbf{r}$ es el vector de posición del proyectil y t el tiempo. Si la fuerza es solamente la fuerza gravitacional $-mg\mathbf{j}$, entonces

$$m \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = -mg\mathbf{j} \quad \text{y} \quad \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = -g\mathbf{j}$$

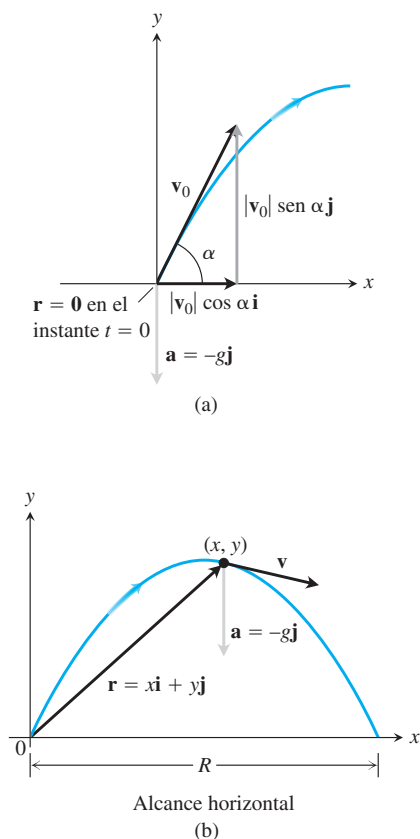


FIGURA 13.10 (a) Posición, velocidad, aceleración y ángulo de lanzamiento en $t = 0$. (b) Posición, velocidad y aceleración en un instante posterior t .

donde g es la aceleración debida a la gravedad. Obtenemos $\mathbf{r}$ como una función de t al resolver el siguiente problema con valores iniciales

$$\text{Ecuación diferencial: } \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = -g\mathbf{j}$$

$$\text{Condiciones iniciales: } \mathbf{r} = \mathbf{r}_0 \quad \text{y} \quad \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v}_0 \quad \text{cuando } t = 0$$

Al integrar una vez se obtiene

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = -(gt)\mathbf{j} + \mathbf{v}_0.$$

Integrar de nuevo da

$$\mathbf{r} = -\frac{1}{2}gt^2\mathbf{j} + \mathbf{v}_0t + \mathbf{r}_0.$$

Al sustituir los valores de $\mathbf{v}_0$ y $\mathbf{r}_0$ de las ecuaciones (3) y (4) obtenemos

$$\mathbf{r} = -\frac{1}{2}gt^2\mathbf{j} + \underbrace{(v_0 \cos \alpha)t\mathbf{i} + (v_0 \sin \alpha)t\mathbf{j}}_{\mathbf{v}_0t} + \mathbf{0}.$$

Al agrupar términos, tenemos

Ecuación del movimiento para un proyectil ideal

$$\mathbf{r} = (v_0 \cos \alpha)t\mathbf{i} + \left((v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \right)\mathbf{j}. \quad (5)$$

La ecuación (5) es la *ecuación vectorial* para el movimiento de un proyectil ideal. El ángulo α es el **ángulo de lanzamiento** (**ángulo de disparo** o **ángulo de elevación**) del proyectil, y v_0 , como dijimos antes, es la **rapidez inicial** del proyectil. Los componentes de $\mathbf{r}$ dan las ecuaciones paramétricas

$$x = (v_0 \cos \alpha)t \quad \text{y} \quad y = (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2, \quad (6)$$

donde x es la distancia horizontal recorrida, y y es la altura del proyectil en el instante $t \geq 0$.

EJEMPLO 4 Un proyectil es disparado desde el origen sobre suelo horizontal con una rapidez inicial de 500 m/seg y un ángulo de lanzamiento de 60° . ¿Dónde se encontrará el proyectil 10 segundos después?

Solución Usamos la ecuación (5) con $v_0 = 500$, $\alpha = 60^\circ$, $g = 9.8$ y $t = 10$ para encontrar los componentes del vector de posición del proyectil 10 segundos después del disparo.

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= (v_0 \cos \alpha)t\mathbf{i} + \left((v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \right)\mathbf{j} \\ &= (500)\left(\frac{1}{2}\right)(10)\mathbf{i} + \left((500)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)10 - \left(\frac{1}{2}\right)(9.8)(100) \right)\mathbf{j} \\ &\approx 2500\mathbf{i} + 3840\mathbf{j} \end{aligned}$$

Diez segundos después del disparo, el proyectil está aproximadamente a 3840 m sobre el suelo y a 2500 m de distancia horizontal del origen. ■

Los proyectiles ideales se mueven a lo largo de parábolas, como deduciremos de la ecuación (6). Si sustituimos $t = x/(v_0 \cos \alpha)$ de la primera ecuación en la segunda, obtenemos la ecuación en coordenadas cartesianas.

$$y = -\left(\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}\right)x^2 + (\tan \alpha)x.$$

Esta ecuación tiene la forma $y = ax^2 + bx$, por lo que su gráfica es una parábola.

Un proyectil alcanza su punto más alto cuando el componente vertical de su velocidad es cero. Si se le dispara sobre suelo horizontal, el proyectil aterriza cuando su componente vertical es cero en la ecuación (5), y el **rango** o alcance R es la distancia del origen al punto de impacto. Aquí resumimos los resultados, los cuales habrá que verificar en el ejercicio 27.

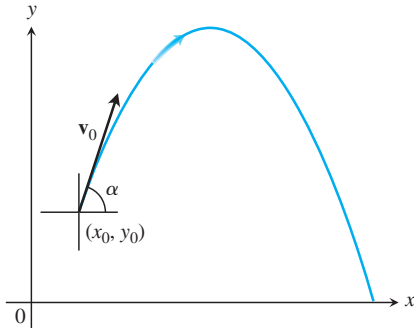


FIGURA 13.11 La trayectoria de un proyectil disparado desde (x_0, y_0) con una velocidad inicial $\mathbf{v}_0$ y un ángulo de α grados con respecto a la horizontal.

Altura, tiempo de vuelo y alcance para el movimiento de un proyectil ideal

Para el movimiento de un proyectil ideal, cuando un objeto es lanzado desde el origen sobre una superficie horizontal con rapidez inicial v_0 y ángulo de lanzamiento α :

$$\text{Altura máxima: } y_{\text{máx}} = \frac{(v_0 \sen \alpha)^2}{2g}$$

$$\text{Tiempo de vuelo: } t = \frac{2v_0 \sen \alpha}{g}$$

$$\text{Alcance: } R = \frac{v_0^2}{g} \sen 2\alpha.$$

Si disparamos nuestro proyectil ideal desde el punto (x_0, y_0) y no desde el origen (figura 13.11), el vector de posición para la trayectoria del movimiento es

$$\mathbf{r} = (x_0 + (v_0 \cos \alpha)t)\mathbf{i} + \left(y_0 + (v_0 \sen \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2\right)\mathbf{j}, \quad (7)$$

como se pide demostrar en el ejercicio 29.

Movimiento de un proyectil con ráfagas de viento

El siguiente ejemplo ilustra cómo tomar en cuenta otra fuerza que actúa sobre un proyectil y que se debe a ráfagas de viento. También suponemos que la trayectoria de la pelota de béisbol del ejemplo 5 está en un plano vertical.

EJEMPLO 5 Una pelota de béisbol es bateada cuando está a 3 ft sobre el suelo. Abandona el bate con una rapidez inicial de 152 ft/seg, formando un ángulo de 20° con la horizontal. En el instante en que la pelota es bateada, una ráfaga instantánea de viento sopla en dirección horizontal en sentido opuesto a la dirección que la pelota está tomando hacia el jardín, agregando un componente de $-8.8\mathbf{i}$ (ft/seg) a la velocidad inicial de la pelota (8.8 ft/seg = 6 mph).

- Obtenga la ecuación vectorial (vector de posición) de la trayectoria de la pelota.
- ¿Qué tan alto sube la pelota y cuándo alcanzará la altura máxima?
- Suponiendo que la pelota no es atrapada, obtenga su alcance y tiempo de vuelo.

Solución

- De acuerdo con la ecuación (3) y tomando en cuenta la ráfaga de viento, la velocidad inicial de la pelota es

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_0 &= (v_0 \cos \alpha)\mathbf{i} + (v_0 \sen \alpha)\mathbf{j} - 8.8\mathbf{i} \\ &= (152 \cos 20^\circ)\mathbf{i} + (152 \sen 20^\circ)\mathbf{j} - (8.8)\mathbf{i} \\ &= (152 \cos 20^\circ - 8.8)\mathbf{i} + (152 \sen 20^\circ)\mathbf{j}. \end{aligned}$$

La posición inicial es $\mathbf{r}_0 = 0\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$. La integración de $d^2\mathbf{r}/dt^2 = -g\mathbf{j}$ da como resultado

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = -(gt)\mathbf{j} + \mathbf{v}_0.$$

Una segunda integración da por resultado

$$\mathbf{r} = -\frac{1}{2}gt^2\mathbf{j} + \mathbf{v}_0t + \mathbf{r}_0.$$

Al sustituir los valores de $\mathbf{v}_0$ y $\mathbf{r}_0$ en la última ecuación, obtenemos el vector de posición de la pelota.

$$\begin{aligned}\mathbf{r} &= -\frac{1}{2}gt^2\mathbf{j} + \mathbf{v}_0t + \mathbf{r}_0 \\ &= -16t^2\mathbf{j} + (152 \cos 20^\circ - 8.8)t\mathbf{i} + (152 \sin 20^\circ)t\mathbf{j} + 3\mathbf{j} \\ &= (152 \cos 20^\circ - 8.8)t\mathbf{i} + (3 + (152 \sin 20^\circ)t - 16t^2)\mathbf{j}.\end{aligned}$$

- (b) La pelota alcanza su punto más alto cuando el componente vertical de la velocidad es cero, es decir,

$$\frac{dy}{dt} = 152 \sin 20^\circ - 32t = 0.$$

Al despejar t obtenemos

$$t = \frac{152 \sin 20^\circ}{32} \approx 1.62 \text{ seg.}$$

Al sustituir este tiempo en el componente vertical de $\mathbf{r}$ obtenemos la altura máxima

$$\begin{aligned}y_{\text{máx}} &= 3 + (152 \sin 20^\circ)(1.62) - 16(1.62)^2 \\ &\approx 45.2 \text{ ft.}\end{aligned}$$

Es decir, la altura máxima de la pelota es de alrededor de 45.2 ft, y se alcanza aproximadamente 1.6 segundos después del instante en que es bateada.

- (c) Para ver cuándo toca tierra la pelota, igualamos a 0 el componente vertical de $\mathbf{r}$ y despejamos a t :

$$\begin{aligned}3 + (152 \sin 20^\circ)t - 16t^2 &= 0 \\ 3 + (51.99)t - 16t^2 &= 0.\end{aligned}$$

Los valores que resuelven la ecuación son, aproximadamente, $t = 3.3$ s y $t = -0.06$ seg. Al sustituir el valor positivo en el componente horizontal de $\mathbf{r}$, obtenemos el alcance

$$\begin{aligned}R &= (152 \cos 20^\circ - 8.8)(3.3) \\ &\approx 442 \text{ ft.}\end{aligned}$$

Por lo tanto, el alcance horizontal es de aproximadamente 442 ft, y el tiempo de vuelo es de alrededor de 3.3 segundos. ■

En los ejercicios 37 y 38 consideramos el movimiento del proyectil cuando existe resistencia del aire que frena el vuelo.

Ejercicios 13.2

Integración de funciones vectoriales

Calcule las integrales de los ejercicios 1 a 10.

$$1. \int_0^1 [t^3\mathbf{i} + 7\mathbf{j} + (t+1)\mathbf{k}] dt$$

$$2. \int_1^2 \left[(6-6t)\mathbf{i} + 3\sqrt{t}\mathbf{j} + \left(\frac{4}{t^2}\right)\mathbf{k} \right] dt$$

$$3. \int_{-\pi/4}^{\pi/4} [(\sin t)\mathbf{i} + (1 + \cos t)\mathbf{j} + (\sec^2 t)\mathbf{k}] dt$$

$$4. \int_0^{\pi/3} [(\sec t \tan t)\mathbf{i} + (\tan t)\mathbf{j} + (2 \sin t \cos t)\mathbf{k}] dt$$

$$5. \int_1^4 \left[\frac{1}{t}\mathbf{i} + \frac{1}{5-t}\mathbf{j} + \frac{1}{2t}\mathbf{k} \right] dt$$

6. $\int_0^1 \left[\frac{2}{\sqrt{1-t^2}} \mathbf{i} + \frac{\sqrt{3}}{1+t^2} \mathbf{k} \right] dt$
7. $\int_0^1 [te^{t^2} \mathbf{i} + e^{-t} \mathbf{j} + \mathbf{k}] dt$
8. $\int_1^{\ln 3} [te^t \mathbf{i} + e^t \mathbf{j} + \ln t \mathbf{k}] dt$
9. $\int_0^{\pi/2} [\cos t \mathbf{i} - \sin 2t \mathbf{j} + \sin^2 t \mathbf{k}] dt$
10. $\int_0^\pi [\sec t \mathbf{i} + \tan^2 t \mathbf{j} - t \sin t \mathbf{k}] dt$

Problemas con valores iniciales

Resuelva los problemas con valores iniciales que se indican en los ejercicios 11 a 16 para $\mathbf{r}$ como una función vectorial de t .

11. Ecuación diferencial: $\frac{d\mathbf{r}}{dt} = -t\mathbf{i} - t\mathbf{j} - t\mathbf{k}$
Condición inicial: $\mathbf{r}(0) = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$
12. Ecuación diferencial: $\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (180t)\mathbf{i} + (180t - 16t^2)\mathbf{j}$
Condición inicial: $\mathbf{r}(0) = 100\mathbf{j}$
13. Ecuación diferencial: $\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{3}{2}(t+1)^{1/2}\mathbf{i} + e^{-t}\mathbf{j} + \frac{1}{t+1}\mathbf{k}$
Condición inicial: $\mathbf{r}(0) = \mathbf{k}$
14. Ecuación diferencial: $\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (t^3 + 4t)\mathbf{i} + t\mathbf{j} + 2t^2\mathbf{k}$
Condición inicial: $\mathbf{r}(0) = \mathbf{i} + \mathbf{j}$
15. Ecuación diferencial: $\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = -32\mathbf{k}$
Condición inicial: $\mathbf{r}(0) = 100\mathbf{k}$ y $\left. \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|_{t=0} = 8\mathbf{i} + 8\mathbf{j}$
16. Ecuación diferencial: $\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = -(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$
Condición inicial: $\mathbf{r}(0) = 10\mathbf{i} + 10\mathbf{j} + 10\mathbf{k}$ y $\left. \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|_{t=0} = \mathbf{0}$

Movimiento a lo largo de una línea recta

17. En el instante $t = 0$, una partícula se localiza en el punto $(1, 2, 3)$. Viaja en línea recta hasta el punto $(4, 1, 4)$, tiene una rapidez de 2 en $(1, 2, 3)$ y aceleración constante $3\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$. Obtenga la ecuación para el vector de posición $\mathbf{r}(t)$ de la partícula en el instante t .
18. Una partícula que viaja en línea recta se localiza en el punto $(1, -1, 2)$ y tiene una rapidez de 2 en el instante $t = 0$. La partícula se desplaza hacia el punto $(3, 0, 3)$ con una aceleración constante $2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$. Obtenga el vector de posición $\mathbf{r}(t)$ en el instante t .

Movimiento de proyectiles

Los proyectiles de los siguientes ejercicios deben considerarse ideales, a menos que se indique lo contrario. Se supone que los ángulos de lanzamiento se miden con respecto a y a partir de la horizontal. Se supone que todos los proyectiles se lanzan desde el origen y sobre una superficie horizontal a menos que se especifique de otra forma.

19. **Tiempo de recorrido** Un proyectil es disparado a una rapidez de 840 m/seg con un ángulo de 60° . ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzar un desplazamiento horizontal de 21 km?

20. **Cálculo de la rapidez de boca** Calcule la rapidez de boca (máxima rapidez inicial) de un cañón cuyo alcance máximo es de 24.5 km.

21. **Tiempo de vuelo y altura** Un proyectil se dispara con una rapidez inicial de 500 m/s con un ángulo de elevación de 45° .

- ¿Cuándo y qué tan lejos tocará tierra el proyectil?
- ¿A qué altura estará el proyectil cuando se encuentre a una distancia horizontal de 5 km?
- ¿Cuál es la máxima altura alcanzada por el proyectil?

22. **Lanzamiento de una pelota** Una pelota de béisbol se lanza desde las gradas a 32 ft sobre el campo con un ángulo de 30° hacia arriba con respecto a la horizontal. ¿Cuándo y a qué distancia tocará el suelo si su rapidez inicial es de 32 ft/seg?

23. **Lanzamiento de pelotas de golf** Una máquina que lanza pelotas de golf, dispara al nivel del suelo una pelota con un ángulo de 45° . La pelota toca tierra a 10 m de distancia.

- ¿Cuál fue la rapidez inicial de la pelota?
- Para la misma rapidez inicial, obtenga los dos ángulos de lanzamiento para los cuales el alcance sea de 6 m.

24. **Haz de electrones** Un electrón en un cinescopio de TV es lanzado horizontalmente con una rapidez de 5×10^6 m/s hacia la parte delantera del tubo a 40 cm de distancia. ¿Aproximadamente a qué distancia caerá el electrón antes de que choque?

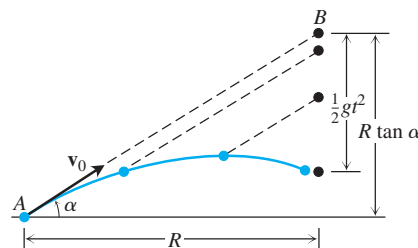
25. **Ángulos de disparo de igual alcance** ¿Cuáles son los dos ángulos de elevación que harán que un proyectil alcance un objetivo a 16 km de distancia al mismo nivel del arma si la velocidad inicial del proyectil es de 400 m/seg?

26. Alcance y altura contra rapidez

- Demuestre que al duplicar la rapidez inicial de un proyectil con un ángulo de lanzamiento dado, su alcance se multiplica por 4.
- ¿En qué porcentaje debe incrementarse la rapidez inicial para duplicar la altura y el alcance?

27. Verifique los resultados dados en el texto (a continuación del ejemplo 4) para la altura máxima, tiempo de vuelo y alcance del movimiento de un proyectil ideal.

28. **Choque de canicas** La figura muestra un experimento con dos canicas. La canica A fue lanzada hacia la canica B con un ángulo de lanzamiento α y a una rapidez inicial v_0 . En el mismo instante, la canica B , en reposo, se dejó caer desde $R \tan \alpha$ unidades directamente sobre un punto a R unidades de distancia horizontal de A . Se encontró que las canicas chocan sin importar cuál es la velocidad inicial v_0 . ¿Fue esto mera coincidencia o debía ocurrir? Justifique su respuesta.



29. **Disparo desde (x_0, y_0)** Deduzca las ecuaciones

$$x = x_0 + (v_0 \cos \alpha)t,$$

$$y = y_0 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$$

[véase la ecuación (7) del libro] resolviendo el siguiente problema con los valores iniciales que se indican para un vector $\mathbf{r}$ en el plano.

Ecuación diferencial: $\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -g \mathbf{j}$

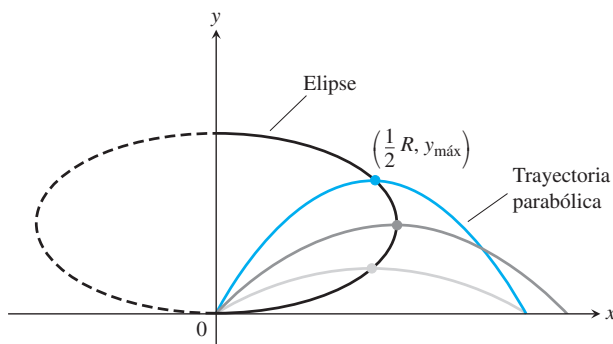
Condiciones iniciales: $\mathbf{r}(0) = x_0 \mathbf{i} + y_0 \mathbf{j}$

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt}(0) = (v_0 \cos \alpha) \mathbf{i} + (v_0 \sin \alpha) \mathbf{j}$$

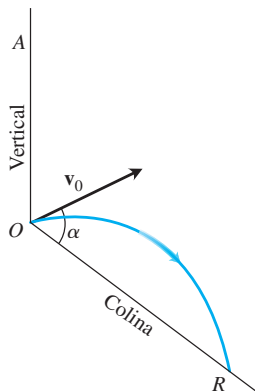
- 30. Cima de una trayectoria** Para un proyectil que se dispara desde el suelo con un ángulo de inclinación α y rapidez inicial v_0 , considere a α como una variable y a v_0 como una constante. Para cada $0 < \alpha < \pi/2$, se obtiene una trayectoria parabólica como se muestra en la figura. Demuestre que los puntos en el plano que proporcionan las alturas máximas de estas trayectorias parabólicas están en la elipse

$$x^2 + 4\left(y - \frac{v_0^2}{4g}\right)^2 = \frac{v_0^4}{4g^2},$$

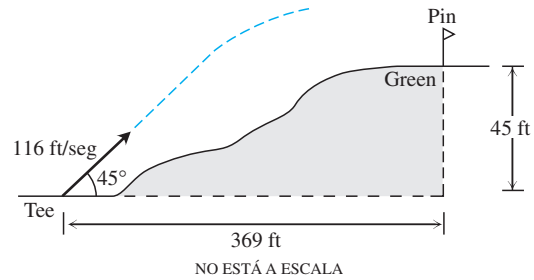
donde $x \geq 0$.



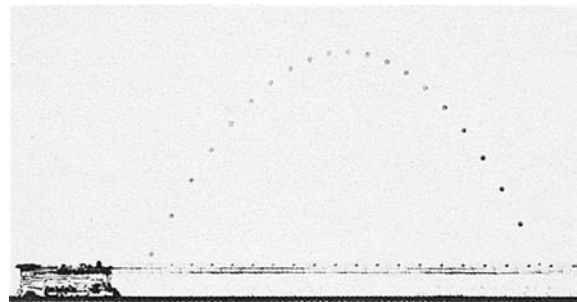
- 31. Lanzamiento colina abajo** Un proyectil ideal es lanzado directamente hacia abajo en un plano inclinado, como se muestra en la figura.
- Demuestre que el alcance máximo colina abajo se obtiene cuando el vector de velocidad inicial biseca al ángulo AOR .
 - Si el proyectil fuera lanzado colina arriba en vez de hacia abajo, ¿qué ángulo de lanzamiento maximiza su alcance? Justifique su respuesta.



- 32. Green elevado** Una pelota de golf es golpeada hacia el green que está 45 ft arriba del tee (soporte donde se coloca la bola), como se muestra en la figura, con una rapidez inicial de 116 ft/seg y con un ángulo de elevación de 45° desde el tee. Suponiendo que el pin, a una distancia horizontal de 369 ft, no se encuentra en el camino de la pelota, ¿dónde caerá la pelota en relación con el pin?



- 33. Voleibol** Un balón de voleibol es golpeado cuando está a 4 ft sobre el suelo y a 12 ft de una red de 6 ft de altura. El balón deja el punto de impacto con una rapidez inicial de 35 ft/seg a un ángulo de 27° y pasa para el equipo contrario sin ser tocado.
- Obtenga la ecuación vectorial para la trayectoria del balón.
 - ¿Qué altura alcanza el balón y cuándo alcanza su altura máxima?
 - Obtenga su alcance y su tiempo de vuelo.
 - ¿Cuándo está a 7 ft sobre el suelo? ¿A qué distancia horizontal se encuentra el balón del punto donde tocará el suelo?
 - Suponga que la red se eleva a 8 ft. ¿Esto cambia las cosas? Explique.
- 34. Lanzamiento de bala** En 1987, en Moscú, Natalya Lisouskaya estableció un récord mundial femenino en lanzamiento de bala de 8 libras 13 onzas lanzándola a una distancia de 73 ft 10 in. Suponiendo que lanzó la bala a un ángulo de 40° con respecto a la horizontal, desde 6.5 ft sobre el suelo, ¿cuál fue la rapidez inicial de la bala?
- 35. Tren miniatura** La siguiente fotografía multiframe muestra un tren miniatura que se desplaza con una rapidez constante en una vía horizontal recta. Conforme la máquina se desplaza, una canica se lanza hacia el aire mediante un resorte en la chimenea de la locomotora. La canica continúa moviéndose con la misma rapidez hacia adelante que la máquina, y regresa a ésta un segundo después del lanzamiento. Mida el ángulo que forma la trayectoria de la canica con la horizontal y use la información para determinar la altura máxima de la canica y la rapidez de la locomotora.

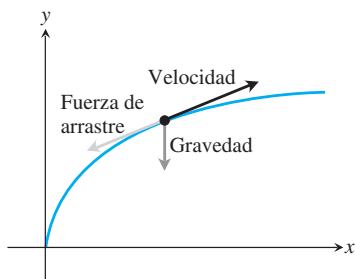


- 36. Bateo de una pelota de béisbol bajo la influencia de una ráfaga de viento** Una pelota de béisbol es golpeada cuando está a 2.5 ft sobre el suelo. Abandona el bate con una rapidez inicial de 145 ft/seg y un ángulo de lanzamiento de 23° . En el instante del golpe, una ráfaga instantánea de viento sopla contra la pelota, agregando un componente de $-14\mathbf{i}$ (ft/seg) a la velocidad inicial de la pelota. Una barda de 15 ft de alto está a 300 ft del home (el pentágono en la caja de bateo) en la dirección del vuelo.
- Obtenga una ecuación vectorial para la trayectoria de la pelota.
 - ¿A qué altura llega la pelota, y cuándo alcanza su máxima altura?

- c. Calcule el alcance y el tiempo de vuelo de la pelota, suponiendo que no es atrapada.
- d. ¿Cuándo está la pelota a 20 ft de altura? ¿A qué distancia (horizontal) está la pelota del home a esta altura?
- e. ¿Conecta el bateador un jonrón? Explique.

Movimiento de proyectiles con arrastre lineal

La principal fuerza que afecta al movimiento de un proyectil, además de la gravedad, es la resistencia del aire. Esta **fuerza de retención** es una fuerza de arrastre o resistencia, y actúa en dirección opuesta a la velocidad del proyectil (véase la figura). Sin embargo, para el movimiento de proyectiles a través del aire con una rapidez relativamente baja, la fuerza de arrastre es (aproximadamente) proporcional a la rapidez (elevada a la primera potencia) y, por lo mismo, se llama **lineal**.



37. Arrastre lineal

Deduzca las ecuaciones

$$x = \frac{v_0}{k} (1 - e^{-kt}) \cos \alpha$$

$$y = \frac{v_0}{k} (1 - e^{-kt}) (\sin \alpha) + \frac{g}{k^2} (1 - kt - e^{-kt})$$

resolviendo el siguiente problema con condiciones iniciales para un vector $\mathbf{r}$ en el plano.

Ecuación diferencial: $\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -g\mathbf{j} - k\mathbf{v} = -g\mathbf{j} - k \frac{d\mathbf{r}}{dt}$

Condiciones iniciales: $\mathbf{r}(0) = \mathbf{0}$

$$\left. \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|_{t=0} = \mathbf{v}_0 = (v_0 \cos \alpha)\mathbf{i} + (v_0 \sin \alpha)\mathbf{j}$$

El **coeficiente de arrastre** k es una constante positiva que representa la resistencia debida a la densidad del aire, v_0 y α son la rapidez inicial y el ángulo de lanzamiento del proyectil, y g es la aceleración de la gravedad.

38. Bateo de una pelota de béisbol con arrastre lineal

Considere el problema de la pelota de béisbol del ejemplo 5 cuando hay un arrastre lineal (véase el ejercicio 37). Suponga que el coeficiente de arrastre es $k = 0.12$, pero sin ráfagas de viento.

- a. Con base en el ejercicio 37, obtenga la forma vectorial de la trayectoria de la pelota.
- b. ¿Qué altura alcanza la pelota y cuándo alcanza la máxima altura?
- c. Obtenga el alcance y tiempo de vuelo de la pelota.
- d. ¿Cuándo está la pelota a 30 ft de altura? ¿A qué distancia (horizontal) está la pelota del home a esa altura?
- e. Una barda de 10 ft de altura se encuentra a 340 ft del home en dirección del vuelo de la pelota. El jardinero puede saltar y atrapar cualquier pelota a 11 ft por arriba del suelo para impedir que se vaya sobre la barda. ¿El bateador conecta un hit o un jonrón?

Teoría y ejemplos

39. Establezca las siguientes propiedades de las funciones vectoriales integrables.

- a. La *regla de múltiplos escalares constantes*:

$$\int_a^b k\mathbf{r}(t) dt = k \int_a^b \mathbf{r}(t) dt \quad (\text{cualquier escalar } k)$$

La *regla para negativos*,

$$\int_a^b (-\mathbf{r}(t)) dt = - \int_a^b \mathbf{r}(t) dt,$$

se obtiene considerando $k = -1$.

- b. Las *reglas de suma y resta*:

$$\int_a^b (\mathbf{r}_1(t) \pm \mathbf{r}_2(t)) dt = \int_a^b \mathbf{r}_1(t) dt \pm \int_a^b \mathbf{r}_2(t) dt$$

- c. La *regla de múltiplos vectoriales constantes*:

$$\int_a^b \mathbf{C} \cdot \mathbf{r}(t) dt = \mathbf{C} \cdot \int_a^b \mathbf{r}(t) dt \quad (\text{cualquier vector constante } \mathbf{C})$$

y

$$\int_a^b \mathbf{C} \times \mathbf{r}(t) dt = \mathbf{C} \times \int_a^b \mathbf{r}(t) dt \quad (\text{cualquier vector constante } \mathbf{C})$$

40. Productos de funciones escalares y vectoriales

Suponga que la función escalar $u(t)$ y la función vectorial $\mathbf{r}(t)$ están definidas para $a \leq t \leq b$.

- a. Demuestre que $u\mathbf{r}$ es continua en $[a, b]$ si u y $\mathbf{r}$ son continuas en $[a, b]$.
- b. Si u y $\mathbf{r}$ son derivables en $[a, b]$, demuestre que $u\mathbf{r}$ es derivable en $[a, b]$ y que

$$\frac{d}{dt}(u\mathbf{r}) = u \frac{d\mathbf{r}}{dt} + \mathbf{r} \frac{du}{dt}.$$

41. Antiderivadas de funciones vectoriales

- a. Con base en el corolario 2 del teorema del valor medio para funciones escalares, demuestre que si dos funciones vectoriales $\mathbf{R}_1(t)$ y $\mathbf{R}_2(t)$ tienen derivadas idénticas en un intervalo I , entonces las funciones difieren en I por un vector constante.
- b. Con base en el resultado del inciso (a), demuestre que si $\mathbf{R}(t)$ es cualquier antiderivada de $\mathbf{r}(t)$ en I , entonces cualquier otra antiderivada de $\mathbf{r}$ en I es igual a $\mathbf{R}(t) + \mathbf{C}$ para algún vector constante $\mathbf{C}$.

42. El teorema fundamental del cálculo

El teorema fundamental del cálculo de las funciones escalares de una variable real se aplica también para las funciones vectoriales de una variable real. Pruébalo usando el teorema de las funciones escalares para demostrar primero que si una función vectorial $\mathbf{r}(t)$ es continua en $a \leq t \leq b$, entonces

$$\frac{d}{dt} \int_a^t \mathbf{r}(\tau) d\tau = \mathbf{r}(t)$$

en cada punto t de (a, b) . Luego use la conclusión del inciso (b) del ejercicio 41 para demostrar que si $\mathbf{R}$ es cualquier antiderivada de $\mathbf{r}$ en $[a, b]$ entonces

$$\int_a^b \mathbf{r}(t) dt = \mathbf{R}(b) - \mathbf{R}(a).$$

43. Bateo de una pelota de béisbol con arrastre lineal bajo una ráfaga de viento Considere otra vez el problema de la pelota de béisbol del ejemplo 5. Esta vez suponga un coeficiente de arrastre de 0.08 y una ráfaga instantánea de viento que agrega un componente de $-17.6\mathbf{i}$ (ft/seg) a la rapidez inicial en el momento en que la pelota es golpeada.

- Obtenga una ecuación vectorial para la trayectoria de la pelota.
- ¿Qué altura alcanza la pelota y cuándo alcanza su máxima altura?
- Calcule el alcance y tiempo de vuelo de la pelota.
- ¿Cuándo está la pelota a 35 ft de altura? ¿A qué distancia (horizontal) se encuentra la pelota del home a esa altura?

e. Una barda de 20 ft de alto está a 380 ft del home en la dirección del vuelo de la pelota. ¿El bateador hace un jonrón? Si la respuesta es afirmativa, ¿qué cambio en el componente horizontal de la velocidad inicial de la pelota hubiera mantenido a la pelota dentro del parque? En caso negativo, ¿qué cambio le hubiera permitido ser un jonrón?

44. Altura contra tiempo Demuestre que un proyectil llega a tres cuartos de su altura máxima en la mitad del tiempo que le toma alcanzar la máxima altura.

13.3 Longitud de arco en el espacio

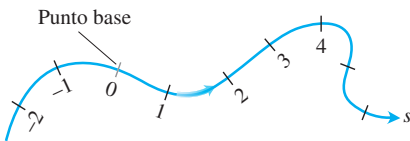


FIGURA 13.12 En las curvas suaves puede marcarse una escala como en la recta numérica. La coordenada de cada punto es su distancia dirigida a lo largo de la curva hasta un punto base preseleccionado.

En esta sección y en las dos siguientes estudiaremos los parámetros matemáticos asociados con la forma de una curva que describen qué tanto ésta se curva o se tuerce.

Longitud de arco a lo largo de una curva en el espacio

Una de las características de las curvas suaves en el espacio y en el plano es que se puede medir su longitud. Esto nos permite localizar puntos en estas curvas por medio de su distancia dirigida, s , a lo largo de la curva y desde un punto base, de la misma forma en que localizamos puntos en los ejes coordenados al dar su distancias dirigidas al origen (figura 13.12). Esto es lo que hicimos para curvas en el plano en la sección 11.2.

Para medir la distancia a lo largo de una curva suave en el espacio, agregamos el término z a la fórmula que usamos para las curvas en el plano.

DEFINICIÓN La **longitud** de una curva suave $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$, $a \leq t \leq b$, recorrida exactamente una vez cuando t va desde $t = a$ hasta $t = b$, es

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt. \quad (1)$$

Al igual que con las curvas planas, podemos calcular la longitud de una curva en el espacio a partir de cualquier parametrización conveniente que satisfaga las condiciones requeridas. Omitiremos la prueba.

La raíz cuadrada en la ecuación (1) es $|\mathbf{v}|$, la longitud del vector velocidad $d\mathbf{r}/dt$. Esto nos permite escribir la fórmula de la longitud en forma simplificada.

Fórmula para la longitud de un arco

$$L = \int_a^b |\mathbf{v}| dt \quad (2)$$

EJEMPLO 1 Un planeador se eleva a lo largo de la hélice $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$. ¿Cuál es la longitud de la trayectoria del planeador, desde $t = 0$ hasta $t = 2\pi$?

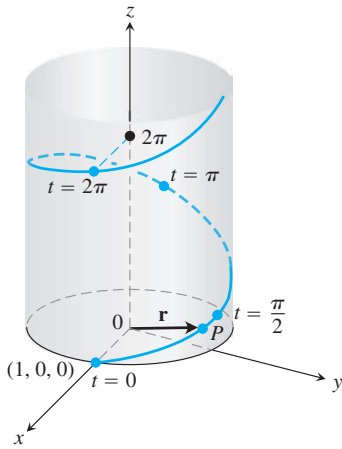


FIGURA 13.13 La hélice del ejemplo (1), $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$.

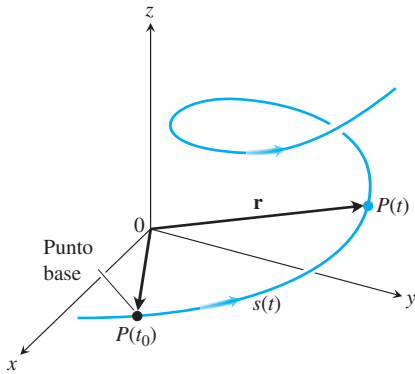


FIGURA 13.14 La distancia dirigida a lo largo de la curva desde $P(t_0)$ hasta cualquier punto $P(t)$ es

$$s(t) = \int_{t_0}^t |\mathbf{v}(\tau)| d\tau.$$

Solución El segmento de la trayectoria durante este tiempo corresponde a una vuelta completa de la hélice (figura 13.13). La longitud de esta parte de la curva es

$$\begin{aligned} L &= \int_a^b |\mathbf{v}| dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (1)^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{2} dt = 2\pi\sqrt{2} \text{ unidades de longitud.} \end{aligned}$$

Esto es $\sqrt{2}$ veces la longitud de la circunferencia en el plano xy sobre el cual se eleva la hélice. ■

Si seleccionamos un punto base $P(t_0)$ en una curva suave C parametrizada por t , cada valor de t determina un punto $P(t) = (x(t), y(t), z(t))$ en C y una “distancia dirigida”

$$s(t) = \int_{t_0}^t |\mathbf{v}(\tau)| d\tau,$$

medida a lo largo de C desde el punto base (figura 13.14). Ésta es la función de longitud de arco que definimos en la sección 11.2 para curvas planas que no tienen un componente z . Si $t > t_0$, $s(t)$ es la distancia a lo largo de la curva de $P(t_0)$ hasta $P(t)$. Si $t < t_0$, $s(t)$ es el negativo de la distancia. Cada valor de s determina un punto en C , y esto parametriza a C con respecto a s . Llamamos a s un **parámetro de longitud de arco** de la curva. El valor del parámetro se incrementa en la dirección en la que crece t . Veremos que el parámetro de longitud de arco es particularmente útil al estudiar los giros y las torsiones naturales a una curva en el espacio.

Parámetro de longitud de arco con punto base $P(t_0)$

$$s(t) = \int_{t_0}^t \sqrt{[x'(\tau)]^2 + [y'(\tau)]^2 + [z'(\tau)]^2} d\tau = \int_{t_0}^t |\mathbf{v}(\tau)| d\tau \quad (3)$$

Usamos la letra griega τ (“tau”) como variable de integración en la ecuación (3), porque la letra t ya la estamos usando como límite superior.

Si una curva $\mathbf{r}(t)$ ya está dada en términos de algún parámetro t , y $s(t)$ es la función de longitud de arco dada por la ecuación (3), entonces a veces podemos despejar t como función de s : $t = t(s)$. Así, la curva se puede reparametrizar en términos de s sustituyendo a t : $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t(s))$. La nueva parametrización identifica un punto en la curva con su distancia dirigida a lo largo de la curva desde el punto base.

EJEMPLO 2 Éste es un ejemplo en el cual sí podemos encontrar la parametrización por longitud de arco de una curva. Si $t_0 = 0$, el parámetro de la longitud de arco a lo largo de la hélice

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$$

de t_0 a t es

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_{t_0}^t |\mathbf{v}(\tau)| d\tau && \text{Ecuación (3)} \\ &= \int_0^t \sqrt{2} d\tau && \text{Valor del ejemplo 1} \\ &= \sqrt{2} t. \end{aligned}$$

Al despejar t de esta ecuación, obtenemos que $t = s/\sqrt{2}$. Sustituimos este valor en el vector de posición $\mathbf{r}$ para obtener la siguiente parametrización por longitud de arco para la hélice:

$$\mathbf{r}(t(s)) = \left(\cos \frac{s}{\sqrt{2}} \right) \mathbf{i} + \left(\sin \frac{s}{\sqrt{2}} \right) \mathbf{j} + \frac{s}{\sqrt{2}} \mathbf{k}. \quad \blacksquare$$

BIOGRAFÍA HISTÓRICA

Josiah Willard Gibbs
(1839–1903)

A diferencia del ejemplo 2, la parametrización por longitud de arco es en general difícil de calcular para una curva ya parametrizada en términos de algún otro parámetro t . Sin embargo, y por fortuna, rara vez necesitamos una fórmula exacta para $s(t)$ o su inversa $t(s)$.

Rapidez en una curva suave

Puesto que las derivadas dentro del radical de la ecuación (3) son continuas (la curva es suave), el teorema fundamental del cálculo nos dice que s es una función derivable de t con derivada

$$\frac{ds}{dt} = |\mathbf{v}(t)|. \quad (4)$$

La ecuación (4) dice que la rapidez con la cual se mueve una partícula a lo largo de su trayectoria es la magnitud de $\mathbf{v}$, lo cual es consistente con lo que ya sabemos.

Si bien el punto base $P(t_0)$ tiene que ver con la definición de s en la ecuación (3), éste no desempeña ningún papel en la ecuación (4). La tasa a la que una partícula en movimiento recorre distancia a lo largo de su trayectoria, es independiente de lo lejos que se encuentre del punto base.

Observe que $ds/dt > 0$ puesto que, por definición, $|\mathbf{v}|$ nunca se anula para una curva suave. Vemos otra vez que s es una función creciente de t .

Vector tangente unitario $\mathbf{T}$

Ya sabemos que el vector velocidad $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$ es tangente a la curva $\mathbf{r}(t)$ y que el vector

$$\mathbf{T} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$$

es, por lo tanto, un vector tangente unitario a la curva (suave), llamado **vector tangente unitario** (figura 13.15). El vector tangente unitario $\mathbf{T}$ es una función derivable de t siempre que $\mathbf{v}$ sea una función derivable de t . Como veremos en la sección 13.5, $\mathbf{T}$ es uno de tres vectores unitarios en un sistema de referencia móvil que se usa para describir el movimiento de objetos que viajan en tres dimensiones.

EJEMPLO 3 Obtenga el vector tangente unitario a la curva

$$\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$$

que representa la trayectoria del planeador del ejemplo 3, en la sección 13.2.

Solución En aquel ejemplo, obtuvimos

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = -(3 \sin t)\mathbf{i} + (3 \cos t)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$$

y

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{9 + 4t^2}.$$

Por lo tanto,

$$\mathbf{T} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = -\frac{3 \sin t}{\sqrt{9 + 4t^2}}\mathbf{i} + \frac{3 \cos t}{\sqrt{9 + 4t^2}}\mathbf{j} + \frac{2t}{\sqrt{9 + 4t^2}}\mathbf{k}. \quad \blacksquare$$

Para el movimiento en sentido contrario de las manecillas del reloj

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$$

alrededor de la circunferencia unitaria, vemos que

$$\mathbf{v} = (-\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j}$$

ya es un vector unitario, de manera que $\mathbf{T} = \mathbf{v}$ (figura 13.16).

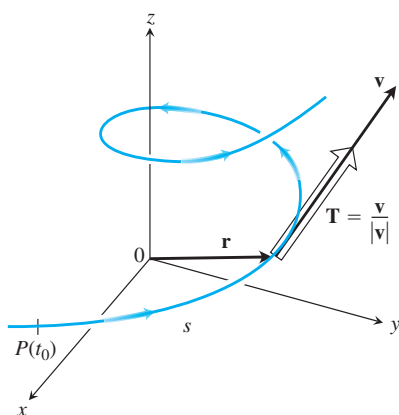


FIGURA 13.15 Obtenemos el vector tangente unitario $\mathbf{T}$ dividiendo $\mathbf{v}$ entre $|\mathbf{v}|$.

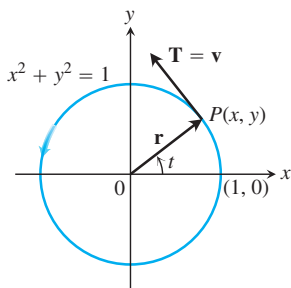


FIGURA 13.16 Movimiento en sentido contrario de las manecillas del reloj alrededor de la circunferencia unitaria.

El vector velocidad es el cambio en el vector de posición $\mathbf{r}$ con respecto al tiempo t , pero ¿cómo cambia el vector de posición con respecto a la longitud de arco? Más exactamente, ¿cuál es la derivada $d\mathbf{r}/ds$? Puesto que $ds/dt > 0$ para las curvas que estamos considerando, s es uno a uno y tiene una inversa que pone a t como una función derivable de s (sección 7.1). La derivada de la inversa es

$$\frac{dt}{ds} = \frac{1}{ds/dt} = \frac{1}{|\mathbf{v}|}.$$

Esto hace a $\mathbf{r}$ una función derivable de s cuya derivada puede calcularse con la regla de la cadena y es

$$\frac{d\mathbf{r}}{ds} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \frac{dt}{ds} = \mathbf{v} \frac{1}{|\mathbf{v}|} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \mathbf{T}. \quad (5)$$

Esta ecuación dice que $d\mathbf{r}/ds$ es el vector tangente unitario en la dirección del vector de la velocidad $\mathbf{v}$ (figura 13.15).

Ejercicios 13.3

Obtención de vectores tangentes y longitudes

En los ejercicios 1 a 8, obtenga el vector tangente unitario a la curva. También, calcule la longitud de la parte indicada de la curva.

- $\mathbf{r}(t) = (2 \cos t)\mathbf{i} + (2 \sin t)\mathbf{j} + \sqrt{5}t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi$
- $\mathbf{r}(t) = (6 \sin 2t)\mathbf{i} + (6 \cos 2t)\mathbf{j} + 5t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi$
- $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (2/3)t^{3/2}\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 8$
- $\mathbf{r}(t) = (2 + t)\mathbf{i} - (t + 1)\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 3$
- $\mathbf{r}(t) = (\cos^3 t)\mathbf{j} + (\sin^3 t)\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$
- $\mathbf{r}(t) = 6t^3\mathbf{i} - 2t^3\mathbf{j} - 3t^3\mathbf{k}, \quad 1 \leq t \leq 2$
- $\mathbf{r}(t) = (t \cos t)\mathbf{i} + (t \sin t)\mathbf{j} + (2\sqrt{2}/3)t^{3/2}\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi$
- $\mathbf{r}(t) = (t \sin t + \cos t)\mathbf{i} + (t \cos t - \sin t)\mathbf{j}, \quad \sqrt{2} \leq t \leq 2$
- Obtenga el punto sobre la curva

$$\mathbf{r}(t) = (5 \sin t)\mathbf{i} + (5 \cos t)\mathbf{j} + 12t\mathbf{k}$$

que se encuentra a una distancia, a lo largo de la curva, de 26π unidades desde el punto $(0, 5, 0)$ y en la dirección en la que crece la longitud de arco.

- Determine el punto en la curva

$$\mathbf{r}(t) = (12 \sin t)\mathbf{i} - (12 \cos t)\mathbf{j} + 5t\mathbf{k}$$

que se encuentra a una distancia de 13π unidades a lo largo de la curva desde el punto $(0, -12, 0)$ en la dirección opuesta a la dirección en que crece la longitud de arco.

Parámetro de longitud de arco

En los ejercicios 11 a 14, obtenga el parámetro de longitud de arco a lo largo de la curva desde el punto donde $t = 0$, calculando la integral

$$s = \int_0^t |\mathbf{v}(\tau)| d\tau$$

de la ecuación (3). Luego calcule la longitud de la parte indicada de la curva.

- $\mathbf{r}(t) = (4 \cos t)\mathbf{i} + (4 \sin t)\mathbf{j} + 3t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$
- $\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}, \quad \pi/2 \leq t \leq \pi$
- $\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t)\mathbf{i} + (e^t \sin t)\mathbf{j} + e^t\mathbf{k}, \quad -\ln 4 \leq t \leq 0$
- $\mathbf{r}(t) = (1 + 2t)\mathbf{i} + (1 + 3t)\mathbf{j} + (6 - 6t)\mathbf{k}, \quad -1 \leq t \leq 0$

Teoría y ejemplos

- Longitud de arco** Calcule la longitud de la curva

$$\mathbf{r}(t) = (\sqrt{2}t)\mathbf{i} + (\sqrt{2}t)\mathbf{j} + (1 - t^2)\mathbf{k}$$

desde $(0, 0, 1)$ a $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$.

- Longitud de una hélice** La longitud $2\pi\sqrt{2}$ de una de las vueltas de la hélice del ejemplo 1 es también la longitud de la diagonal de un cuadrado de 2π unidades de longitud por lado. Muestre cómo obtener este cuadrado cortando y aplanando una parte del cilindro en el que se enrolla la hélice.

- Elipse**

- Demuestre que la curva $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + (1 - \cos t)\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 2\pi$ es una elipse, mostrando que es la intersección de un cilindro circular recto y un plano. Obtenga las ecuaciones del cilindro y del plano.
- Grafique la elipse en el cilindro. Agregue a su gráfica los vectores tangentes unitarios en $t = 0, \pi/2, \pi$, y $3\pi/2$.
- Demuestre que el vector de aceleración siempre es paralelo al plano (ortogonal a un vector normal al plano). Por lo tanto, si dibuja la aceleración como un vector unido a la elipse, estará en el plano de la elipse. Agregue a su dibujo los vectores de aceleración para $t = 0, \pi/2, \pi$, y $3\pi/2$.
- Escriba una integral para la longitud de la elipse. No trate de calcular la integral, pues no es integrable en términos elementales.

- Integrador numérico** Calcule la longitud de la elipse con precisión de dos cifras decimales.

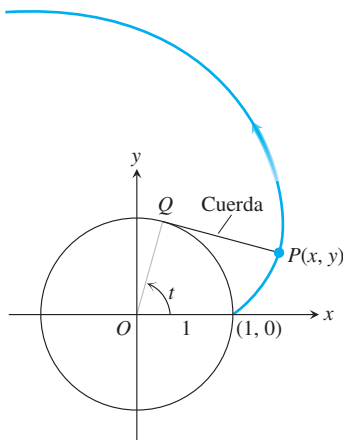
- La longitud es independiente de la parametrización** Para ilustrar el hecho de que la longitud de una curva suave en el espacio no depende de la parametrización que use para calcularla, calcule la longitud de una vuelta de la hélice del ejemplo 1 con las siguientes parametrizaciones.

- $\mathbf{r}(t) = (\cos 4t)\mathbf{i} + (\sin 4t)\mathbf{j} + 4t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$
- $\mathbf{r}(t) = [\cos(t/2)]\mathbf{i} + [\sin(t/2)]\mathbf{j} + (t/2)\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 4\pi$
- $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} - t\mathbf{k}, \quad -2\pi \leq t \leq 0$

- 19. La involuta de una circunferencia** Si una cuerda enrollada alrededor de una circunferencia fija se desenrolla manteniéndola tensa y en el plano de la circunferencia, su extremo P traza una *involuta* de la circunferencia. En la figura, se muestra la circunferencia en cuestión, la cual está dada por $x^2 + y^2 = 1$, y el punto que traza la curva comienza en $(1, 0)$. La parte no desenrollada de la cuerda es tangente a la circunferencia en Q , y t es la medida en radianes del ángulo del eje x positivo al segmento OQ . Deduzca las ecuaciones paramétricas

$$x = \cos t + t \sin t, \quad y = \sin t - t \cos t, \quad t > 0$$

del punto $P(x, y)$ de la involuta.



- 20.** (Continuación del ejercicio 19). Obtenga el vector tangente unitario de la involuta de la circunferencia en el punto $P(x, y)$.
- 21. Distancia a lo largo de una recta** Demuestre que si $\mathbf{u}$ es un vector unitario, entonces el parámetro de la longitud de arco a lo largo de la recta $\mathbf{r}(t) = P_0 + t\mathbf{u}$ desde el punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ donde $t = 0$ es t mismo.
- 22.** Utilice la regla de Simpson con $n = 10$ para aproximar la longitud de arco de $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$ desde el origen al punto $(2, 4, 8)$.

13.4

Curvatura y vectores normales de una curva

En esta sección estudiaremos cómo se dobla o tuerce una curva. Veremos primero las curvas en el plano coordenado y luego las curvas en el espacio.

Curvatura de una curva plana

Cuando una partícula se mueve a lo largo de una curva suave en el plano, $\mathbf{T} = d\mathbf{r}/ds$ gira conforme la curva se va doblando. Puesto que $\mathbf{T}$ es un vector unitario, su longitud es constante y sólo cambia su dirección cuando la partícula se desplaza a lo largo de la curva. La razón a la que $\mathbf{T}$ gira por unidad de longitud a lo largo de la curva se llama *curvatura* (figura 13.17). El símbolo tradicional para la función de curvatura es la letra griega κ ("kappa").

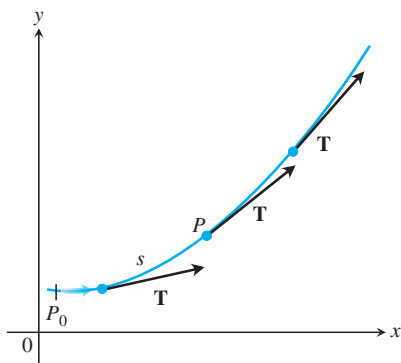


FIGURA 13.17 Cuando P se mueve a lo largo de la curva, en la dirección en que crece la longitud del arco, el vector tangente unitario va girando. El valor de $|d\mathbf{T}/ds|$ en P se llama la *curvatura* de la curva en P .

DEFINICIÓN Si $\mathbf{T}$ es el vector tangente unitario de una curva suave, la función de **curvatura** de la curva es

$$\kappa = \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right|.$$

Si $|d\mathbf{T}/ds|$ es grande, $\mathbf{T}$ gira rápidamente cuando la partícula pasa por P , y la curvatura en P también es grande. Si $|d\mathbf{T}/ds|$ es cercana a cero, $\mathbf{T}$ gira más lentamente y la curvatura en P es menor.

Si una curva regular $\mathbf{r}(t)$ está dada en términos de otro parámetro t diferente al parámetro de longitud de arco s , podemos calcular la curvatura como

$$\begin{aligned}\kappa &= \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right| = \left| \frac{d\mathbf{T}}{dt} \frac{dt}{ds} \right| && \text{Regla de la cadena} \\ &= \frac{1}{|ds/dt|} \left| \frac{d\mathbf{T}}{dt} \right| \\ &= \frac{1}{|\mathbf{v}|} \left| \frac{d\mathbf{T}}{dt} \right|. && \frac{ds}{dt} = |\mathbf{v}|\end{aligned}$$

Fórmula para el cálculo de la curvatura

Si $\mathbf{r}(t)$ es una curva suave, entonces la curvatura es

$$\kappa = \frac{1}{|\mathbf{v}|} \left| \frac{d\mathbf{T}}{dt} \right|, \quad (1)$$

donde $\mathbf{T} = \mathbf{v}/|\mathbf{v}|$ es el vector tangente unitario.

Para poner a prueba la definición, veremos en los ejemplos 1 y 2 que aparecen a continuación que la curvatura es constante para las líneas rectas y las circunferencias.

EJEMPLO 1 Una línea recta es parametrizada por $\mathbf{r}(t) = \mathbf{C} + t\mathbf{v}$ para vectores constantes $\mathbf{C}$ y $\mathbf{v}$. Por lo tanto, $\mathbf{r}'(t) = \mathbf{v}$ y el vector tangente unitario $\mathbf{T} = \mathbf{v}/|\mathbf{v}|$ es un vector constante que siempre apunta en la misma dirección y su derivada es $\mathbf{0}$ (figura 13.18). Se deduce que, para cualquier valor del parámetro t , la curvatura de la línea recta es

$$\kappa = \frac{1}{|\mathbf{v}|} \left| \frac{d\mathbf{T}}{dt} \right| = \frac{1}{|\mathbf{v}|} |\mathbf{0}| = 0. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 2 Aquí obtenemos la curvatura de una circunferencia. Empezamos con la parametrización

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j}$$

de una circunferencia de radio a . Entonces,

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= \frac{d\mathbf{r}}{dt} = -(a \sin t)\mathbf{i} + (a \cos t)\mathbf{j} \\ |\mathbf{v}| &= \sqrt{(-a \sin t)^2 + (a \cos t)^2} = \sqrt{a^2} = |a| = a. && \text{Puesto que } a > 0, \\ &&& |a| = a.\end{aligned}$$

De esto obtenemos

$$\begin{aligned}\mathbf{T} &= \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = -(\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j} \\ \frac{d\mathbf{T}}{dt} &= -(\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} \\ \left| \frac{d\mathbf{T}}{dt} \right| &= \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} = 1.\end{aligned}$$

Por lo tanto, para cualquier valor del parámetro t , la curvatura de la circunferencia es

$$\kappa = \frac{1}{|\mathbf{v}|} \left| \frac{d\mathbf{T}}{dt} \right| = \frac{1}{a} (1) = \frac{1}{a} = \frac{1}{\text{radio}}. \quad \blacksquare$$

Si bien la fórmula para el cálculo de κ en la ecuación (1) también es válida para curvas en el espacio, en la siguiente sección encontraremos otra fórmula que es más conveniente de aplicar, desde el punto de vista computacional.

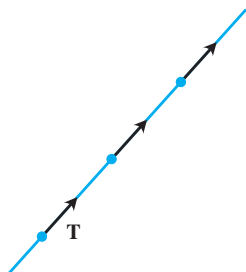


FIGURA 13.18 A lo largo de una línea recta, $\mathbf{T}$ siempre apunta en la misma dirección. La curvatura $|d\mathbf{T}/ds|$ es cero (ejemplo 1).

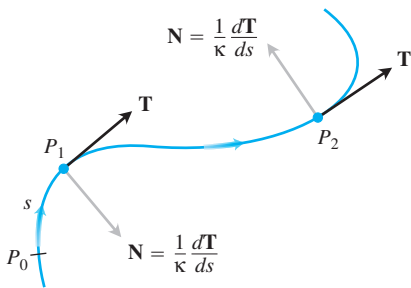


FIGURA 13.19 El vector $d\mathbf{T}/ds$, normal a la curva, siempre apunta en la dirección en la cual $\mathbf{T}$ está girando. El vector normal unitario $\mathbf{N}$ es la dirección de $d\mathbf{T}/ds$.

Entre los vectores ortogonales al vector tangente unitario $\mathbf{T}$ hay uno de particular importancia porque apunta en la dirección en la cual gira la curva. Puesto que $\mathbf{T}$ tiene longitud constante (a saber, 1), la derivada $d\mathbf{T}/ds$ es ortogonal a $\mathbf{T}$ (ecuación 4, sección 13.1). Por lo tanto, si dividimos $d\mathbf{T}/ds$ entre su longitud κ , obtenemos un vector *unitario* $\mathbf{N}$ ortogonal a $\mathbf{T}$ (figura 13.19).

DEFINICIÓN En un punto donde $\kappa \neq 0$, el vector **normal unitario principal** de una curva suave en el plano es

$$\mathbf{N} = \frac{1}{\kappa} \frac{d\mathbf{T}}{ds}.$$

El vector $d\mathbf{T}/ds$ apunta en la dirección en la que $\mathbf{T}$ gira al doblarse la curva. Por lo tanto, si observamos en la dirección en la que la longitud del arco aumenta, el vector $d\mathbf{T}/ds$ apunta hacia la derecha si $\mathbf{T}$ gira en el sentido de las manecillas del reloj, y hacia la izquierda si $\mathbf{T}$ gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. En otras palabras, el vector normal principal $\mathbf{N}$ apunta hacia el lado cóncavo de la curva (figura 13.19).

Si una curva suave $\mathbf{r}(t)$ está dada en términos de algún parámetro t diferente del parámetro de longitud de arco s , podemos usar la regla de la cadena para calcular $\mathbf{N}$ directamente:

$$\begin{aligned} \mathbf{N} &= \frac{d\mathbf{T}/ds}{|d\mathbf{T}/ds|} \\ &= \frac{(d\mathbf{T}/dt)(dt/ds)}{|d\mathbf{T}/dt||dt/ds|} \\ &= \frac{d\mathbf{T}/dt}{|d\mathbf{T}/dt|}. \end{aligned} \quad \frac{dt}{ds} = \frac{1}{ds/dt} > 0 \text{ se cancela.}$$

Esta fórmula nos permite obtener $\mathbf{N}$ sin necesidad de hallar primero κ y s .

Fórmula para calcular $\mathbf{N}$

Si $\mathbf{r}(t)$ es una curva suave, entonces el vector normal unitario principal es

$$\mathbf{N} = \frac{d\mathbf{T}/dt}{|d\mathbf{T}/dt|}, \quad (2)$$

donde $\mathbf{T} = \mathbf{v}/|\mathbf{v}|$ es el vector tangente unitario.

EJEMPLO 3 Obtenga $\mathbf{T}$ y $\mathbf{N}$ para el movimiento circular

$$\mathbf{r}(t) = (\cos 2t)\mathbf{i} + (\sin 2t)\mathbf{j}.$$

Solución Primero encontramos $\mathbf{T}$:

$$\mathbf{v} = -(2 \sin 2t)\mathbf{i} + (2 \cos 2t)\mathbf{j}$$

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{4 \sin^2 2t + 4 \cos^2 2t} = 2$$

$$\mathbf{T} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = -(\sin 2t)\mathbf{i} + (\cos 2t)\mathbf{j}.$$

A partir de esto vemos que

$$\frac{d\mathbf{T}}{dt} = -(2 \cos 2t)\mathbf{i} - (2 \sin 2t)\mathbf{j}$$

$$\left| \frac{d\mathbf{T}}{dt} \right| = \sqrt{4 \cos^2 2t + 4 \sin^2 2t} = 2$$

y

$$\begin{aligned}\mathbf{N} &= \frac{d\mathbf{T}/dt}{|d\mathbf{T}/dt|} \\ &= -(\cos 2t)\mathbf{i} - (\sin 2t)\mathbf{j}. \quad \text{Ecuación (2)}\end{aligned}$$

Observe que $\mathbf{T} \cdot \mathbf{N} = 0$, lo que comprueba que $\mathbf{N}$ es ortogonal a $\mathbf{T}$. Advierta también que, para este movimiento circular, $\mathbf{N}$ apunta de $\mathbf{r}(t)$ hacia el centro de la circunferencia en el origen. ■

Círculo de curvatura para curvas planas

El **círculo de curvatura** o **círculo osculador** en un punto P de una curva plana donde $\kappa \neq 0$ es el círculo en el plano de la curva que

1. Es tangente a la curva en P (tiene la misma recta tangente que la curva)
2. Tiene la misma curvatura que tiene la curva en P
3. Está del lado cóncavo o interno de la curva (como en la figura 13.20).

El **radio de curvatura** de la curva en P es el radio del círculo de curvatura, el cual, de acuerdo con el ejemplo 2, es

$$\text{Radio de curvatura} = \rho = \frac{1}{\kappa}.$$

Para determinar ρ , obtenemos κ y tomamos su recíproco. El **centro de curvatura** de la curva en P es el centro del círculo de curvatura.

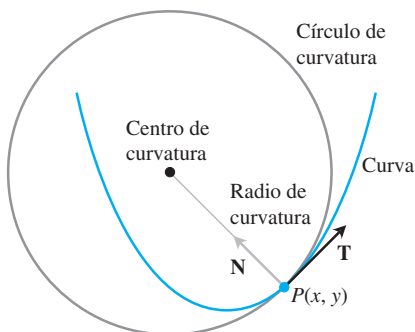


FIGURA 13.20 El círculo osculador en $P(x, y)$ está hacia el lado interior de la curva.

EJEMPLO 4 Obtenga y grafique el círculo osculador de la parábola $y = x^2$ en el origen.

Solución Parametrizamos la parábola con el parámetro $t = x$ (sección 11.1, ejemplo 5)

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}.$$

Primero calculamos la curvatura de la parábola en el origen usando la ecuación (1):

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{i} + 2t\mathbf{j} \\ |\mathbf{v}| &= \sqrt{1 + 4t^2}\end{aligned}$$

de manera que

$$\mathbf{T} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = (1 + 4t^2)^{-1/2}\mathbf{i} + 2t(1 + 4t^2)^{-1/2}\mathbf{j}.$$

A partir de esto vemos que

$$\frac{d\mathbf{T}}{dt} = -4t(1 + 4t^2)^{-3/2}\mathbf{i} + [2(1 + 4t^2)^{-1/2} - 8t^2(1 + 4t^2)^{-3/2}]\mathbf{j}.$$

En el origen, $t = 0$, por lo que la curvatura es

$$\begin{aligned}\kappa(0) &= \frac{1}{|\mathbf{v}(0)|} \left| \frac{d\mathbf{T}}{dt}(0) \right| \quad \text{Ecuación (1)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1}} |0\mathbf{i} + 2\mathbf{j}| \\ &= (1)\sqrt{0^2 + 2^2} = 2.\end{aligned}$$

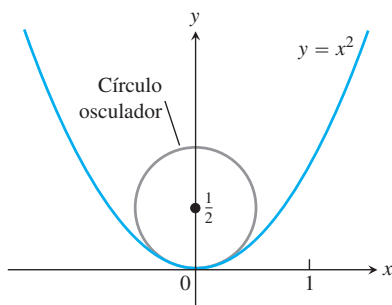


FIGURA 13.21 Círculo osculador de la parábola $y = x^2$ en el origen (ejemplo 4).

Por lo tanto, el radio de curvatura es $1/\kappa = 1/2$. En el origen tenemos que $t = 0$ y $\mathbf{T} = \mathbf{i}$, de manera que $\mathbf{N} = \mathbf{j}$. Por lo tanto, el centro del círculo osculador es $(0, 1/2)$. Así, la ecuación para el círculo osculador es

$$(x - 0)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2.$$

Como podrá ver en la figura 13.21, el círculo osculador es una mejor aproximación a la parábola en el origen que la aproximación por la recta tangente $y = 0$. ■

Curvatura y vectores normales para curvas en el espacio

Si una curva suave en el espacio está especificada por el vector de posición $\mathbf{r}(t)$ como función de algún parámetro t , y si s es el parámetro de longitud de arco de la curva, entonces el vector tangente unitario $\mathbf{T}$ es $d\mathbf{r}/ds = \mathbf{v}/|\mathbf{v}|$. Por consiguiente, la **curvatura** en el espacio se define como

$$\kappa = \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right| = \frac{1}{|\mathbf{v}|} \left| \frac{d\mathbf{T}}{dt} \right| \quad (3)$$

justo como en el caso de curvas planas. El vector $d\mathbf{T}/ds$ es ortogonal a $\mathbf{T}$, y definimos que el vector **normal unitario principal** como

$$\mathbf{N} = \frac{1}{\kappa} \frac{d\mathbf{T}}{ds} = \frac{d\mathbf{T}/dt}{|d\mathbf{T}/dt|}. \quad (4)$$

EJEMPLO 5 Obtenga la curvatura de la hélice (figura 13.22)

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j} + bt\mathbf{k}, \quad a, b \geq 0, \quad a^2 + b^2 \neq 0.$$

Solución Calculamos $\mathbf{T}$ a partir del vector de velocidad $\mathbf{v}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= -(a \sin t)\mathbf{i} + (a \cos t)\mathbf{j} + b\mathbf{k} \\ |\mathbf{v}| &= \sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + b^2} = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \mathbf{T} &= \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [-(a \sin t)\mathbf{i} + (a \cos t)\mathbf{j} + b\mathbf{k}]. \end{aligned}$$

Luego usamos la ecuación (3)

$$\begin{aligned} \kappa &= \frac{1}{|\mathbf{v}|} \left| \frac{d\mathbf{T}}{dt} \right| \\ &= \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \left| \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [-(a \cos t)\mathbf{i} - (a \sin t)\mathbf{j}] \right| \\ &= \frac{a}{a^2 + b^2} |-(\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j}| \\ &= \frac{a}{a^2 + b^2} \sqrt{(\cos t)^2 + (\sin t)^2} = \frac{a}{a^2 + b^2}. \end{aligned}$$

De esta ecuación, vemos que al aumentar b y manteniendo constante a a , la curvatura decrece. Pero si a decrece y b se mantiene fija, con el tiempo, la curvatura también decrece.

Si $b = 0$, la hélice se reduce a una circunferencia de radio a y su curvatura se reduce a $1/a$, como debe ser. Si $a = 0$, la hélice es el eje z y su curvatura es 0, como debe ser. ■

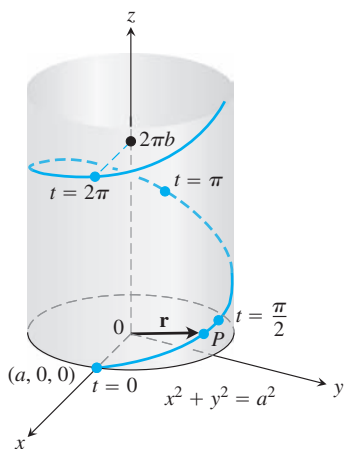


FIGURA 13.22 La hélice

$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j} + bt\mathbf{k}$,
dibujada con a y b positivos y $t \geq 0$
(ejemplo 5).

EJEMPLO 6 Obtenga $\mathbf{N}$ para la hélice del ejemplo 5 y describa hacia dónde apunta el vector.

Solución Tenemos

$$\begin{aligned}\frac{d\mathbf{T}}{dt} &= -\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [(a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j}] && \text{Ejemplo 5} \\ \left| \frac{d\mathbf{T}}{dt} \right| &= \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sqrt{a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ \mathbf{N} &= \frac{d\mathbf{T}/dt}{|d\mathbf{T}/dt|} && \text{Ecuación (4)} \\ &= -\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} \cdot \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [(a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j}] \\ &= -(\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j}.\end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathbf{N}$ es paralela al plano xy y siempre apunta hacia el eje z . ■

Ejercicios 13.4

Curvas planas

Obtenga $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$ y κ para las curvas planas de los ejercicios 1 a 4.

- $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (\ln \cos t)\mathbf{j}$, $-\pi/2 < t < \pi/2$
- $\mathbf{r}(t) = (\ln \sec t)\mathbf{i} + t\mathbf{j}$, $-\pi/2 < t < \pi/2$
- $\mathbf{r}(t) = (2t + 3)\mathbf{i} + (5 - t^2)\mathbf{j}$
- $\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}$, $t > 0$

5. Fórmula de la curvatura para la gráfica de una función en el plano xy

- a. La gráfica $y = f(x)$ en el plano xy automáticamente tiene la parametrización $x = x$, $y = f(x)$ y la fórmula vectorial $\mathbf{r}(x) = x\mathbf{i} + f(x)\mathbf{j}$. Use esta fórmula para demostrar que si f es una función de x dos veces derivable, entonces

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{3/2}}.$$

- b. Use la fórmula para κ del inciso (a) para determinar la curvatura de $y = \ln(\cos x)$, $-\pi/2 < x < \pi/2$. Compare su respuesta con la del ejercicio 1.
- c. Demuestre que la curvatura es cero en un punto de inflexión.

6. Fórmula para la curvatura de una curva plana parametrizada

- a. Demuestre que la curvatura de una curva suave $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}$ definida mediante las funciones dos veces derivables $x = f(t)$ y $y = g(t)$ está dada por la fórmula

$$\kappa = \frac{|\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}|}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}.$$

Los puntos en la fórmula denotan diferenciación con respecto a t , una derivada por cada punto. Aplique la fórmula para determinar las curvaturas de las siguientes curvas.

- $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (\ln \sin t)\mathbf{j}$, $0 < t < \pi$
- $\mathbf{r}(t) = [\tan^{-1}(\sinh t)]\mathbf{i} + (\ln \cosh t)\mathbf{j}$.

7. Normales a curvas planas

- a. Demuestre que $\mathbf{n}(t) = -g'(t)\mathbf{i} + f'(t)\mathbf{j}$ y $-\mathbf{n}(t) = g'(t)\mathbf{i} - f'(t)\mathbf{j}$ son normales a la curva $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}$ en el punto $(f(t), g(t))$.

Para obtener $\mathbf{N}$ para una curva plana en particular, podemos seleccionar uno de $\mathbf{n}$ o $-\mathbf{n}$ del inciso (a), que apunte hacia el lado cóncavo de la curva, y convertirlo en un vector unitario. (Véase la figura 13.19). Aplique este método para encontrar $\mathbf{N}$ para las siguientes curvas.

- $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + e^{2t}\mathbf{j}$
- $\mathbf{r}(t) = \sqrt{4 - t^2}\mathbf{i} + t\mathbf{j}$, $-2 \leq t \leq 2$

8. (Continuación del ejercicio 7).

- Use el método del ejercicio 7 para determinar $\mathbf{N}$ para la curva $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (1/3)t^3\mathbf{j}$ cuando $t < 0$; cuando $t > 0$.
- Calcule $\mathbf{N}$ para $t \neq 0$, directamente de $\mathbf{T}$, usando la ecuación (4) de la curva del inciso (a). ¿Existe $\mathbf{N}$ en $t = 0$? Grafique la curva y explique qué ocurre con $\mathbf{N}$ cuando t pasa de valores negativos a valores positivos.

Curvas espaciales

Obtenga $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$ y κ para las curvas en el espacio de los ejercicios 9 a 16.

- $\mathbf{r}(t) = (3 \sin t)\mathbf{i} + (3 \cos t)\mathbf{j} + 4t\mathbf{k}$
- $\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j} + 3t\mathbf{k}$
- $\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t)\mathbf{i} + (e^t \sin t)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$
- $\mathbf{r}(t) = (6 \sin 2t)\mathbf{i} + (6 \cos 2t)\mathbf{j} + 5t\mathbf{k}$
- $\mathbf{r}(t) = (t^3/3)\mathbf{i} + (t^2/2)\mathbf{j}$, $t > 0$
- $\mathbf{r}(t) = (\cos^3 t)\mathbf{i} + (\sin^3 t)\mathbf{j}$, $0 < t < \pi/2$
- $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (a \cosh(t/a))\mathbf{j}$, $a > 0$
- $\mathbf{r}(t) = (\cosh t)\mathbf{i} - (\sinh t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$

Más sobre la curvatura

- Demuestre que la parábola $y = ax^2$, $a \neq 0$, tiene su mayor curvatura en su vértice y que no tiene curvatura mínima. (Nota: Puesto que la curvatura de una curva permanece igual si la curva se traslada o se hace girar, este resultado es verdadero para cualquier parábola).

18. Demuestre que la elipse $x = a \cos t$, $y = b \sin t$, $a > b > 0$, tiene su curvatura máxima en el eje mayor, y su curvatura mínima en el eje menor. (Como en el ejercicio 17, esto es válido para cualquier elipse).
19. **Maximización de la curvatura de una hélice** En el ejemplo 5 encontramos que la curvatura de la hélice $\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j} + b t\mathbf{k}$ ($a, b \geq 0$) es $\kappa = a/(a^2 + b^2)$. ¿Cuál es el máximo valor que κ puede tener para un valor dado de b ? Justifique su respuesta.
20. **Curvatura total** Obtenemos la curvatura total de la parte de una curva suave que va de $s = s_0$ a $s = s_1 > s_0$ integrando κ de s_0 a s_1 . Si la curva tiene algún otro parámetro, digamos t , entonces la curvatura total es
- $$K = \int_{s_0}^{s_1} \kappa \, ds = \int_{t_0}^{t_1} \kappa \frac{ds}{dt} dt = \int_{t_0}^{t_1} \kappa |\mathbf{v}| dt,$$
- donde t_0 y t_1 corresponden a s_0 y s_1 . Calcule las curvaturas totales de
- La parte de la hélice $\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 4\pi$.
 - La parábola $y = x^2$, $-\infty < x < \infty$.
21. Obtenga la ecuación para el círculo de curvatura que corresponde a la curva $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$, en el punto $(\pi/2, 1)$. (La curva parametriza la gráfica de $y = \sin x$ en el plano xy).
22. Determine una ecuación para el círculo de curvatura de la curva $\mathbf{r}(t) = (2 \ln t)\mathbf{i} - [t + (1/t)]\mathbf{j}$, $e^{-2} \leq t \leq e^2$, en el punto $(0, -2)$, donde $t = 1$.

T La fórmula

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{3/2}},$$

obtenida en el ejercicio 5 expresa la curvatura $\kappa(x)$ de una curva plana dos veces diferenciable $y = f(x)$ como función de x . Obtenga la función de curvatura de cada una de las curvas de los ejercicios 23 a 26. Luego grafique $f(x)$ junto con $\kappa(x)$ sobre el intervalo dado. Encontrará algunas sorpresas.

23. $y = x^2$, $-2 \leq x \leq 2$
24. $y = x^4/4$, $-2 \leq x \leq 2$
25. $y = \sin x$, $0 \leq x \leq 2\pi$
26. $y = e^x$, $-1 \leq x \leq 2$

EXPLORACIONES CON COMPUTADORA

En los ejercicios 29 a 34 use un SAC para explorar el círculo osculador en un punto P de una curva plana donde $\kappa \neq 0$. Use dicho software para ejecutar los siguientes pasos:

- Grafique la curva plana dada en forma paramétrica o como una función en el intervalo dado para ver su apariencia.
- Calcule la curvatura κ de la curva en t_0 usando la fórmula apropiada de los ejercicios 5 o 6. Use la parametrización $x = t$ y $y = f(t)$ si la curva está dada como una función $y = f(x)$.
- Obtenga el vector normal unitario $\mathbf{N}$ en t_0 . Observe que los signos de los componentes de $\mathbf{N}$ dependen de si el vector tangente unitario $\mathbf{T}$, en $t = t_0$, gira en el sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario. (Véase el ejercicio 7).
- Si $\mathbf{C} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$ es el vector que va del origen al centro (a, b) del círculo osculador, determine el centro $\mathbf{C}$ a partir de la ecuación vectorial

$$\mathbf{C} = \mathbf{r}(t_0) + \frac{1}{\kappa(t_0)} \mathbf{N}(t_0).$$

El punto $P(x_0, y_0)$ en la curva está dado por el vector de posición $\mathbf{r}(t_0)$.

- Grafique implícitamente la ecuación $(x - a)^2 + (y - b)^2 = 1/\kappa^2$ del círculo osculador. Luego trace juntos la curva y el círculo osculador. Podría ser necesario experimentar con el tamaño de la ventana de la gráfica, pero asegúrese de que sea cuadrada.
- $\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (5 \sin t)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$, $t_0 = \pi/4$
 - $\mathbf{r}(t) = (\cos^3 t)\mathbf{i} + (\sin^3 t)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$, $t_0 = \pi/4$
 - $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + (t^3 - 3t)\mathbf{j}$, $-4 \leq t \leq 4$, $t_0 = 3/5$
 - $\mathbf{r}(t) = (t^3 - 2t^2 - t)\mathbf{i} + \frac{3t}{\sqrt{1+t^2}}\mathbf{j}$, $-2 \leq t \leq 5$, $t_0 = 1$
 - $\mathbf{r}(t) = (2t - \sin t)\mathbf{i} + (2 - 2 \cos t)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 3\pi$, $t_0 = 3\pi/2$
 - $\mathbf{r}(t) = (e^{-t} \cos t)\mathbf{i} + (e^{-t} \sin t)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 6\pi$, $t_0 = \pi/4$
 - $y = x^2 - x$, $-2 \leq x \leq 5$, $x_0 = 1$
 - $y = x(1 - x)^{2/5}$, $-1 \leq x \leq 2$, $x_0 = 1/2$

13.5 Componentes tangencial y normal de la aceleración

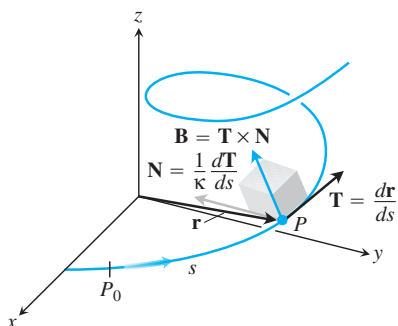


FIGURA 13.23 El marco (sistema) **TNB** de vectores unitarios mutuamente ortogonales que viajan a lo largo de una curva en el espacio.

Si usted viaja a lo largo de una curva en el espacio, representar los vectores que describen su movimiento en el sistema de coordenadas cartesiano $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$ no es realmente relevante para usted. Lo que sí es importante son los vectores representativos de la dirección hacia donde se dirige (el vector tangente unitario $\mathbf{T}$), la dirección en la que gira la trayectoria (el vector normal unitario $\mathbf{N}$), y la tendencia de su movimiento a “torcerse” y salirse en dirección perpendicular (definida por el **vector binormal unitario** $\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N}$) del plano creado por estos vectores. Expresar el vector de aceleración a lo largo de la curva como una combinación lineal de este sistema **TNB** de vectores unitarios mutuamente ortogonales que viaja conforme al movimiento (figura 13.23) es particularmente revelador de la naturaleza de la trayectoria y del movimiento a lo largo de ella.

El marco TNB

El **vector binormal** de una curva en el espacio es $\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N}$, un vector unitario ortogonal a $\mathbf{T}$ y $\mathbf{N}$ (figura 13.24). Juntos $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$ y $\mathbf{B}$ definen un marco de referencia vectorial de mano derecha, en movimiento, que desempeña un papel central para el cálculo de las trayectorias de las partículas que se mueven en el espacio. Se conoce como **marco de Frenet** (o sistema Frenet, en honor de Jean-Frédéric Frenet, 1816-1900), o **marco TNB**.

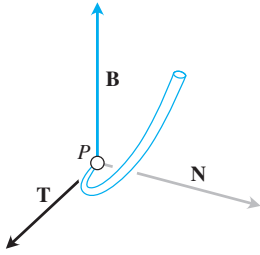


FIGURA 13.24 Los vectores $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$ y $\mathbf{B}$ (en ese orden) definen un marco de referencia vectorial de mano derecha de vectores unitarios mutuamente ortogonales en el espacio.

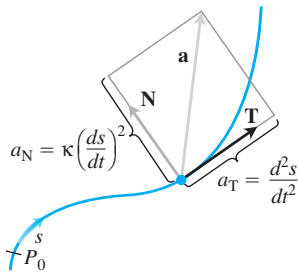


FIGURA 13.25 Componentes tangencial y normal de la aceleración. La aceleración $\mathbf{a}$ siempre está en el plano de $\mathbf{T}$ y $\mathbf{N}$, ortogonal a $\mathbf{B}$.

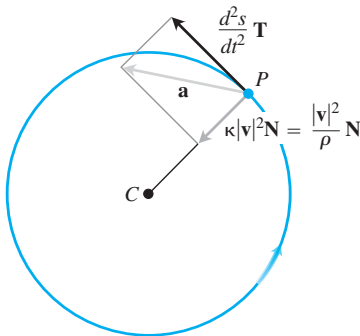


FIGURA 13.26 Los componentes tangencial y normal de la aceleración de un cuerpo que aumenta su rapidez conforme se mueve en sentido contrario a las manecillas del reloj alrededor de una circunferencia de radio ρ .

Componentes tangencial y normal de la aceleración

Cuando un cuerpo es acelerado por la gravedad, los frenos o una combinación de motores en un cohete, por lo general deseamos saber qué parte de la aceleración actúa en la dirección del movimiento, es decir, en la dirección tangencial $\mathbf{T}$. Esto lo podemos calcular usando la regla de la cadena para reescribir a $\mathbf{v}$ como

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} \frac{ds}{dt} = \mathbf{T} \frac{ds}{dt}.$$

Luego derivamos los dos extremos de esta cadena de igualdades para obtener

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\mathbf{T} \frac{ds}{dt} \right) = \frac{d^2s}{dt^2} \mathbf{T} + \frac{ds}{dt} \frac{d\mathbf{T}}{dt} \\ &= \frac{d^2s}{dt^2} \mathbf{T} + \frac{ds}{dt} \left(\frac{d\mathbf{T}}{ds} \frac{ds}{dt} \right) = \frac{d^2s}{dt^2} \mathbf{T} + \frac{ds}{dt} \left(\kappa \mathbf{N} \frac{ds}{dt} \right) \\ &= \frac{d^2s}{dt^2} \mathbf{T} + \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 \mathbf{N}. \end{aligned} \quad \frac{d\mathbf{T}}{ds} = \kappa \mathbf{N}$$

DEFINICIÓN Si el vector aceleración se escribe como

$$\mathbf{a} = a_T \mathbf{T} + a_N \mathbf{N}, \quad (1)$$

entonces

$$a_T = \frac{d^2s}{dt^2} = \frac{d}{dt} |\mathbf{v}| \quad \text{y} \quad a_N = \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 = \kappa |\mathbf{v}|^2 \quad (2)$$

son los componentes escalares **tangencial** y **normal** de la aceleración.

Observe que el vector binormal $\mathbf{B}$ no aparece en la ecuación (1). No importa cuánto parezca torcerse y girar en el espacio la trayectoria del cuerpo que observamos moverse, la aceleración $\mathbf{a}$ siempre está en el plano de $\mathbf{T}$ y $\mathbf{N}$, el cual es ortogonal a $\mathbf{B}$. La ecuación también nos dice exactamente cuánto de la aceleración es tangente al movimiento (d^2s/dt^2) y cuánto es normal al movimiento ($\kappa(ds/dt)^2$) (figura 13.25).

¿Qué información podemos obtener de la ecuación (2)? Por definición, la aceleración $\mathbf{a}$ es la tasa de cambio de la velocidad $\mathbf{v}$ y, en general, tanto la longitud como la dirección de $\mathbf{v}$ cambian cuando un cuerpo se mueve a lo largo de su trayectoria. El componente tangencial de la aceleración a_T mide la tasa del cambio en la *magnitud* de $\mathbf{v}$ (es decir, el cambio en la rapidez). El componente normal de la aceleración a_N mide la tasa de cambio de la *dirección* de $\mathbf{v}$.

Observe que el componente escalar en la normal de la aceleración es el producto de la curvatura por el *cuadrado* de la rapidez. Esto explica por qué no se debe acelerar cuando su automóvil da una vuelta cerrada (κ grande), con gran rapidez ($|\mathbf{v}|$ grande). Si duplica la velocidad de su automóvil, experimentará cuatro veces el componente normal de la aceleración para la misma curvatura.

Si un cuerpo se mueve en una circunferencia con una rapidez constante, d^2s/dt^2 es cero y la aceleración apunta en la dirección de $\mathbf{N}$ hacia el centro de la circunferencia. Si el cuerpo acelera o frena, $\mathbf{a}$ tiene un componente tangencial no nulo (figura 13.26).

Para calcular a_N , por lo general usamos la fórmula $a_N = \sqrt{|\mathbf{a}|^2 - a_T^2}$, la cual proviene de despejar a_N de la ecuación $|\mathbf{a}|^2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = a_T^2 + a_N^2$. Con esta fórmula podemos obtener a_N sin tener que calcular primero κ .

Fórmula para calcular el componente normal de la aceleración

$$a_N = \sqrt{|\mathbf{a}|^2 - a_T^2} \quad (3)$$

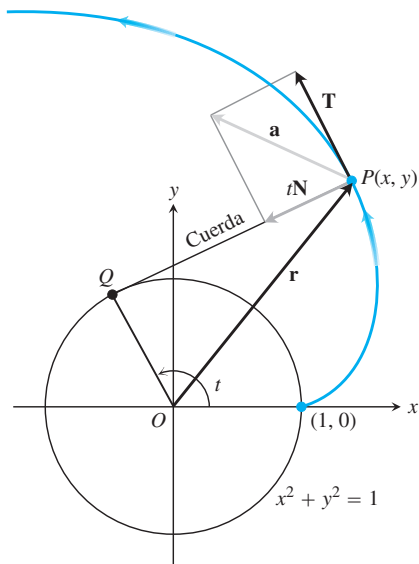


FIGURA 13.27 Los componentes tangencial y normal de la aceleración del movimiento $\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}$, para $t > 0$. Si una cuerda enrollada en una circunferencia fija se desenrolla mientras se mantiene tensa en el plano de la circunferencia, su extremo P traza una involuta de la circunferencia (ejemplo 1).

EJEMPLO 1 Sin encontrar $\mathbf{T}$ y $\mathbf{N}$, escriba la aceleración del movimiento

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}, \quad t > 0$$

en la forma $\mathbf{a} = a_T\mathbf{T} + a_N\mathbf{N}$. (La trayectoria del movimiento es la involuta de la circunferencia de la figura 13.27. Véase también la sección 13.3, ejercicio 19).

Solución Usamos la primera de las ecuaciones (2) para determinar a_T :

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \frac{d\mathbf{r}}{dt} = (-\sin t + \sin t + t \cos t)\mathbf{i} + (\cos t - \cos t + t \sin t)\mathbf{j} \\ &= (t \cos t)\mathbf{i} + (t \sin t)\mathbf{j} \end{aligned}$$

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{t^2 \cos^2 t + t^2 \sin^2 t} = \sqrt{t^2} = |t| = t \quad t > 0$$

$$a_T = \frac{d}{dt} |\mathbf{v}| = \frac{d}{dt} (t) = 1. \quad \text{Ecuación (2)}$$

Al conocer a_T , usamos la ecuación (3) para obtener a_N :

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= (\cos t - t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t + t \cos t)\mathbf{j} \\ |\mathbf{a}|^2 &= t^2 + 1 \\ a_N &= \sqrt{|\mathbf{a}|^2 - a_T^2} \\ &= \sqrt{(t^2 + 1) - (1)} = \sqrt{t^2} = t. \end{aligned} \quad \text{Después de un poco de álgebra}$$

Entonces usamos la ecuación (1) para determinar $\mathbf{a}$:

$$\mathbf{a} = a_T\mathbf{T} + a_N\mathbf{N} = (1)\mathbf{T} + (t)\mathbf{N} = \mathbf{T} + t\mathbf{N}. \quad \blacksquare$$

Torsión

¿Cómo se comporta $d\mathbf{B}/ds$ en relación con $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$ y $\mathbf{B}$? De la regla para derivar un producto cruz, tenemos

$$\frac{d\mathbf{B}}{ds} = \frac{d(\mathbf{T} \times \mathbf{N})}{ds} = \frac{d\mathbf{T}}{ds} \times \mathbf{N} + \mathbf{T} \times \frac{d\mathbf{N}}{ds}.$$

Puesto que $\mathbf{N}$ está en la dirección de $d\mathbf{T}/ds$, $(d\mathbf{T}/ds) \times \mathbf{N} = \mathbf{0}$ y

$$\frac{d\mathbf{B}}{ds} = \mathbf{0} + \mathbf{T} \times \frac{d\mathbf{N}}{ds} = \mathbf{T} \times \frac{d\mathbf{N}}{ds}.$$

Aquí vemos que $d\mathbf{B}/ds$ es ortogonal a $\mathbf{T}$, puesto que un producto cruz es ortogonal a sus factores.

Como $d\mathbf{B}/ds$ también es ortogonal a $\mathbf{B}$ (este último tiene longitud constante), se deduce que $d\mathbf{B}/ds$ es ortogonal al plano de $\mathbf{B}$ y $\mathbf{T}$. En otras palabras, $d\mathbf{B}/ds$ es paralela a $\mathbf{N}$, es decir, $d\mathbf{B}/ds$ es un múltiplo escalar de $\mathbf{N}$. En símbolos,

$$\frac{d\mathbf{B}}{ds} = -\tau\mathbf{N}.$$

El signo negativo en esta expresión es tradicional. Al escalar τ se le llama la *torsión* a lo largo de la curva. Observe que

$$\frac{d\mathbf{B}}{ds} \cdot \mathbf{N} = -\tau\mathbf{N} \cdot \mathbf{N} = -\tau(1) = -\tau.$$

Usamos esta ecuación para nuestra siguiente definición.

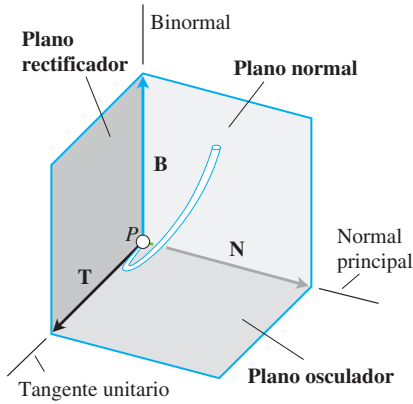


FIGURA 13.28 Los nombres de los tres planos determinados por $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$ y $\mathbf{B}$.

DEFINICIÓN Sea $\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N}$. La función de torsión de una curva suave es

$$\tau = -\frac{d\mathbf{B}}{ds} \cdot \mathbf{N}. \quad (4)$$

A diferencia de la curvatura κ , la cual nunca es negativa, la torsión τ puede ser positiva, negativa o nula.

Los tres planos determinados por $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$ y $\mathbf{B}$ tienen los nombres que se indican en la figura 13.28. La curvatura $\kappa = |d\mathbf{T}/ds|$ puede considerarse como la razón a la cual el plano normal gira cuando el punto P se mueve a lo largo de su trayectoria. De manera análoga, la torsión $\tau = (d\mathbf{B}/ds) \cdot \mathbf{N}$ es la razón a la cual el plano osculador gira alrededor de $\mathbf{T}$ cuando P se mueve a lo largo de la curva. La torsión mide cuánto se tuerce la curva.

Observe la figura 13.29. Si P es un tren que sube por una vía curva, la razón a la que las luces de sus faros giran de un lado a otro por unidad de distancia es la curvatura de la vía. La razón a la cual la locomotora tiende a salir del plano formado por $\mathbf{T}$ y $\mathbf{N}$ es la torsión. En un curso más avanzado es posible demostrar que una curva en el espacio es una hélice si y sólo si tiene una curvatura constante no nula y una torsión constante no nula.

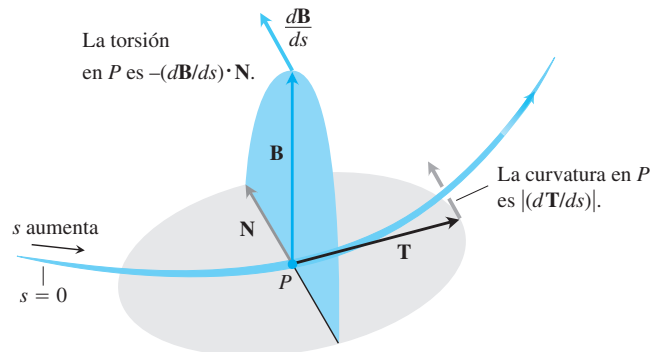


FIGURA 13.29 Todo cuerpo en movimiento viaja con un marco $\mathbf{TNB}$ que caracteriza la geometría de su trayectoria.

Fórmulas para calcular

La fórmula más usada para la torsión, que se deduce en textos más avanzados, es

$$\tau = \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \dddot{x} & \dddot{y} & \dddot{z} \end{vmatrix}}{|\mathbf{v} \times \mathbf{a}|^2} \quad (\text{si } \mathbf{v} \times \mathbf{a} \neq \mathbf{0}). \quad (5)$$

Los puntos en la ecuación (5) denotan derivación con respecto a t , una derivada por cada punto. Así, $\dot{x}$ (“ x punto”) significa dx/dt , $\ddot{x}$ (“ x dos puntos”) significa d^2x/dt^2 , y $\dddot{x}$ (“ x tres puntos”) significa d^3x/dt^3 . De forma similar, $\dot{y} = dy/dt$, etcétera.

También existen fórmulas fáciles de usar para la curvatura, como las que se incluyen en la siguiente tabla (véase el ejercicio 21).

Fórmulas para cálculos para curvas en el espacio

Vector tangente unitario: $\mathbf{T} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$

Vector normal unitario principal: $\mathbf{N} = \frac{d\mathbf{T}/dt}{|d\mathbf{T}/dt|}$

Vector binormal: $\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N}$

Curvatura: $\kappa = \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right| = \frac{|\mathbf{v} \times \mathbf{a}|}{|\mathbf{v}|^3}$

Torsión: $\tau = -\frac{d\mathbf{B}}{ds} \cdot \mathbf{N} = \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \ddot{\ddot{x}} & \ddot{\ddot{y}} & \ddot{\ddot{z}} \end{vmatrix}}{|\mathbf{v} \times \mathbf{a}|^2}$

Componentes escalares tangencial y normal de la aceleración:

$$\mathbf{a} = a_T \mathbf{T} + a_N \mathbf{N}$$

$$a_T = \frac{d}{dt} |\mathbf{v}|$$

$$a_N = \kappa |\mathbf{v}|^2 = \sqrt{|\mathbf{a}|^2 - a_T^2}$$

Ejercicios 13.5**Obtención de los componentes tangencial y normal**

En los ejercicios 1 y 2, escriba $\mathbf{a}$ en la forma $\mathbf{a} = a_T \mathbf{T} + a_N \mathbf{N}$ sin obtener ni $\mathbf{T}$ ni $\mathbf{N}$.

1. $\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j} + bt\mathbf{k}$

2. $\mathbf{r}(t) = (1 + 3t)\mathbf{i} + (t - 2)\mathbf{j} - 3t\mathbf{k}$

En los ejercicios 3 a 6, escriba $\mathbf{a}$ en la forma $\mathbf{a} = a_T \mathbf{T} + a_N \mathbf{N}$ para el valor dado de t sin calcular ni $\mathbf{T}$ ni $\mathbf{N}$.

3. $\mathbf{r}(t) = (t + 1)\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}, \quad t = 1$

4. $\mathbf{r}(t) = (t \cos t)\mathbf{i} + (t \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}, \quad t = 0$

5. $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + (t + (1/3)t^3)\mathbf{j} + (t - (1/3)t^3)\mathbf{k}, \quad t = 0$

6. $\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t)\mathbf{i} + (e^t \sin t)\mathbf{j} + \sqrt{2}e^t\mathbf{k}, \quad t = 0$

Obtención del marco TNB

En los ejercicios 7 y 8, obtenga $\mathbf{r}$, $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$ y $\mathbf{B}$ para el valor dado de t . Luego encuentre las ecuaciones de los planos osculador, normal y rectificador para ese valor de t .

7. $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} - \mathbf{k}, \quad t = \pi/4$

8. $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad t = 0$

En los ejercicios 9 a 16 de la sección 13.4, obtuvo $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$ y κ . Ahora, en los ejercicios 9 a 16, obtenga $\mathbf{B}$ y τ para esas curvas en el espacio.

9. $\mathbf{r}(t) = (3 \sin t)\mathbf{i} + (3 \cos t)\mathbf{j} + 4t\mathbf{k}$

10. $\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j} + 3t\mathbf{k}$

11. $\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t)\mathbf{i} + (e^t \sin t)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$

12. $\mathbf{r}(t) = (6 \sin 2t)\mathbf{i} + (6 \cos 2t)\mathbf{j} + 5t\mathbf{k}$

13. $\mathbf{r}(t) = (t^3/3)\mathbf{i} + (t^2/2)\mathbf{j}, \quad t > 0$

14. $\mathbf{r}(t) = (\cos^3 t)\mathbf{i} + (\sin^3 t)\mathbf{j}, \quad 0 < t < \pi/2$

15. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (a \cosh(t/a))\mathbf{j}, \quad a > 0$

16. $\mathbf{r}(t) = (\cosh t)\mathbf{i} - (\sinh t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$

Aplicaciones físicas

17. En el velocímetro de su automóvil se leen 35 mph continuamente. ¿Podría estar acelerando? Explique su respuesta.

18. ¿Puede decirse algo acerca de la aceleración de una partícula que se mueve con rapidez constante? Justifique su respuesta.

19. ¿Puede decirse algo acerca de la rapidez de una partícula cuya aceleración siempre es ortogonal a su velocidad? Justifique su respuesta.

20. Un objeto de masa m viaja a lo largo de la parábola $y = x^2$ con una rapidez constante de 10 unidades/seg. ¿Cuál es la fuerza neta sobre el objeto debida a su aceleración en $(0, 0)$? ¿Y en el punto $(2^{1/2}, 2)$? Escriba sus respuestas en términos de $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$. (Recuerde la segunda ley de Newton, $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$).

Teoría y ejemplos

21. **Fórmula vectorial para la curvatura** Para una curva suave, utilice la ecuación (1) para deducir la fórmula de curvatura

$$\kappa = \frac{|\mathbf{v} \times \mathbf{a}|}{|\mathbf{v}|^3}.$$

22. Demuestre que una partícula en movimiento continuará moviéndose en línea recta si el componente normal de su aceleración es cero.
23. **Atajo para la curvatura** Si usted ya conoce $|a_N|$ y $|v|$, entonces la fórmula $a_N = \kappa|v|^2$ ofrece una manera conveniente de obtener la curvatura. Úsela para calcular la curvatura y el radio de curvatura de la curva

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}, \quad t > 0.$$

(Tome a_N y $|v|$ del ejemplo 1).

24. Demuestre que κ y τ son ambos cero para la recta

$$\mathbf{r}(t) = (x_0 + At)\mathbf{i} + (y_0 + Bt)\mathbf{j} + (z_0 + Ct)\mathbf{k}.$$

25. ¿Qué se puede decir acerca de la torsión de una curva suave plana $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}$? Justifique su respuesta.
26. **Torsión de una hélice** Demuestre que la torsión de la hélice

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j} + bt\mathbf{k}, \quad a, b \geq 0$$

es $\tau = b/(a^2 + b^2)$. ¿Cuál es el valor máximo que τ puede tener para un valor dado de a ? Justifique su respuesta.

27. **Curvas derivables con torsión cero están en planos** El hecho de que una curva suficientemente derivable con torsión cero esté en un plano es un caso especial de la situación en la que una partícula cuya velocidad permanece perpendicular a un vector fijo $\mathbf{C}$ se mueve en un plano perpendicular a $\mathbf{C}$. Esto, a la vez, puede verse como el siguiente resultado.

Suponga que $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ es dos veces derivable para toda t en el intervalo $[a, b]$, que $\mathbf{r} = 0$ cuando $t = a$ y que

$\mathbf{v} \cdot \mathbf{k} = 0$ para toda t en el intervalo $[a, b]$. Demuestre que $h(t) = 0$ para toda t en el intervalo $[a, b]$. (Sugerencia: Inicie con $\mathbf{a} = d^2\mathbf{r}/dt^2$ y aplique las condiciones iniciales en sentido inverso).

28. **Fórmula que calcula τ a partir de $\mathbf{B}$ y $\mathbf{v}$** Si comenzamos con la definición de $\tau = -(d\mathbf{B}/ds) \cdot \mathbf{N}$ y aplicamos la regla de la cadena para describir $d\mathbf{B}/ds$ como

$$\frac{d\mathbf{B}}{ds} = \frac{d\mathbf{B}}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{d\mathbf{B}}{dt} \frac{1}{|v|},$$

llegamos a la fórmula

$$\tau = -\frac{1}{|v|} \left(\frac{d\mathbf{B}}{dt} \cdot \mathbf{N} \right).$$

La ventaja de esta fórmula sobre la ecuación (5) es que es más fácil de deducir y enunciar. La desventaja es que su evaluación requiere de mucho trabajo sin una computadora. Use la nueva fórmula para determinar la torsión de la hélice del ejercicio 26.

EXPLORACIONES CON COMPUTADORA

Redondee las respuestas a cuatro decimales. Use un SAC para determinar $\mathbf{v}$, $\mathbf{a}$, la rapidez, $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$, $\mathbf{B}$, κ , τ y los componentes tangencial y normal de la aceleración para las curvas de los ejercicios 29 a 32 para los valores dados de t .

29. $\mathbf{r}(t) = (t \cos t)\mathbf{i} + (t \sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad t = \sqrt{3}$

30. $\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t)\mathbf{i} + (e^t \sin t)\mathbf{j} + e^t\mathbf{k}, \quad t = \ln 2$

31. $\mathbf{r}(t) = (t - \sin t)\mathbf{i} + (1 - \cos t)\mathbf{j} + \sqrt{-t}\mathbf{k}, \quad t = -3\pi$

32. $\mathbf{r}(t) = (3t - t^2)\mathbf{i} + (3t^2)\mathbf{j} + (3t + t^3)\mathbf{k}, \quad t = 1$

13.6

Velocidad y aceleración en coordenadas polares

En esta sección deduciremos las ecuaciones de velocidad y aceleración en coordenadas polares. Estas ecuaciones son útiles para calcular las trayectorias de planetas y satélites en el espacio, y las usaremos para revisar las tres leyes del movimiento planetario de Kepler.

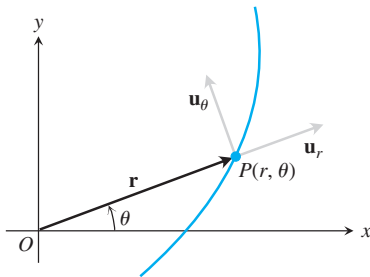


FIGURA 13.30 La longitud de $\mathbf{r}$ es la coordenada polar positiva r del punto P . Así, $\mathbf{u}_r$, que es $\mathbf{r}/|\mathbf{r}|$, también es $\mathbf{r}/r$. Las ecuaciones (1) expresan a $\mathbf{u}_r$ y a $\mathbf{u}_\theta$ en términos de $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$.

Movimiento en coordenadas polares y cilíndricas

Cuando una partícula en $P(r, \theta)$ se mueve a lo largo de una curva en el plano de coordenadas polares, expresamos su posición, velocidad y aceleración en términos de los vectores unitarios móviles

$$\mathbf{u}_r = (\cos \theta)\mathbf{i} + (\sin \theta)\mathbf{j}, \quad \mathbf{u}_\theta = -(\sin \theta)\mathbf{i} + (\cos \theta)\mathbf{j}, \quad (1)$$

representados en la figura 13.30. El vector de posición $\mathbf{u}_r$ apunta en la dirección del vector de posición $\overrightarrow{OP}$, de manera que $\mathbf{r} = r\mathbf{u}_r$. El vector $\mathbf{u}_\theta$, ortogonal a $\mathbf{u}_r$, apunta en la dirección de crecimiento de θ .

A partir de las ecuaciones (1) encontramos que

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{u}_r}{d\theta} &= -(\sin \theta)\mathbf{i} + (\cos \theta)\mathbf{j} = \mathbf{u}_\theta \\ \frac{d\mathbf{u}_\theta}{d\theta} &= -(\cos \theta)\mathbf{i} - (\sin \theta)\mathbf{j} = -\mathbf{u}_r. \end{aligned}$$

Cuando derivamos $\mathbf{u}_r$ y $\mathbf{u}_\theta$ con respecto a t , obtenemos la forma en que cambian con el tiempo. La regla de la cadena implica

$$\dot{\mathbf{u}}_r = \frac{d\mathbf{u}_r}{d\theta} \dot{\theta} = \dot{\theta} \mathbf{u}_\theta, \quad \dot{\mathbf{u}}_\theta = \frac{d\mathbf{u}_\theta}{d\theta} \dot{\theta} = -\dot{\theta} \mathbf{u}_r. \quad (2)$$

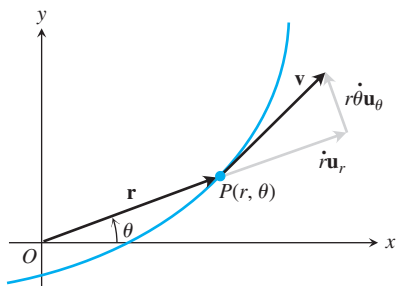


FIGURA 13.31 En coordenadas polares, el vector de velocidad es

$$\mathbf{v} = \dot{r}\mathbf{u}_r + r\dot{\theta}\mathbf{u}_\theta.$$

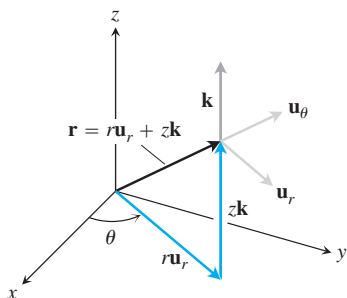


FIGURA 13.32 Vector de posición y vectores unitarios básicos en coordenadas cilíndricas. Observe que $|\mathbf{r}| \neq r$ si $z \neq 0$.

Por lo tanto, podemos expresar el vector de velocidad en términos de $\mathbf{u}_r$ y $\mathbf{u}_\theta$ como

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} = \frac{d}{dt}(r\mathbf{u}_r) = \dot{r}\mathbf{u}_r + r\dot{\mathbf{u}}_r = \dot{r}\mathbf{u}_r + r\dot{\theta}\mathbf{u}_\theta.$$

Vea la figura 13.31. Como en la sección anterior, usamos la notación de Newton de punto para las derivadas con respecto al tiempo y así simplificar las fórmulas: $\dot{\mathbf{u}}_r$ significa, $d\mathbf{u}_r/dt$, $\dot{\theta}$ significa $d\theta/dt$, etcétera.

La aceleración es

$$\mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}} = (\dot{r}\dot{\mathbf{u}}_r + \dot{r}\dot{\mathbf{u}}_r) + (\dot{r}\dot{\theta}\mathbf{u}_\theta + r\ddot{\theta}\mathbf{u}_\theta + r\dot{\theta}\dot{\mathbf{u}}_\theta).$$

Cuando se usan las ecuaciones (2) para calcular $\dot{\mathbf{u}}_r$ y $\dot{\mathbf{u}}_\theta$ y los componentes son separados, la ecuación para la aceleración en términos de $\mathbf{u}_r$ y $\mathbf{u}_\theta$ se convierte en

$$\mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{u}_\theta.$$

Para extender estas ecuaciones al movimiento en el espacio, agregamos $z\mathbf{k}$ al lado derecho de la ecuación $\mathbf{r} = r\mathbf{u}_r$. Entonces, en *coordenadas cilíndricas* tenemos

$$\begin{aligned}\mathbf{r} &= r\mathbf{u}_r + z\mathbf{k} \\ \mathbf{v} &= \dot{r}\mathbf{u}_r + r\dot{\theta}\mathbf{u}_\theta + \dot{z}\mathbf{k} \\ \mathbf{a} &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{u}_\theta + \ddot{z}\mathbf{k}.\end{aligned}\quad (3)$$

Los vectores $\mathbf{u}_r$, $\mathbf{u}_\theta$ y $\mathbf{k}$ forman un marco de referencia vectorial de mano derecha (figura 13.32) en el cual

$$\mathbf{u}_r \times \mathbf{u}_\theta = \mathbf{k}, \quad \mathbf{u}_\theta \times \mathbf{k} = \mathbf{u}_r, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{u}_r = \mathbf{u}_\theta.$$

Los planetas se mueven en planos

La ley de Newton de la gravitación dice que si $\mathbf{r}$ es el radio vector desde el centro de un sol de masa M hasta el centro de un planeta de masa m , entonces la fuerza $\mathbf{F}$ de la atracción gravitacional entre el planeta y el sol es

$$\mathbf{F} = -\frac{GmM}{|\mathbf{r}|^2} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|}$$

(figura 13.33). G es la **constante de gravitación universal**. Si medimos la masa en kilogramos, la fuerza en newtons y la distancia en metros, G es aproximadamente $6.6726 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}$.

Al combinar la ley de la gravitación con la segunda ley de Newton, $\mathbf{F} = m\ddot{\mathbf{r}}$, para la fuerza que actúa sobre el planeta, tenemos

$$\begin{aligned}m\ddot{\mathbf{r}} &= -\frac{GmM}{|\mathbf{r}|^2} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \\ \ddot{\mathbf{r}} &= -\frac{GM}{|\mathbf{r}|^2} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|}.\end{aligned}$$

El planeta se acelera todo el tiempo hacia el centro de masa del sol.

Puesto que $\ddot{\mathbf{r}}$ es un múltiplo escalar de $\mathbf{r}$, tenemos

$$\mathbf{r} \times \ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{0}.$$

Partiendo de esta última ecuación,

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}) = \underbrace{\dot{\mathbf{r}} \times \dot{\mathbf{r}}}_0 + \mathbf{r} \times \ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{r} \times \ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{0}.$$

Se deduce que

$$\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}} = \mathbf{C} \quad (4)$$

para algún vector constante $\mathbf{C}$.

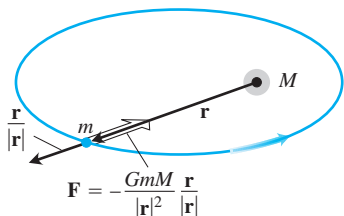


FIGURA 13.33 La fuerza de gravedad está dirigida a lo largo de la línea que une los centros de masa.

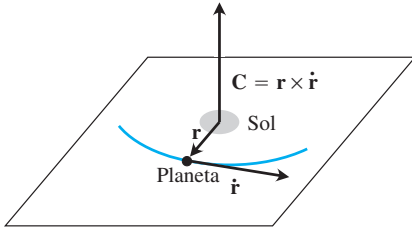


FIGURA 13.34 Un planeta que obedece las leyes de gravitación y de movimiento de Newton viaja en el plano que pasa por el centro de masa del sol perpendicular a $\mathbf{C} = \mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}$.

BIOGRAFÍA HISTÓRICA

Johannes Kepler
(1571–1630)

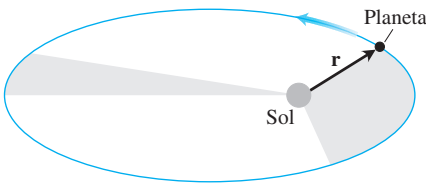


FIGURA 13.35 La línea que une a un planeta con su sol barre áreas iguales en tiempos iguales.

La ecuación (4) dice que r y $\dot{\mathbf{r}}$ siempre se encuentran en un plano perpendicular a $\mathbf{C}$. Por lo tanto, el planeta se mueve en un plano fijo que pasa por el centro de su sol (figura 13.34). A continuación veremos cómo las leyes de Kepler describen el movimiento de manera precisa.

Primera ley de Kepler (Ley de la elipse)

La *primera ley de Kepler* dice que la trayectoria de un planeta es una elipse con el sol en uno de sus focos. La excentricidad de la elipse es

$$e = \frac{r_0 v_0^2}{GM} - 1 \quad (5)$$

y la ecuación polar (véase la sección 11.7, ecuación (5)) es

$$r = \frac{(1 + e)r_0}{1 + e \cos \theta}. \quad (6)$$

Aquí v_0 es la rapidez cuando el planeta se posiciona a la distancia mínima r_0 del sol. Se omite la prueba, pues es muy larga. La masa del sol M es 1.99×10^{30} kg.

Segunda ley de Kepler (ley de las áreas iguales)

La *segunda ley de Kepler* dice que el radio vector desde el centro del sol hasta el centro de un planeta (el vector r en nuestro modelo) barre áreas iguales en tiempos iguales (figura 13.35). Para deducir la ley, usamos la ecuación (3) para calcular el producto cruz $\mathbf{C} = \mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}$ de la ecuación (4):

$$\begin{aligned} \mathbf{C} &= \mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}} = \mathbf{r} \times \mathbf{v} \\ &= r \mathbf{u}_r \times (\dot{r} \mathbf{u}_r + r \dot{\theta} \mathbf{u}_\theta) \\ &= r \dot{r} (\underbrace{\mathbf{u}_r \times \mathbf{u}_r}_0) + r (r \dot{\theta}) (\underbrace{\mathbf{u}_r \times \mathbf{u}_\theta}_\mathbf{k}) \\ &= r(r \dot{\theta}) \mathbf{k}. \end{aligned} \quad \text{Ecuación (3), } \dot{z} = 0 \quad (7)$$

Establecer que $t = 0$, demuestra que

$$\mathbf{C} = [r(r \dot{\theta})]_{t=0} \mathbf{k} = r_0 v_0 \mathbf{k}.$$

Sustituyendo este valor de $\mathbf{C}$ en la ecuación (7) da

$$r_0 v_0 \mathbf{k} = r^2 \dot{\theta} \mathbf{k}, \quad \text{o} \quad r^2 \dot{\theta} = r_0 v_0.$$

Así es como obtenemos el área. La diferencial de área en coordenadas polares es

$$dA = \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

(sección 11.15). Por consiguiente, dA/dt tiene el valor constante

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta} = \frac{1}{2} r_0 v_0. \quad (8)$$

Así, dA/dt es constante, y se obtiene la segunda ley de Kepler.

Tercera ley de Kepler (ley del tiempo-distancia)

El tiempo T que tarda un planeta en dar una vuelta alrededor de su sol es el **periodo orbital** del planeta. La *tercera ley de Kepler* dice que T y el semieje mayor a de la órbita están relacionados por la ecuación

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM}.$$

Puesto que el lado derecho de esta ecuación es constante en un sistema solar dado, la razón de T^2 a a^3 es la misma para cada planeta del sistema.

Aquí incluimos una derivación parcial de la tercera ley de Kepler. El área acotada por la órbita elíptica del planeta se calcula como sigue

$$\begin{aligned}\text{Área} &= \int_0^T dA \\ &= \int_0^T \frac{1}{2} r_0 v_0 dt \quad \text{Ecuación (8)} \\ &= \frac{1}{2} T r_0 v_0.\end{aligned}$$

Si b es el semieje menor, el área de la elipse es πab , por lo que

$$T = \frac{2\pi ab}{r_0 v_0} = \frac{2\pi a^2}{r_0 v_0} \sqrt{1 - e^2}. \quad \text{Para cualquier elipse } b = a\sqrt{1 - e^2} \quad (9)$$

Sólo queda expresar a y e en términos de r_0 , v_0 , G y M . La ecuación (5) lo hace para e . Para a , observamos que al igualar θ a π en la ecuación (6) da

$$r_{\text{máx}} = r_0 \frac{1 + e}{1 - e}.$$

Por lo tanto, de acuerdo con la figura 13.36

$$2a = r_0 + r_{\text{máx}} = \frac{2r_0}{1 - e} = \frac{2r_0 GM}{2GM - r_0 v_0^2}. \quad (10)$$

Al elevar al cuadrado ambos lados de la ecuación (9) y sustituir los resultados de las ecuaciones (5) y (10) obtenemos la tercera ley de Kepler (ejercicio 9).

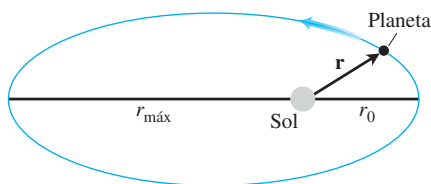


FIGURA 13.36 La longitud del eje mayor de la elipse es $2a = r_0 + r_{\text{máx}}$.

Ejercicios 13.6

En los ejercicios 1 a 5, obtenga los vectores de velocidad y aceleración en términos de $\mathbf{u}_r$ y $\mathbf{u}_\theta$.

1. $r = a(1 - \cos \theta)$ y $\frac{d\theta}{dt} = 3$

2. $r = a \sin 2\theta$ y $\frac{d\theta}{dt} = 2t$

3. $r = e^{a\theta}$ y $\frac{d\theta}{dt} = 2$

4. $r = a(1 + \sin t)$ y $\theta = 1 - e^{-t}$

5. $r = 2 \cos 4t$ y $\theta = 2t$

6. **Tipo de órbita** ¿Para cuáles valores de v_0 en la ecuación (5) la órbita de la ecuación (6) es una circunferencia? ¿Una elipse? ¿Una parábola? ¿Una hipérbola?

7. **Órbitas circulares** Demuestre que un planeta con una órbita circular se mueve a velocidad constante. (*Sugerencia:* Considere que esto es una consecuencia de una de las leyes de Kepler).

8. Suponga que $\mathbf{r}$ es el vector de posición de una partícula que se mueve a lo largo de una curva plana y dA/dt es la razón a la cual el vector barre el área. Sin usar coordenadas y suponiendo que existen las derivadas necesarias, dé un argumento geométrico con base en incrementos y límites para demostrar la validez de la ecuación

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} |\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}|.$$

9. **Tercera ley de Kepler** Complete la deducción de la tercera ley de Kepler [la parte que sigue de la ecuación (10)].

10. Obtenga la longitud del eje mayor de la órbita de la Tierra con base en la tercera ley de Kepler y en el hecho de que el periodo de la órbita de la Tierra es de 365.256 días.

Capítulo 13 Preguntas de repaso

1. Enuncie las reglas para derivar e integrar las funciones vectoriales. Dé ejemplos.
2. ¿Cómo se define y calcula la velocidad, rapidez, dirección del movimiento y aceleración de un cuerpo que se mueve a lo largo de una curva en el espacio suficientemente derivable? Dé un ejemplo.

3. ¿Qué hay de especial acerca de las derivadas de las funciones vectoriales con longitud constante? Dé un ejemplo.
4. ¿Cuáles son las ecuaciones vectoriales y paramétricas para el movimiento de un proyectil ideal? ¿Cómo obtiene la altura máxima, el tiempo de vuelo y el alcance de un proyectil? Dé ejemplos.

- ¿Cómo se define y calcula la longitud de un segmento de una curva suave en el espacio? Dé un ejemplo. ¿Cuáles hipótesis matemáticas están implicadas en la definición?
- ¿Cómo se mide la distancia a lo largo de una curva suave en el espacio desde un punto base preseleccionado? Dé un ejemplo.
- ¿Qué es el vector tangente unitario a una curva derivable? Dé un ejemplo.
- Defina curvatura, círculo de curvatura (círculo osculador), centro y radio de curvatura para curvas dos veces derivables en el plano. Dé ejemplos. ¿Cuáles curvas tienen curvatura cero? ¿Cuáles curvatura constante?
- ¿Qué es un vector normal principal de una curva plana? ¿Cuándo está definido? ¿Hacia dónde apunta? Dé un ejemplo.
- ¿Cómo define $\mathbf{N}$ y κ para curvas en el espacio? ¿Cómo se relacionan estas cantidades? Dé ejemplos.
- ¿Qué es el vector binormal de una curva? Dé un ejemplo. ¿Cómo se relaciona este vector con la torsión de la curva? Dé un ejemplo.
- ¿Qué fórmulas permiten escribir la aceleración de un cuerpo en movimiento como la suma de sus componentes normal y tangencial? Dé un ejemplo. ¿Por qué desearíamos escribir la aceleración de este modo? ¿Qué pasa si el cuerpo se mueve con rapidez constante? ¿Y con rapidez constante a lo largo de una circunferencia?
- Enuncie las leyes de Kepler.

Capítulo 13 Ejercicios de práctica

Movimiento en el plano

En los ejercicios 1 y 2, grafique las curvas y bosqueje los vectores de velocidad y aceleración para los valores dados de t . Luego escriba $\mathbf{a}$ en la forma $\mathbf{a} = a_T \mathbf{T} + a_N \mathbf{N}$ sin obtener $\mathbf{T}$ y $\mathbf{N}$, y encuentre κ en los valores dados de t .

- $\mathbf{r}(t) = (4 \cos t)\mathbf{i} + (\sqrt{2} \sin t)\mathbf{j}$, $t = 0$ y $\pi/4$
- $\mathbf{r}(t) = (\sqrt{3} \sec t)\mathbf{i} + (\sqrt{3} \tan t)\mathbf{j}$, $t = 0$
- La posición de una partícula en el plano en el instante t es

$$\mathbf{r} = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\mathbf{i} + \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}\mathbf{j}.$$

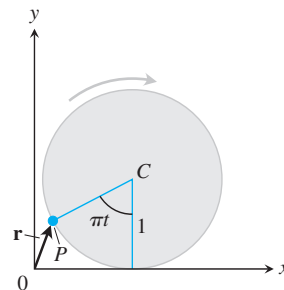
Calcule la velocidad máxima de la partícula.

- Suponga que $\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t)\mathbf{i} + (e^t \sin t)\mathbf{j}$. Demuestre que el ángulo entre $\mathbf{r}$ y $\mathbf{a}$ jamás cambia. ¿Cuál es ese ángulo?
- Cálculo de la curvatura** En el punto P , la velocidad y aceleración de una partícula que se mueve en el plano son $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$ y $\mathbf{a} = 5\mathbf{i} + 15\mathbf{j}$. Calcule la curvatura de la trayectoria de la partícula en P .
- Determine el punto en la curva $y = e^x$ donde la curvatura es máxima.
- Una partícula se mueve a lo largo de la circunferencia unitaria en el plano xy . Su posición en el instante t es $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$, donde x y y son funciones derivables de t . Obtenga dy/dt si $\mathbf{v} \cdot \mathbf{i} = y$. ¿El movimiento se realiza en el sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario?
- Usted manda un mensaje a través de un tubo neumático que sigue la curva $9y = x^3$ (distancia en metros). En el punto $(3, 3)$, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{i} = 4$ y $\mathbf{a} \cdot \mathbf{i} = -2$. Obtenga los valores de $\mathbf{v} \cdot \mathbf{j}$ y $\mathbf{a} \cdot \mathbf{j}$ en $(3, 3)$.
- Caracterización del movimiento circular** Una partícula se mueve en el plano de forma que sus vectores de velocidad y posición siempre son ortogonales. Demuestre que la partícula se mueve en una circunferencia con centro en el origen.
- Rapidez a lo largo de una cicloide** Una rueda circular con radio de 1 ft y centro en C rueda hacia la derecha a lo largo del eje x dando media vuelta por segundo. (Véase la figura). En el instante t (en segundos), el vector de posición del punto P en la circunferencia de la rueda es

$$\mathbf{r} = (\pi t - \sin \pi t)\mathbf{i} + (1 - \cos \pi t)\mathbf{j}.$$

- Dibuje la curva trazada por P durante el intervalo $0 \leq t \leq 3$.

- Determine $\mathbf{v}$ y $\mathbf{a}$ en $t = 0, 1, 2$ y 3 y agregue estos vectores a su dibujo.
- En un instante dado, ¿cuál es la rapidez hacia delante del punto superior de la rueda? ¿Y la de C ?



Movimiento de proyectiles

- Lanzamiento** Un peso pierde contacto con la mano que lo lanza a 6.5 ft sobre el suelo con un ángulo de 45° a 80 ft/seg. ¿Dónde está 3 segundos después?
- Jabalina** Una jabalina sale de la mano del lanzador a 7 ft sobre el suelo con un ángulo de 45° a 80 ft/seg. ¿Qué altura alcanza?
- Una pelota de golf es golpeada con una rapidez inicial v_0 formando un ángulo α con respecto a la horizontal desde un punto que está al pie de una colina que guarda un ángulo de inclinación ϕ con la horizontal, donde

$$0 < \phi < \alpha < \frac{\pi}{2}.$$

Demuestre que la pelota toca tierra a una distancia

$$\frac{2v_0^2 \cos \alpha}{g \cos^2 \phi} \sin(\alpha - \phi),$$

medida sobre la colina. Demuestre que el mayor alcance que se puede lograr para un v_0 dado ocurre cuando $\alpha = (\phi/2) + (\pi/4)$; es decir, cuando el vector de velocidad inicial biseca el ángulo entre la vertical y la colina.

- T 14. Jabalina** En Postdam en 1988, Petra Felke, de la entonces República Democrática Alemana, estableció el récord mundial femenino con un lanzamiento de jabalina de 262 ft 5 in.
- Si Felke lanzó la jabalina con un ángulo de 40° con respecto a la horizontal a 6.5 ft sobre el suelo, ¿cuál fue la rapidez inicial de la jabalina?
 - ¿Qué tan alto llegó la jabalina?

Movimiento en el espacio

Calcule las longitudes de las curvas en los ejercicios 15 y 16.

- $\mathbf{r}(t) = (2 \cos t)\mathbf{i} + (2 \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi/4$
- $\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + 2t^{3/2}\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 3$

En los ejercicios 17 a 20 obtenga $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$, $\mathbf{B}$, κ y τ en el valor dado de t .

- $\mathbf{r}(t) = \frac{4}{9}(1+t)^{3/2}\mathbf{i} + \frac{4}{9}(1-t)^{3/2}\mathbf{j} + \frac{1}{3}t\mathbf{k}, \quad t = 0$
- $\mathbf{r}(t) = (e^t \sin 2t)\mathbf{i} + (e^t \cos 2t)\mathbf{j} + 2e^t\mathbf{k}, \quad t = 0$
- $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \frac{1}{2}e^{2t}\mathbf{j}, \quad t = \ln 2$
- $\mathbf{r}(t) = (3 \cosh 2t)\mathbf{i} + (3 \sinh 2t)\mathbf{j} + 6t\mathbf{k}, \quad t = \ln 2$

En los ejercicios 21 y 22 escriba $\mathbf{a}$ en la forma $\mathbf{a} = a_T\mathbf{T} + a_N\mathbf{N}$ en $t = 0$ sin calcular $\mathbf{T}$ y $\mathbf{N}$.

- $\mathbf{r}(t) = (2 + 3t + 3t^2)\mathbf{i} + (4t + 4t^2)\mathbf{j} - (6 \cos t)\mathbf{k}$
- $\mathbf{r}(t) = (2 + t)\mathbf{i} + (t + 2t^2)\mathbf{j} + (1 + t^2)\mathbf{k}$
- Determine $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$, $\mathbf{B}$, κ y τ como funciones de t si

$$\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + (\sqrt{2} \cos t)\mathbf{j} + (\sin t)\mathbf{k}.$$

- ¿En qué tiempos del intervalo $0 \leq t \leq \pi$ son ortogonales los vectores de velocidad y aceleración del movimiento $\mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + (5 \cos t)\mathbf{j} + (3 \sin t)\mathbf{k}$?
- La posición de una partícula que se mueve en el espacio en el tiempo $t \geq 0$ es

$$\mathbf{r}(t) = 2\mathbf{i} + \left(4 \sin \frac{t}{2}\right)\mathbf{j} + \left(3 - \frac{t}{\pi}\right)\mathbf{k}.$$

Determine el primer instante en que $\mathbf{r}$ es ortogonal a $\mathbf{i} - \mathbf{j}$.

- Determine las ecuaciones de los planos osculador, normal y rectificador de la curva $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$ en el punto $(1, 1, 1)$.
- Determine las ecuaciones paramétricas de la recta que es tangente a la curva $\mathbf{r}(t) = e^t\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + \ln(1-t)\mathbf{k}$ para $t = 0$.
- Obtenga las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la hélice $\mathbf{r}(t) = (\sqrt{2} \cos t)\mathbf{i} + (\sqrt{2} \sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ en el punto donde $t = \pi/4$.

Teoría y ejemplos

- Curvas sincronas** Elimine α de las ecuaciones de un proyectil ideal

$$x = (v_0 \cos \alpha)t, \quad y = (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2,$$

para demostrar que $x^2 + (y + gt^2/2)^2 = v_0^2 t^2$. Esto muestra que los proyectiles lanzados simultáneamente desde el origen con la misma rapidez inicial estarán, en cualquier instante dado, sobre la circunferencia de radio $v_0 t$ con centro en $(0, -gt^2/2)$, sin importar su ángulo de lanzamiento. Estas circunferencias son *curvas sincronas* del lanzamiento.

- Radio de curvatura** Demuestre que el radio de curvatura de una curva plana dos veces derivable $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}$ está dado por la fórmula

$$\rho = \frac{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 - \dot{s}^2}}, \quad \text{donde} \quad \dot{s} = \frac{d}{dt} \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}.$$

- Definición alternativa de curvatura en el plano** Una definición alternativa de curvatura de una curva plana suficientemente derivable es $|d\phi/ds|$, donde ϕ es el ángulo entre $\mathbf{T}$ y $\mathbf{i}$ (fig. 13.37a). La figura 13.37b muestra la distancia s medida en sentido contrario a las manecillas del reloj a lo largo de la circunferencia $x^2 + y^2 = a^2$ desde el punto $(a, 0)$ hasta un punto P , junto con el ángulo ϕ en P . Calcule la curvatura de la circunferencia usando la definición alternativa. (Sugerencia: $\phi = \theta + \pi/2$).

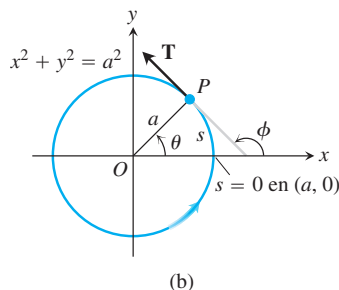
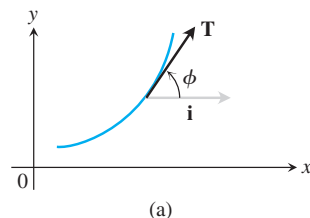


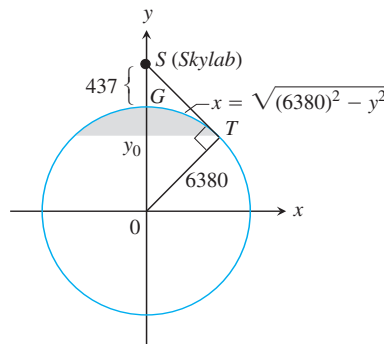
FIGURA 13.37 Figuras del ejercicio 31.

- Vista desde el Skylab 4** ¿Qué porcentaje del área de la Tierra podía ver un astronauta cuando el Skylab 4 estaba en su altura de apogeo, 437 km arriba de la superficie? Para determinar esto, modele la superficie visible como la superficie generada al girar el arco circular GT , mostrado aquí, alrededor del eje y . Luego realice los siguientes pasos:

- Use triángulos semejantes en la figura para demostrar que $y_0/6380 = 6380/(6380 + 437)$. Despeje y_0 .
- Calcule el área visible (con cuatro cifras significativas) como

$$VA = \int_{y_0}^{6380} 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy.$$

- Expresé el resultado como un porcentaje de la superficie de la Tierra.



Capítulo 13 Ejercicios adicionales y avanzados

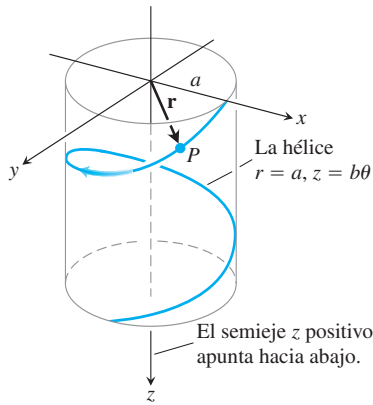
Aplicaciones

- Una partícula P sin fricción parte del reposo en el instante $t = 0$ en el punto $(a, 0, 0)$ y se desliza hacia abajo por la hélice

$$\mathbf{r}(\theta) = (a \cos \theta)\mathbf{i} + (a \sin \theta)\mathbf{j} + b\theta\mathbf{k} \quad (a, b > 0)$$

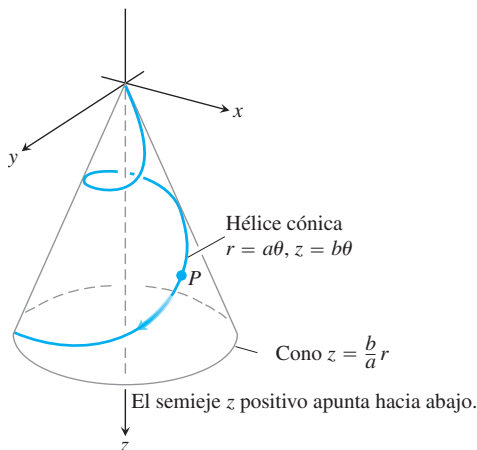
bajo la influencia de la gravedad, como indica la figura. θ en esta ecuación es la coordenada cilíndrica θ , y la hélice es la curva $r = a$, $z = b\theta$, $\theta \geq 0$, en coordenadas cilíndricas. Suponemos que θ es una función derivable de t para el movimiento. La ley de conservación de la energía nos dice que la rapidez de la partícula después de caer directamente en línea recta una distancia z es $\sqrt{2gz}$, donde g es la aceleración constante de la gravedad.

- Encuentre la velocidad angular $d\theta/dt$ cuando $\theta = 2\pi$.
- Expresar las coordenadas θ y z de la partícula como funciones de t .
- Expresar los componentes tangencial y normal de la velocidad $d\mathbf{r}/dt$ y de la aceleración $d^2\mathbf{r}/dt^2$ como funciones de t . ¿Tiene la aceleración un componente no nulo en la dirección del vector binormal $\mathbf{B}$?



- Suponga que la curva del ejercicio 1 se sustituye por la hélice cónica $r = a\theta$, $z = b\theta$ mostrada en la figura.

- Expresar la velocidad angular $d\theta/dt$ como una función de θ .
- Expresar la distancia recorrida por la partícula a lo largo de la hélice como una función de θ .



Movimiento en coordenadas polares y cilíndricas

- Deduzca, a partir de la ecuación de la órbita

$$r = \frac{(1 + e)r_0}{1 + e \cos \theta}$$

que un planeta está más cerca del sol cuando $\theta = 0$ y demuestre que $r = r_0$ en ese instante.

- Ecuación de Kepler** El problema de localizar un planeta en su órbita, en una fecha y una hora determinadas, finalmente lleva a resolver ecuaciones de "Kepler" de la forma

$$f(x) = x - 1 - \frac{1}{2} \sin x = 0.$$

- Demuestre que esta ecuación particular tiene una solución entre $x = 0$ y $x = 2$.
 - Con su computadora o calculadora en modo de "radianes", use el método de Newton para hallar la solución con tantos dígitos como sea posible.
- En la sección 13.6, vimos que la velocidad de una partícula que se mueve en el plano es

$$\mathbf{v} = \dot{x}\mathbf{i} + \dot{y}\mathbf{j} = \dot{r}\mathbf{u}_r + r\dot{\theta}\mathbf{u}_\theta.$$

- Expresar $\dot{x}$ y $\dot{y}$ en términos de $\dot{r}$ y $r\dot{\theta}$ calculando los productos punto $\mathbf{v} \cdot \mathbf{i}$ y $\mathbf{v} \cdot \mathbf{j}$.
 - Expresar $\dot{r}$ y $r\dot{\theta}$ en términos de $\dot{x}$ y $\dot{y}$ calculando los productos punto $\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_r$ y $\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_\theta$.
- Expresar la curvatura de una curva dos veces derivable $r = f(\theta)$ en el plano de coordenadas polares en términos de f y sus derivadas.
 - Una varilla delgada que pasa por el origen del plano de coordenadas polares gira (en el plano) alrededor del origen a razón de 3 rad/min. Un escarabajo parte del punto $(2, 0)$ y camina a lo largo de la varilla hacia el origen a razón de 1 in/min.
 - Determine la aceleración y velocidad del escarabajo en forma polar cuando está a la mitad del camino (1 in) hacia el origen.

- A la décima de pulgada más próxima, ¿cuál será la longitud de la trayectoria que ha viajado el escarabajo en el instante en que alcanza el origen?

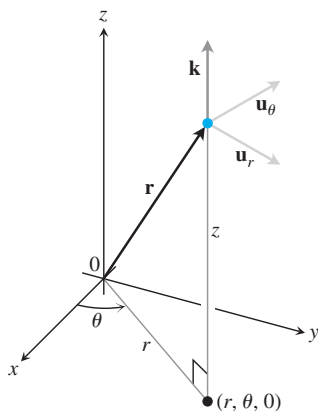
Longitud de arco en coordenadas cilíndricas

- Demuestre que cuando se expresa $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$ en términos de coordenadas cilíndricas, se obtiene $ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + dz^2$.
- Interprete este resultado geométricamente en términos de las aristas y la diagonal de una caja. Elabore el bosquejo de la caja.
- Use el resultado del inciso (a) para encontrar la longitud de la curva $r = e^\theta$, $z = e^\theta$, $0 \leq \theta \leq \ln 8$.

- Vector unitario para la posición y el movimiento en coordenadas cilíndricas** Cuando la posición de una partícula que se mueve en el espacio está dada en coordenadas cilíndricas, los vectores unitarios que usamos para describir su posición y movimiento son

$$\mathbf{u}_r = (\cos \theta)\mathbf{i} + (\sin \theta)\mathbf{j}, \quad \mathbf{u}_\theta = -(\sin \theta)\mathbf{i} + (\cos \theta)\mathbf{j},$$

y $\mathbf{k}$ (véase la figura). El vector de posición de la partícula es $\mathbf{r} = r\mathbf{u}_r + z\mathbf{k}$, donde r es la coordenada de distancia polar positiva de la posición de la partícula.



- a. Demuestre que $\mathbf{u}_r$, $\mathbf{u}_\theta$ y $\mathbf{k}$, en ese orden, forman un marco de referencia vectorial de mano derecha de vectores unitarios.

- b. Demuestre que

$$\frac{d\mathbf{u}_r}{d\theta} = \mathbf{u}_\theta \quad \text{y} \quad \frac{d\mathbf{u}_\theta}{d\theta} = -\mathbf{u}_r.$$

- c. Suponiendo que las derivadas necesarias con respecto a t existen, exprese $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}$ y $\mathbf{a} = \ddot{\mathbf{r}}$ en términos de $\mathbf{u}_r$, $\mathbf{u}_\theta$, $\mathbf{k}$, $\dot{r}$, y $\dot{\theta}$.

10. **Conservación del momento angular** Sea $\mathbf{r}(t)$ la posición de un cuerpo que se mueve en el espacio en el instante t . Suponga que la fuerza que actúa sobre el objeto en el instante t es

$$\mathbf{F}(t) = -\frac{c}{|\mathbf{r}(t)|^3} \mathbf{r}(t),$$

donde c es una constante. En física, el **momento angular** de un objeto en el instante t se define como $\mathbf{L}(t) = \mathbf{r}(t) \times m\mathbf{v}(t)$, donde m es la masa del objeto y $\mathbf{v}(t)$ es la velocidad. Pruebe que el momento angular es una cantidad que se conserva; es decir, pruebe que $\mathbf{L}(t)$ es un vector constante, independiente del tiempo. Recuerde la ley de Newton $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$. (Éste es un problema de cálculo, no un problema de física).

Capítulo 13 Proyectos de aplicación tecnológica

Módulo de Mathematica/Maple

Rastreo por radar de un objeto en movimiento

Visualización de los vectores de posición, velocidad y aceleración para analizar el movimiento.

Ecuaciones paramétricas y polares para un profesional del patinaje artístico

Visualización de los vectores posición, velocidad y aceleración para analizar el movimiento.

Movimiento en tres dimensiones

Cálculo de la distancia viajada, rapidez, curvatura y torsión del movimiento a lo largo de una curva en el espacio. Visualización y cálculo de los vectores tangencial, normal, binormal asociados con el movimiento a lo largo de una curva en el espacio.



14

DERIVADAS PARCIALES

INTRODUCCIÓN Muchas funciones dependen de más de una variable independiente. Por ejemplo, el volumen de un cilindro circular recto $V = \pi r^2 h$ es función de su radio y de su altura, de manera que es una función $V(r, h)$ de las dos variables r y h . En este capítulo ampliaremos las ideas básicas del cálculo de una variable a funciones de más variables. Sus derivadas son más variadas e interesantes debido a las diferentes maneras en que las variables pueden interactuar. Las aplicaciones de estas derivadas también son más variadas que las del cálculo de una sola variable. En el siguiente capítulo veremos que esto también es verdad para las integrales que implican más de una variable.

14.1

Funciones de varias variables

En esta sección definiremos funciones de más de una variable independiente y explicaremos la forma de graficarlas.

Las funciones con valores reales de varias variables independientes reales se definen de manera similar a las funciones de una sola variable. Los puntos en el dominio son pares ordenados (ternas, cuartetos, ..., n -adas) de números reales, y los valores del rango son números reales como los que hemos trabajado desde el principio.

DEFINICIONES Suponga que D es un conjunto de n -adas de números reales $(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Una **función de valores reales** f en D es una regla que asigna un único número real (individual)

$$w = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

a cada elemento en D . El conjunto D es el **dominio** de la función. El conjunto de valores w asignados por f es el **rango** de la función. El símbolo w es la **variable dependiente** de f , y se dice que f es una función de n **variables independientes** x_1 a x_n . También llamamos a las x_j **variables de entrada** de la función y a w la variable de **salida de la función**.

Si f es una función de dos variables independientes, por lo general llamamos x y y a las variables independientes, y z a la variable dependiente; además, dibujamos el dominio de f como una región en el plano xy (figura 14.1). Si f es una función de tres variables independientes, llamamos x , y y z a las variables independientes y w a la dependiente, y dibujamos el dominio como una región en el espacio.

En las aplicaciones tendemos a usar letras que nos recuerden lo que representan las variables. Por decir algo, el volumen de un cilindro circular recto es una función de su radio y su altura; podemos escribir $V = f(r, h)$. Para precisar, podemos sustituir la notación $f(r, h)$ por la fórmula que calcula el valor de V a partir de los valores de r y h , y escribir $V = \pi r^2 h$. En tal caso, r y h serán las variables independientes y V la variable dependiente de la función.

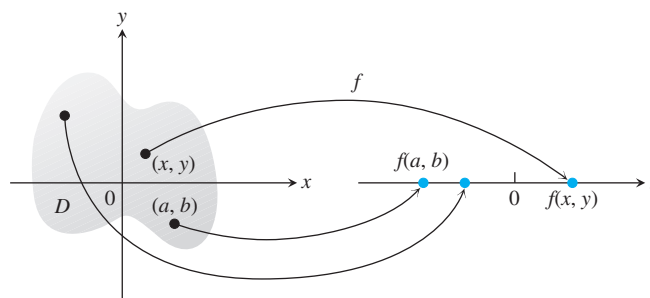


FIGURA 14.1 Diagrama de flechas para la función $z = f(x, y)$.

Como es usual, calculamos las funciones definidas mediante fórmulas, sustituimos los valores de las variables independientes en la fórmula y calculamos el valor correspondiente de la variable dependiente. Por ejemplo, el valor de $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ en el punto $(3, 0, 4)$ es

$$f(3, 0, 4) = \sqrt{(3)^2 + (0)^2 + (4)^2} = \sqrt{25} = 5.$$

Dominios y rangos

Para definir una función de más de una variable, seguimos la práctica usual de excluir las entradas que conducen a números complejos o a la división entre cero. Si $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$, y no puede ser menor que x^2 . Si $f(x, y) = 1/(xy)$, xy no puede ser cero. Supondremos que el dominio de una función es el conjunto más grande para el cual la regla que la define genera números reales, a menos que el dominio esté indicado de manera explícita. El rango consiste en el conjunto de valores de salida para la variable dependiente.

EJEMPLO 1 (a) Ahora veamos funciones de dos variables. Observe las restricciones que se aplican para obtener un valor real de la variable dependiente z .

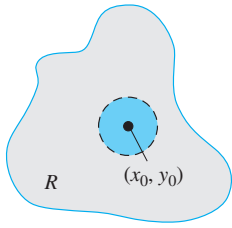
Función	Dominio	Rango
$z = \sqrt{y - x^2}$	$y \geq x^2$	$[0, \infty)$
$z = \frac{1}{xy}$	$xy \neq 0$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
$z = \sin xy$	El plano completo	$[-1, 1]$

(b) Las siguientes son funciones de tres variables con restricciones.

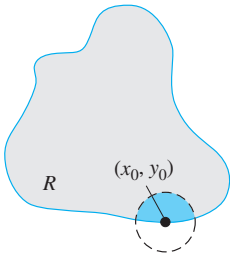
Función	Dominio	Rango
$w = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$	El espacio completo	$[0, \infty)$
$w = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$	$(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$	$(0, \infty)$
$w = xy \ln z$	El semiespacio $z > 0$	$(-\infty, \infty)$

Funciones de dos variables

Las regiones en el plano pueden tener puntos interiores y puntos frontera, tal como los intervalos en la recta real. Los intervalos cerrados $[a, b]$ incluyen sus puntos frontera, los intervalos abiertos (a, b) no incluyen sus puntos frontera, y los intervalos $[a, b)$ no son abiertos ni cerrados.



(a) Punto interior



(b) Punto frontera

FIGURA 14.2 Puntos interiores y puntos frontera de una región plana R . Un punto interior necesariamente es un punto de R . Un punto frontera de R no tiene que pertenecer a R .

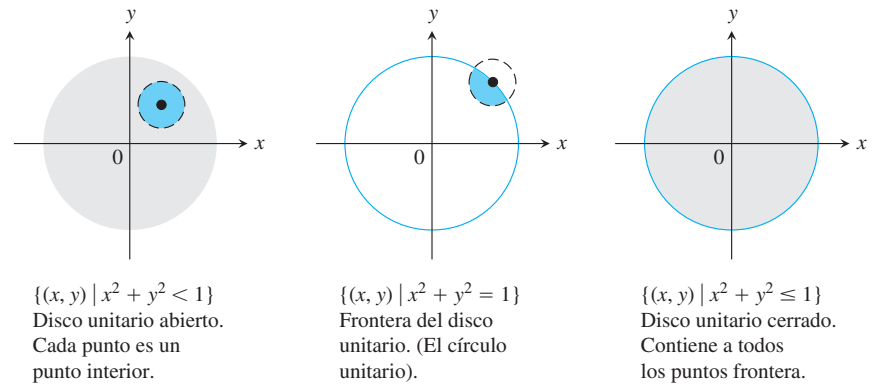


FIGURA 14.3 Puntos interiores y puntos frontera de un disco unitario en el plano.

Como en el intervalo semiabierto de valores reales $[a, b]$, algunas regiones del plano no son abiertas ni cerradas. Comenzamos con el disco abierto de la figura 14.3 y agregamos algunos de los puntos frontera (pero no todos); el conjunto resultante no es abierto ni cerrado. Los puntos frontera que *están* en él hacen que el conjunto no sea abierto. La ausencia de los puntos frontera restantes hace que el conjunto sea no cerrado.

DEFINICIONES Una región en el plano está **acotada** si está dentro de un disco de radio fijo. Una región es **no acotada** si carece de fronteras.

Ejemplos de conjuntos *acotados* en el plano incluyen segmentos de recta, triángulos, interiores de triángulos, rectángulos, círculos y discos. Ejemplos de conjuntos *no acotados* en el plano incluyen rectas, ejes coordenados, gráficas de funciones definidas en intervalos infinitos, los cuadrantes, semiplanos y el plano mismo.

EJEMPLO 2 Describa el dominio de la función $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$.

Solución Puesto que f está definida sólo cuando $y - x^2 \geq 0$, el dominio es la región cerrada, no acotada, que se muestra en la figura 14.4. La parábola $y = x^2$ es la frontera del dominio. Los puntos dentro de la parábola forman el interior del dominio. ■

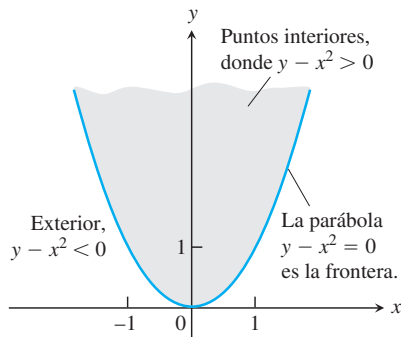


FIGURA 14.4 El dominio de $f(x, y)$ en el ejemplo 2 consta de la región sombreada y de su parábola que es la frontera.

Gráficas, curvas de nivel y contornos de funciones de dos variables

Hay dos maneras habituales de dibujar los valores de una función $f(x, y)$. Una es trazar y etiquetar las curvas en el dominio donde f asume un valor constante. La otra es dibujar la superficie $z = f(x, y)$ en el espacio.

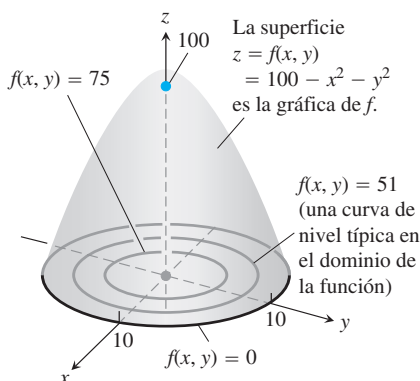
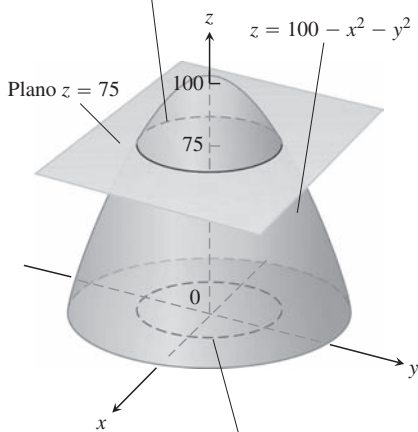


FIGURA 14.5 Gráfica y curvas de nivel seleccionadas de la función $f(x, y)$ del ejemplo 3.

La curva de contorno $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2 = 75$ es el círculo $x^2 + y^2 = 25$ en el plano $z = 75$.



La curva de nivel $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2 = 75$ es el círculo $x^2 + y^2 = 25$ en el plano xy .

FIGURA 14.6 Un plano $z = c$ paralelo al plano xy que corta una superficie $z = f(x, y)$ produce una curva de contorno.

DEFINICIONES El conjunto de puntos en el plano donde la función $f(x, y)$ tiene un valor constante $f(x, y) = c$ se llama **curva de nivel** de f . El conjunto de todos los puntos $(x, y, f(x, y))$ en el espacio, para (x, y) en el dominio de f , se llama la **gráfica** de f . La gráfica de f también se llama **superficie** $z = f(x, y)$.

EJEMPLO 3 Grafique $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$ y trace las curvas de nivel $f(x, y) = 0$, $f(x, y) = 51$, y $f(x, y) = 75$ en el dominio de f en el plano.

Solución El dominio de f es el plano xy completo, y el rango de f es el conjunto de números reales menores o iguales a 100. La gráfica es el paraboloide $z = 100 - x^2 - y^2$, la porción positiva que se muestra en la figura 14.5.

La curva de nivel $f(x, y) = 0$ es el conjunto de puntos en el plano xy para los cuales

$$f(x, y) = 100 - x^2 - y^2 = 0, \quad \text{o} \quad x^2 + y^2 = 100,$$

lo cual es una circunferencia de radio 10 con centro en el origen. De manera similar, las curvas de nivel $f(x, y) = 51$ y $f(x, y) = 75$ (figura 14.5) son las circunferencias

$$f(x, y) = 100 - x^2 - y^2 = 51, \quad \text{o} \quad x^2 + y^2 = 49$$

$$f(x, y) = 100 - x^2 - y^2 = 75, \quad \text{o} \quad x^2 + y^2 = 25.$$

La curva de nivel $f(x, y) = 100$ sólo consta del origen. (Es sólo una curva de nivel).

Si $x^2 + y^2 > 100$, entonces los valores de $f(x, y)$ son negativos. Por ejemplo, la circunferencia $x^2 + y^2 = 144$, la cual es una circunferencia de radio 12 con centro en el origen, da un valor constante $f(x, y) = -44$ y es una curva de nivel f . ■

La curva en el espacio donde el plano $z = c$ corta a una superficie $z = f(x, y)$ está formada por los puntos que representan el valor de la función $f(x, y) = c$. Esta curva se llama **curva de contorno** $f(x, y) = c$ para distinguirla de la curva de nivel $f(x, y) = c$ en el dominio de f . La figura 14.6 muestra la curva contorno $f(x, y) = 75$ sobre la superficie $z = 100 - x^2 - y^2$ definida por la función $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$. La curva de contorno se encuentra directamente arriba de la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$, que es la curva de nivel $f(x, y) = 75$ en el dominio de la función.

Sin embargo, no todos hacen esta distinción y usted podría llamar a ambas clases de curvas por el mismo nombre y usar el contexto para aclarar lo que tiene en mente. En la mayoría de los mapas, por ejemplo, las curvas que representan una elevación constante (altura sobre el nivel del mar) se llaman contornos, no curvas de nivel (figura 14.7).

Funciones de tres variables

En el plano, los puntos donde una función de dos variables independientes tiene un valor constante $f(x, y) = c$ forman una curva en el dominio de la función. En el espacio, los puntos donde una función de tres variables independientes tiene un valor constante $f(x, y, z) = c$ forman una superficie en el dominio de la función.

DEFINICIÓN El conjunto de puntos (x, y, z) en el espacio, donde una función de tres variables independientes tiene un valor constante $f(x, y, z) = c$, es una **superficie de nivel** de f .

Como las gráficas de las funciones de tres variables consisten en puntos $(x, y, z, f(x, y, z))$ que se encuentran en un espacio con cuatro dimensiones, no podemos trazarlas en nuestro marco de referencia tridimensional. Sin embargo, podemos ver cómo se comporta la función analizando sus superficies de nivel tridimensionales.

EJEMPLO 4 Describa las superficies de nivel de la función

$$f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

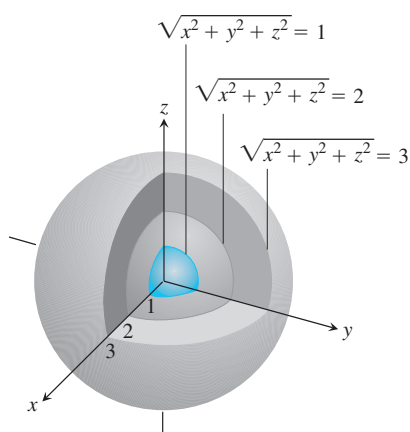
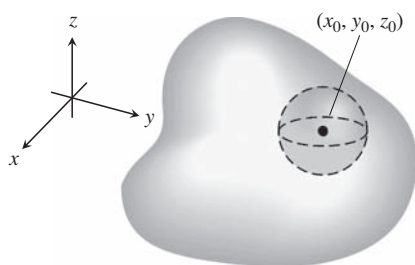
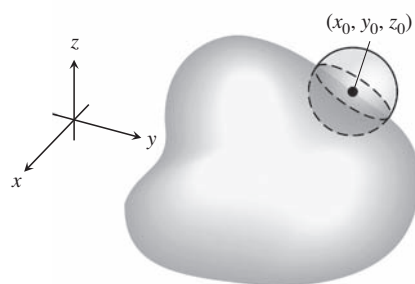


FIGURA 14.8 Las superficies de nivel de $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ son esferas concéntricas (ejemplo 4).



(a) Punto interior



(b) Punto frontera

FIGURA 14.9 Puntos interiores y puntos frontera de una región en el espacio. Como en las regiones en un plano, un punto frontera no necesariamente pertenece a la región R del espacio.

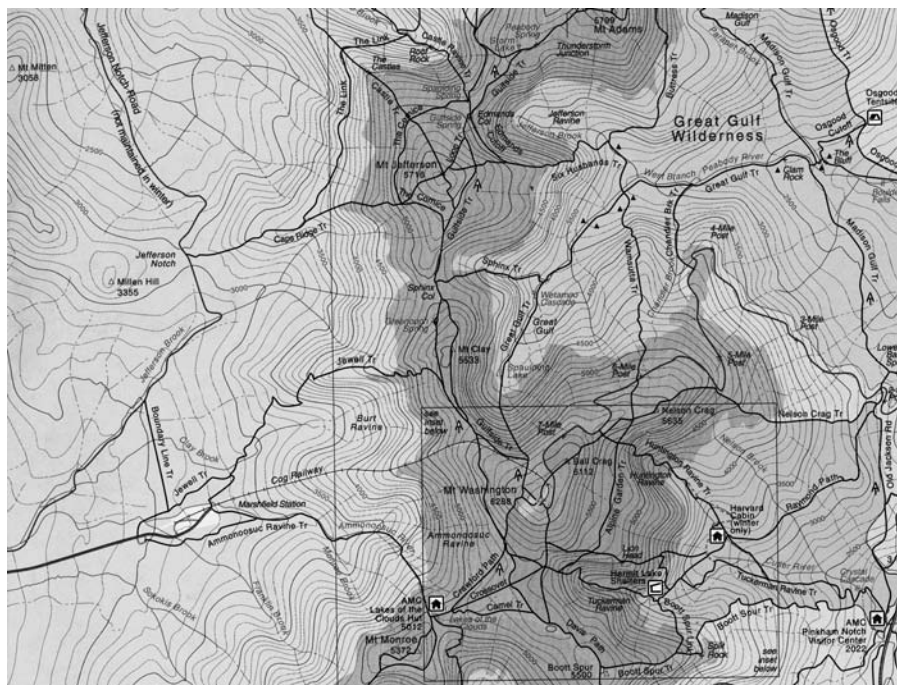


FIGURA 14.7 Contornos del Monte Washington en New Hampshire. (Reproducida con permiso del Club Montañés Apalache).

Solución El valor de f es la distancia del origen al punto (x, y, z) . Cada superficie de nivel $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = c$, $c > 0$, es una esfera de radio c con centro en el origen. La figura 14.8 muestra un corte esquemático de tres de estas esferas. La superficie de nivel $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 0$ consta sólo del origen.

Aquí no graficamos la función; sólo observamos las superficies de nivel en su dominio de la función. Las superficies de nivel muestran cómo cambian los valores de la función conforme nos movemos a través de su dominio. Si permanecemos en una esfera de radio c con centro en el origen, la función mantiene un valor constante, digamos, c . Si nos movemos de una esfera a otra, el valor de la función cambia. Crece al alejarnos del origen y decrece si nos movemos hacia el origen. La manera como cambian los valores depende de la dirección que tomemos. El hecho de que el cambio dependa de la dirección es importante. Regresaremos a esto en la sección 14.5.

Las definiciones de interior, frontera, abierta, cerrada, acotada y no acotada para las regiones en el espacio son similares a las de las regiones en el plano. Para incluir la dimensión extra, usamos esferas sólidas de radios positivos en vez de discos.

DEFINICIONES Un punto (x_0, y_0, z_0) en una región R del espacio es un **punto interior** de R si es el centro de una bola sólida que está completamente dentro de R (figura 14.9a). Un punto (x_0, y_0, z_0) es un **punto frontera** de R si la esfera con centro en (x_0, y_0, z_0) tiene puntos que están fuera de R y puntos que están en R (figura 14.9b). El **interior** de R es el conjunto de los puntos interiores de R . La **frontera** de R es el conjunto de puntos frontera de R .

Una región es **abierta** si consta sólo de puntos interiores. Una región es **cerrada** si contiene a toda su frontera.

Algunos ejemplos de conjuntos *abiertos* en el espacio incluyen el interior de una esfera, el semiespacio abierto $z > 0$, el primer octante (donde x, y y z son todos positivos) y el espacio mismo. Ejemplos de conjuntos cerrados en el espacio incluyen rectas, planos, el semiespacio

cerrado $z \geq 0$. Una esfera sólida con una parte de su frontera eliminada o un cubo sólido sin una cara, arista o esquina *no son abiertos ni cerrados*.

Las funciones con más de tres variables independientes también son importantes. Por ejemplo, la temperatura de una superficie en el espacio puede depender no sólo de la posición del punto $P(x_0, y_0, z_0)$ sobre la superficie, sino también del tiempo t , de manera que podríamos escribir $T = f(x, y, z, t)$.

Graficación por computadora

Los programas de graficación tridimensional para las computadoras y calculadoras hacen posible graficar funciones de dos variables oprimiendo unas cuantas teclas. Con frecuencia, podemos obtener información más rápidamente de una gráfica que de una fórmula.

EJEMPLO 5 La temperatura w debajo de la superficie de la Tierra es una función de la profundidad x y del tiempo t del año. Si medimos x en ft, y t es el número de días transcurridos desde la fecha esperada para la temperatura superficial máxima anual, podemos modelar la variación de la temperatura mediante la función

$$w = \cos(1.7 \times 10^{-2}t - 0.2x)e^{-0.2x}.$$

(La temperatura a 0 ft está en una escala que varía entre $+1$ y -1 , de manera que la variación en x ft se pueda interpretar como una fracción de la variación sobre la superficie).

La figura 14.10 presenta la gráfica de la función. A una profundidad de 15 ft, la variación (el cambio en la amplitud vertical de la figura) es de alrededor del 5% de la variación en la superficie. A 25 ft casi no hay variación durante el año.

La gráfica también indica que la temperatura a 15 ft bajo la superficie está desfasada casi medio año en relación con la temperatura de la superficie. Cuando la temperatura baja a un mínimo sobre la superficie (digamos, a finales de enero), está en su punto máximo a 15 ft debajo. A 15 ft debajo del suelo, las estaciones están invertidas. ■

La figura 14.11 muestra gráficas generadas por computadora de varias funciones de dos variables, junto con sus curvas de nivel.

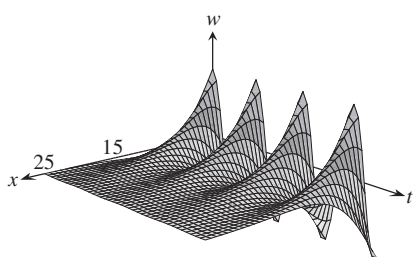


FIGURA 14.10 Esta gráfica muestra la variación estacional de la temperatura debajo del suelo como una fracción de la temperatura en la superficie (ejemplo 5).

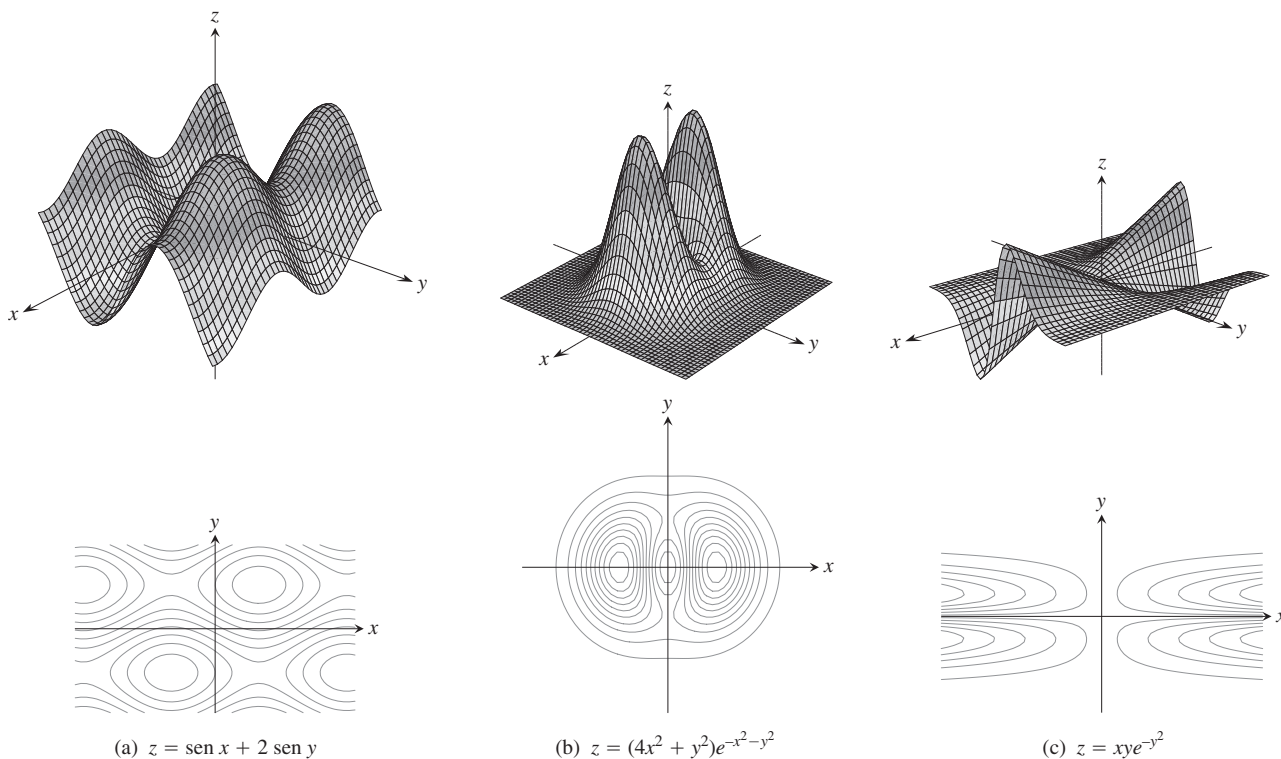


FIGURA 14.11 Gráficas generadas por computadora y curvas de nivel de funciones típicas de dos variables.

Ejercicios 14.1

Dominio, rango y curvas de nivel

En los ejercicios 1 a 4, obtenga los valores específicos de la función.

1. $f(x, y) = x^2 + xy^3$
 - a. $f(0, 0)$
 - b. $f(-1, 1)$
 - c. $f(2, 3)$
 - d. $f(-3, -2)$
2. $f(x, y) = \sin(xy)$
 - a. $f\left(2, \frac{\pi}{6}\right)$
 - b. $f\left(-3, \frac{\pi}{12}\right)$
 - c. $f\left(\pi, \frac{1}{4}\right)$
 - d. $f\left(-\frac{\pi}{2}, -7\right)$
3. $f(x, y, z) = \frac{x - y}{y^2 + z^2}$
 - a. $f(3, -1, 2)$
 - b. $f\left(1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{4}\right)$
 - c. $f\left(0, -\frac{1}{3}, 0\right)$
 - d. $f(2, 2, 100)$
4. $f(x, y, z) = \sqrt{49 - x^2 - y^2 - z^2}$
 - a. $f(0, 0, 0)$
 - b. $f(2, -3, 6)$
 - c. $f(-1, 2, 3)$
 - d. $f\left(\frac{4}{\sqrt{2}}, \frac{5}{\sqrt{2}}, \frac{6}{\sqrt{2}}\right)$

En los ejercicios 5 a 12, obtenga y grafique el dominio de cada función.

5. $f(x, y) = \sqrt{y - x - 2}$
6. $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 - 4)$
7. $f(x, y) = \frac{(x - 1)(y + 2)}{(y - x)(y - x^3)}$
8. $f(x, y) = \frac{\sin(xy)}{x^2 + y^2 - 25}$
9. $f(x, y) = \cos^{-1}(y - x^2)$
10. $f(x, y) = \ln(xy + x - y - 1)$
11. $f(x, y) = \sqrt{(x^2 - 4)(y^2 - 9)}$
12. $f(x, y) = \frac{1}{\ln(4 - x^2 - y^2)}$

En los ejercicios 13 a 16, obtenga y bosqueje las curvas de nivel $f(x, y) = c$ sobre el mismo conjunto de ejes coordenados para los valores dados de c . Nos referimos a estas curvas de nivel como un mapa de contorno.

13. $f(x, y) = x + y - 1$, $c = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$
14. $f(x, y) = x^2 + y^2$, $c = 0, 1, 4, 9, 16, 25$
15. $f(x, y) = xy$, $c = -9, -4, -1, 0, 1, 4, 9$
16. $f(x, y) = \sqrt{25 - x^2 - y^2}$, $c = 0, 1, 2, 3, 4$

En los ejercicios 17 a 30, (a) obtenga el dominio de la función, (b) determine el rango de la función, (c) describa las curvas de nivel de la función, (d) encuentre la frontera del dominio de la función, (e) determine si el dominio es una región abierta, cerrada, o ninguna de las dos y (f) decida si el dominio está o no acotado.

17. $f(x, y) = y - x$
18. $f(x, y) = \sqrt{y - x}$
19. $f(x, y) = 4x^2 + 9y^2$
20. $f(x, y) = x^2 - y^2$

21. $f(x, y) = xy$

23. $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{16 - x^2 - y^2}}$

25. $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$

27. $f(x, y) = \sin^{-1}(y - x)$

29. $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 - 1)$

22. $f(x, y) = y/x^2$

24. $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$

26. $f(x, y) = e^{-(x^2 + y^2)}$

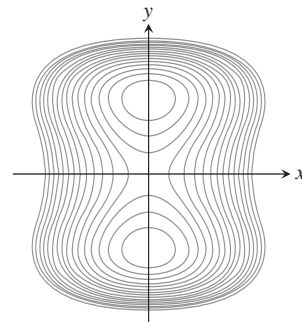
28. $f(x, y) = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$

30. $f(x, y) = \ln(9 - x^2 - y^2)$

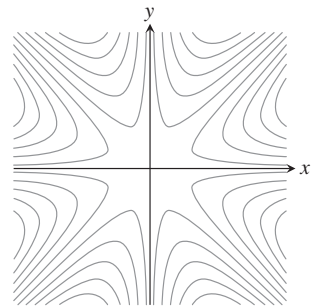
Asociación de superficies con curvas de nivel

En los ejercicios 31 a 36 se muestran curvas de nivel para las funciones graficadas en los incisos (a) a (f) de la página siguiente. Asocie cada conjunto de curvas con la función apropiada.

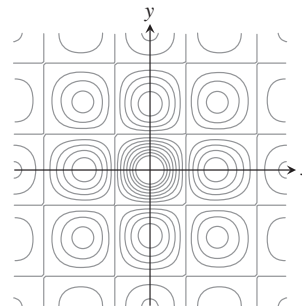
31.



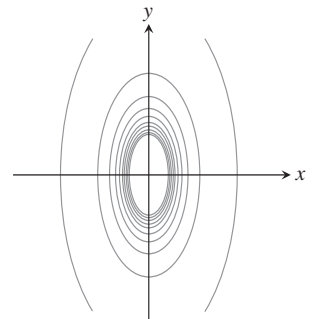
32.



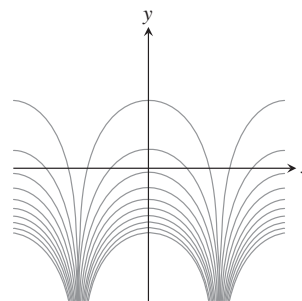
33.



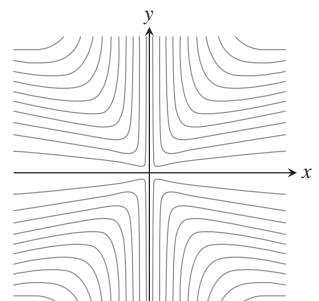
34.



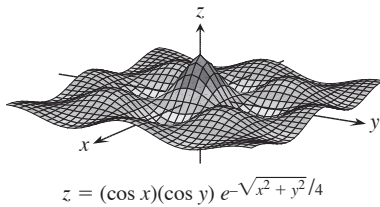
35.



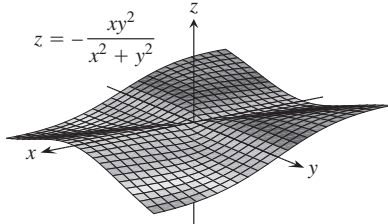
36.



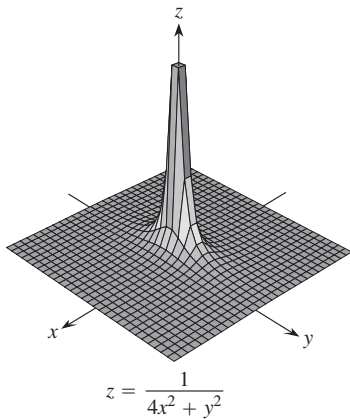
a.



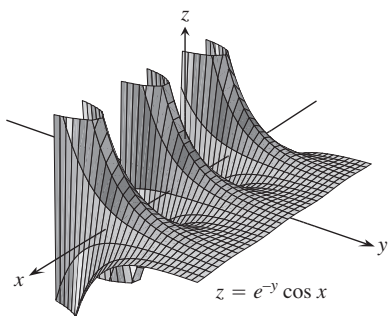
b.



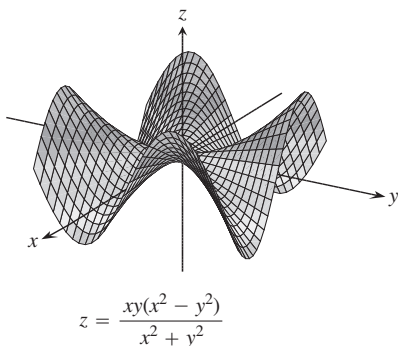
c.



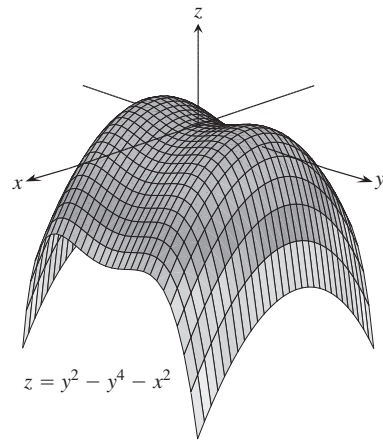
d.



e.



f.



Funciones de dos variables

Muestre los valores de las funciones de los ejercicios 37 a 48 de dos maneras: **(a)** graficando la superficie $z = f(x, y)$ y **(b)** dibujando varias curvas de nivel en el dominio de la función. Marque cada curva de nivel con el valor de su función.

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 37. $f(x, y) = y^2$ | 38. $f(x, y) = \sqrt{x}$ |
| 39. $f(x, y) = x^2 + y^2$ | 40. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ |
| 41. $f(x, y) = x^2 - y$ | 42. $f(x, y) = 4 - x^2 - y^2$ |
| 43. $f(x, y) = 4x^2 + y^2$ | 44. $f(x, y) = 6 - 2x - 3y$ |
| 45. $f(x, y) = 1 - y $ | 46. $f(x, y) = 1 - x - y $ |
| 47. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 + 4}$ | 48. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 - 4}$ |

Determinación de curvas de nivel

En los ejercicios 49 a 52, encuentre una ecuación y dibuje la gráfica de la curva de nivel de la función $f(x, y)$ que pasa por el punto dado.

49. $f(x, y) = 16 - x^2 - y^2$, $(2\sqrt{2}, \sqrt{2})$
 50. $f(x, y) = \sqrt{x^2 - 1}$, $(1, 0)$
 51. $f(x, y) = \sqrt{x + y^2 - 3}$, $(3, -1)$
 52. $f(x, y) = \frac{2y - x}{x + y + 1}$, $(-1, 1)$

Trazo de superficies de nivel

En los ejercicios 53 a 60, dibuje la superficie de nivel típica para la función.

- | | |
|--|---|
| 53. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ | 54. $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ |
| 55. $f(x, y, z) = x + z$ | 56. $f(x, y, z) = z$ |
| 57. $f(x, y, z) = x^2 + y^2$ | 58. $f(x, y, z) = y^2 + z^2$ |
| 59. $f(x, y, z) = z - x^2 - y^2$ | |
| 60. $f(x, y, z) = (x^2/25) + (y^2/16) + (z^2/9)$ | |

Obtención de superficies de nivel

En los ejercicios 61 a 64, determine la ecuación para la superficie de nivel de la función en el punto dado.

61. $f(x, y, z) = \sqrt{x - y} - \ln z$, $(3, -1, 1)$
 62. $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y + z^2)$, $(-1, 2, 1)$

$$63. g(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad (1, -1, \sqrt{2})$$

$$64. g(x, y, z) = \frac{x - y + z}{2x + y - z}, \quad (1, 0, -2)$$

En los ejercicios 65 a 68, determine y grafique el dominio de f . Luego obtenga la ecuación para la curva o superficie de nivel de la función que pasa por el punto dado.

$$65. f(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{y}\right)^n, \quad (1, 2)$$

$$66. g(x, y, z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!z^n}, \quad (\ln 4, \ln 9, 2)$$

$$67. f(x, y) = \int_x^y \frac{d\theta}{\sqrt{1-\theta^2}}, \quad (0, 1)$$

$$68. g(x, y, z) = \int_x^y \frac{dt}{1+t^2} + \int_0^z \frac{d\theta}{\sqrt{4-\theta^2}}, \quad (0, 1, \sqrt{3})$$

EXPLORACIONES CON COMPUTADORA

Use un SAC para efectuar los siguientes pasos para cada función en los ejercicios 69 a 72.

- Trace la superficie en el rectángulo dado.
 - Trace varias curvas de nivel en el rectángulo.
 - Trace la curva de nivel de f que pasa por el punto dado.
69. $f(x, y) = x \sin \frac{y}{2} + y \sin 2x, \quad 0 \leq x \leq 5\pi, \quad 0 \leq y \leq 5\pi,$
 $P(3\pi, 3\pi)$
70. $f(x, y) = (\sin x)(\cos y)e^{\sqrt{x^2+y^2}/8}, \quad 0 \leq x \leq 5\pi,$
 $0 \leq y \leq 5\pi, \quad P(4\pi, 4\pi)$

$$71. f(x, y) = \sin(x + 2 \cos y), \quad -2\pi \leq x \leq 2\pi,$$

$$-2\pi \leq y \leq 2\pi, \quad P(\pi, \pi)$$

$$72. f(x, y) = e^{(x^{0.1}-y)} \sin(x^2 + y^2), \quad 0 \leq x \leq 2\pi,$$

$$-2\pi \leq y \leq \pi, \quad P(\pi, -\pi)$$

Use un software matemático (CAS) para trazar las superficies de nivel implícitamente definidas en los ejercicios 73 a 76.

$$73. 4 \ln(x^2 + y^2 + z^2) = 1 \quad 74. x^2 + z^2 = 1$$

$$75. x + y^2 - 3z^2 = 1$$

$$76. \sin\left(\frac{x}{2}\right) - (\cos y)\sqrt{x^2 + z^2} = 2$$

Superficies parametrizadas Así como las curvas en el plano se describen en formas paramétricas con un par de ecuaciones $x = f(t)$, $y = g(t)$ definidas en algún intervalo I del parámetro, usted puede describir a las superficies en el espacio con una terna de ecuaciones $x = f(u, v)$, $y = g(u, v)$, $z = h(u, v)$ definida en un rectángulo de parámetros $a \leq u \leq b$, $c \leq v \leq d$. Muchos sistemas de computación matemáticos le permiten dibujar tales superficies en *modo paramétrico*. (Las superficies parametrizadas se estudian con detalle en la sección 16.5). Use un software matemático para trazar las superficies de los ejercicios 77 a 80. También trace varias curvas de nivel en el plano xy .

$$77. x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = u, \quad 0 \leq u \leq 2, \quad 0 \leq v \leq 2\pi$$

$$78. x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = v, \quad 0 \leq u \leq 2, \quad 0 \leq v \leq 2\pi$$

$$79. x = (2 + \cos u) \cos v, \quad y = (2 + \cos u) \sin v, \quad z = \sin u,$$

$$0 \leq u \leq 2\pi, \quad 0 \leq v \leq 2\pi$$

$$80. x = 2 \cos u \cos v, \quad y = 2 \cos u \sin v, \quad z = 2 \sin u,$$

$$0 \leq u \leq 2\pi, \quad 0 \leq v \leq \pi$$

14.2

Límites y continuidad en dimensiones superiores

Esta sección trata los límites y la continuidad de funciones multivariables. Las definiciones son análogas a las de límites y continuidad de funciones de una variable, pero incluyen más variables independientes que traen consigo mayor complejidad y diferencias importantes que requieren algunas nociones nuevas.

Límites para funciones de dos variables

Si valores de $f(x, y)$ son arbitrariamente cercanos a un número real fijo L para todos los puntos (x, y) suficientemente cercanos a un punto (x_0, y_0) , decimos que f tiende al límite L cuando (x, y) tiende a (x_0, y_0) . Esto es similar a la definición informal de límite de una función de una sola variable. Sin embargo, observe que si (x_0, y_0) está en el interior del dominio de f , (x, y) se puede acercar a (x_0, y_0) desde cualquier dirección. Para que el límite exista, se debe obtener el mismo valor límite desde cualquier dirección de aproximación. Ilustramos este hecho con varios ejemplos después de la definición.

DEFINICIÓN Decimos que una función $f(x, y)$ tiende al **límite** L cuando (x, y) tiende a (x_0, y_0) , y escribimos

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = L$$

si para cada número $\epsilon > 0$, existe un número correspondiente $\delta > 0$ tal que para todo (x, y) en el dominio de f ,

$$|f(x, y) - L| < \epsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta.$$

La definición de límite dice que la distancia entre $f(x, y)$ y L es arbitrariamente pequeña siempre que la distancia de (x, y) a (x_0, y_0) sea suficientemente pequeña (pero no cero). La definición se aplica tanto a puntos interiores (x_0, y_0) como a puntos frontera del dominio de f , aun cuando el punto frontera no necesariamente esté dentro del dominio. Los puntos (x, y) que se aproximan a (x_0, y_0) están siempre en el dominio de f . Observe la figura 14.12.

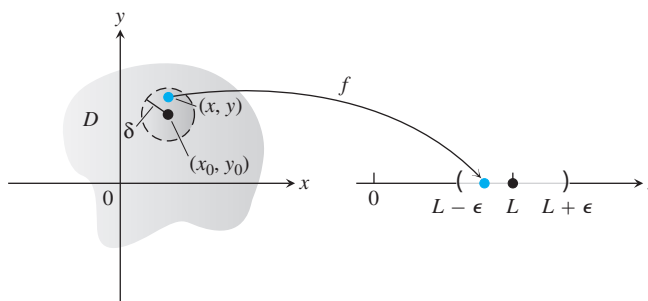


FIGURA 14.12 En la definición de límite, δ es el radio de un disco con centro en (x_0, y_0) . Para todos los puntos (x, y) dentro de este disco, los valores de la función $f(x, y)$ se encuentran dentro del intervalo correspondiente $(L - \epsilon, L + \epsilon)$.

Como en las funciones de una sola variable, es posible demostrar que

$$\begin{aligned} \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} x &= x_0 \\ \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} y &= y_0 \\ \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} k &= k \quad (\text{cualquier número } k). \end{aligned}$$

Por ejemplo, en la primera de las afirmaciones anteriores, $f(x, y) = x$ y $L = x_0$. Empleando la definición de límite, supongamos que se selecciona $\epsilon > 0$. Si hacemos que δ sea igual a este ϵ , vemos que

$$0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta = \epsilon$$

lo que implica

$$\begin{aligned} \sqrt{(x - x_0)^2} &< \epsilon & (x - x_0)^2 &\leq (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \\ |x - x_0| &< \epsilon & \sqrt{a^2} &= |a| \\ |f(x, y) - x_0| &< \epsilon & x &= f(x, y) \end{aligned}$$

Es decir,

$$|f(x, y) - x_0| < \epsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta.$$

De esta forma, se ha encontrado una δ que satisface el requerimiento de la definición, y

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} x = x_0.$$

Como en las funciones de una sola variable, el límite de la suma de dos funciones es la suma de sus límites (cuando ambos existen), con resultados similares para los límites de las diferencias, multiplicación por una constante, productos, cocientes, potencias y raíces.

TEOREMA 1: Propiedades de los límites de funciones de dos variables

Las siguientes reglas se cumplen si L , M y k son números reales y

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L \quad \text{y} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x,y) = M.$$

1. *Regla de la suma:* $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} (f(x,y) + g(x,y)) = L + M$
2. *Regla de la resta:* $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} (f(x,y) - g(x,y)) = L - M$
3. *Regla de la multiplicación por una constante:* $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} kf(x,y) = kL$ (para cualquier número k)
4. *Regla del producto:* $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} (f(x,y) \cdot g(x,y)) = L \cdot M$
5. *Regla del cociente:* $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x,y)}{g(x,y)} = \frac{L}{M}, \quad M \neq 0$
6. *Regla de la potencia:* $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} [f(x,y)]^n = L^n$, n es un entero positivo
7. *Regla de la raíz:* $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \sqrt[n]{f(x,y)} = \sqrt[n]{L} = L^{1/n}$,
 n es un entero positivo, y si n es par, suponemos que $L > 0$.

Aunque aquí no demostraremos el teorema 1, analizaremos de manera informal por qué es verdadero. Si (x, y) está suficientemente cerca de (x_0, y_0) , entonces $f(x, y)$ está cerca de L , y $g(x, y)$ está cerca de M (de la interpretación informal de los límites). De esta forma, es razonable que $f(x, y) + g(x, y)$ esté cerca de $L + M$; $f(x, y) - g(x, y)$ esté cerca de $L - M$; $kf(x, y)$ esté cerca de kL ; $f(x, y)g(x, y)$ esté cerca de LM ; y $f(x, y)/g(x, y)$ esté cerca de L/M si $M \neq 0$.

Cuando aplicamos el teorema 1 a polinomios y a las funciones racionales obtenemos el útil resultado de que los límites de estas funciones cuando $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ pueden calcularse evaluando las funciones en (x_0, y_0) . El único requisito es que las funciones racionales estén definidas en (x_0, y_0) .

EJEMPLO 1 En este ejemplo podemos combinar los tres sencillos resultados que siguen a la definición de límite con los resultados del teorema 1 para calcular los límites. Simplemente sustituimos en la expresión funcional los valores de x y y del punto que se está aproximando, para obtener el valor del límite.

$$(a) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{x - xy + 3}{x^2y + 5xy - y^3} = \frac{0 - (0)(1) + 3}{(0)^2(1) + 5(0)(1) - (1)^3} = -3$$

$$(b) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (3,-4)} \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5$$

EJEMPLO 2 Obtenga

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}.$$